



mycond.ua

НАВЧАННЯ ІНСТАЛЯТОРІВ



ЗМІСТ

01	Бренд Mycond	стор. 3	07	Додаткове обладнання та аксесуари	стор. 103
02	Основи роботи теплових насосів	стор. 7	08	Проектування системи і монтаж	стор. 120
03	Продуктова лінійка та сертифікація	стор. 14	09	Налаштування контролера та помилки монтажу	стор. 149
04	Серії: BeeSmart · BeeHeat · BeeEco · BeeThermic · MBasic	стор. 24	10	Продаємо разом з вами	стор. 176
05	Моноблоки vs спліт	стор. 94	11	Сервіс та підтримка	стор. 191
06	Теплотехнічний розрахунок	стор. 96			



МІСІЯ БРЕНДУ MYCOND: ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО СТВОРЮЮТЬ ДОСКОНАЛИЙ КОМФОРТ

Наша місія — розробка та постачання високоефективних кліматичних рішень на базі інверторної технології для систем опалення, вентиляції та кондиціонування (ОВіК). Ми прагнемо забезпечити наших клієнтів обладнанням, що поєднує в собі точність інженерних розрахунків, енергоощадність та екологічну відповідальність.

Завдяки багаторічним інвестиціям у розвиток інверторних технологій, обладнання Mycond гарантує найвищі показники енергоефективності (COP/EER) та точне регулювання потужності. Це забезпечує стабільний контроль мікроклімату, мінімізує експлуатаційні витрати та гарантує безперебійну роботу системи протягом усього терміну служби.

Ми послідовно розширюємо наш асортимент, кожен новий агрегат Mycond — це втілення передових технологій та сучасного дизайну, що відповідає найвищим стандартам якості та надійності в галузі.

Бренд Mycond та позиціонування на ринку



Mycond — британський бренд кліматичного обладнання, який поєднує в собі інноваційні технології, багаторічний досвід та прагнення створювати максимально комфортні умови для життя і роботи. Компанія була заснована у самому серці Великої Британії та за роки своєї діяльності сформувала бездоганну репутацію на міжнародному ринку.

Співпрацюючи з більш ніж 15 провідними заводами в Європі, Азії, Китаї та США, Mycond забезпечує безперервне вдосконалення своєї продукції. Така широка географія виробництва дозволяє компанії впроваджувати передові рішення, підтримувати високі стандарти якості та водночас пропонувати обладнання за конкурентними цінами.



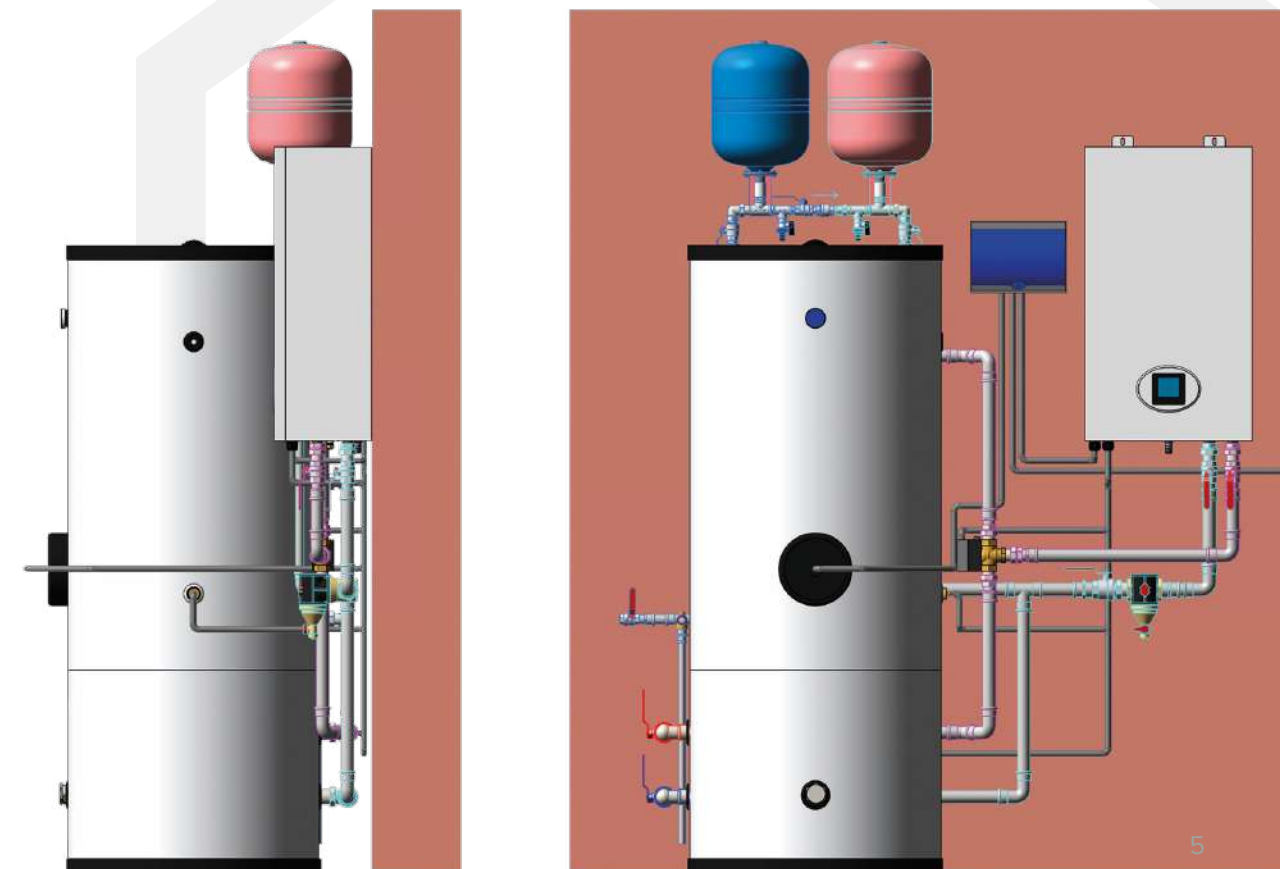
РОЗУМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КЛІМАТУ

Купуючи продукцію Mycond, ви отримуєте не лише високоякісне обладнання, але й повнофункціональну систему розумного дому без будь-яких додаткових витрат.

Mycond — це не просто обладнання, а й ефективний, надійний та розумний партнер у створенні ідеального клімату в приміщенні.

Mycond пропонує рішення для:

- Вентиляції
- Кондиціонування повітря
- Опалення
- Зволоження та осушення повітря
- Систем керування



НАШІ ДІЇ Й ІННОВАЦІЇ ЗАВЖДИ СПРЯМОВАНІ НА ВАШ КОМФОРТ

Ми впроваджуємо сучасні технологічні інновації, дбаючи про здоров'я та комфорт користувачів наших систем. Постійно вдосконалюючи продуктивність і підвищуючи енергоефективність обладнання, ми відповідаємо на зростаючі потреби в економії електроенергії та захисті довкілля.

Бренд пропонує комплексні рішення як для побутового, так і для комерційного використання. Це означає, що клієнти можуть обладнати будинок, офіс чи бізнес-центр системами, які ідеально поєднуються між собою та створюють єдину екосистему комфорту.

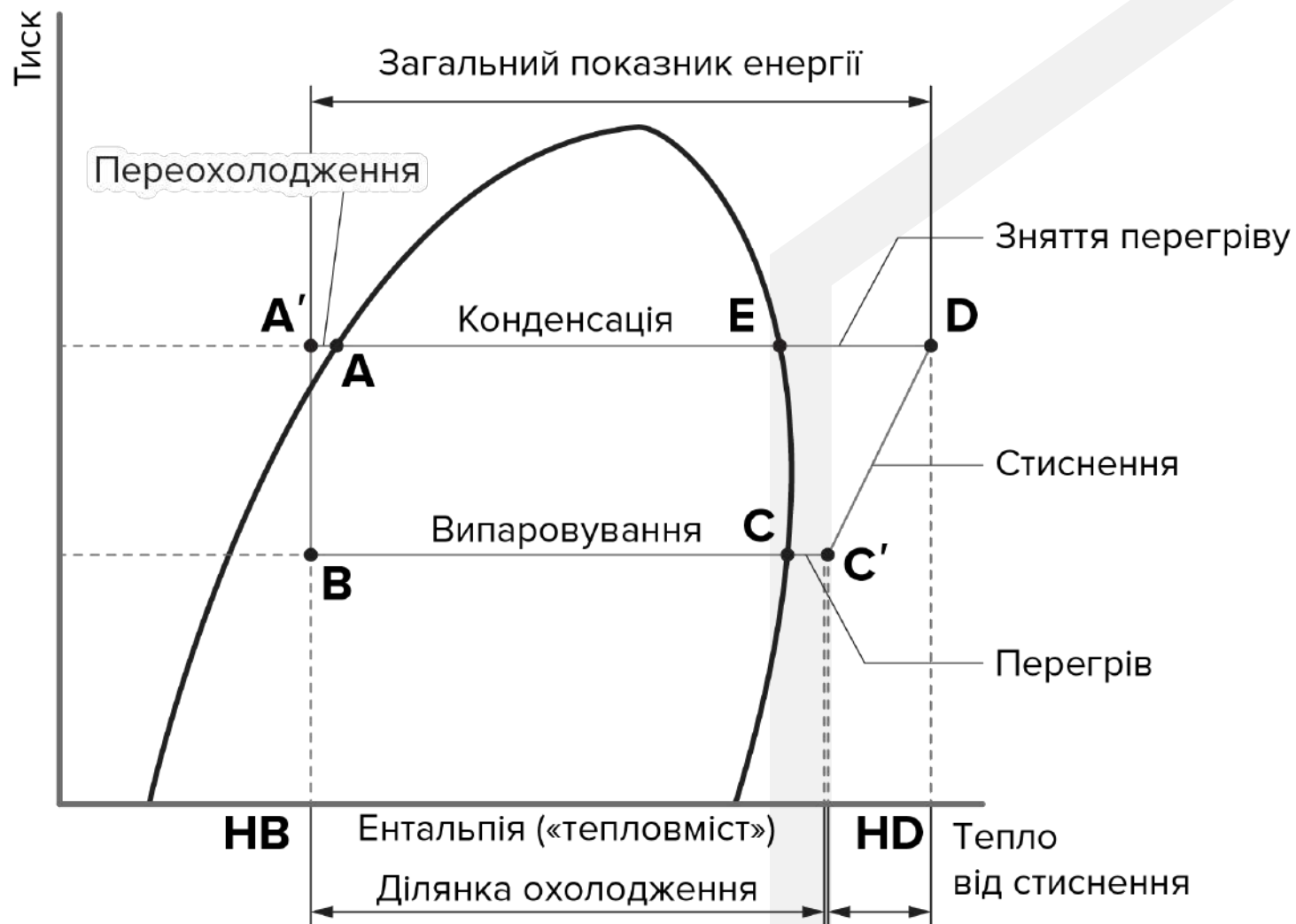
Ключовою особливістю бренду є можливість керування всіма системами за допомогою одного мобільного додатку Mycond App, що робить користування простим, зручним та інтуїтивним.





ОСНОВИ РОБОТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

Фреоновий цикл



Основні елементи холодильної машини

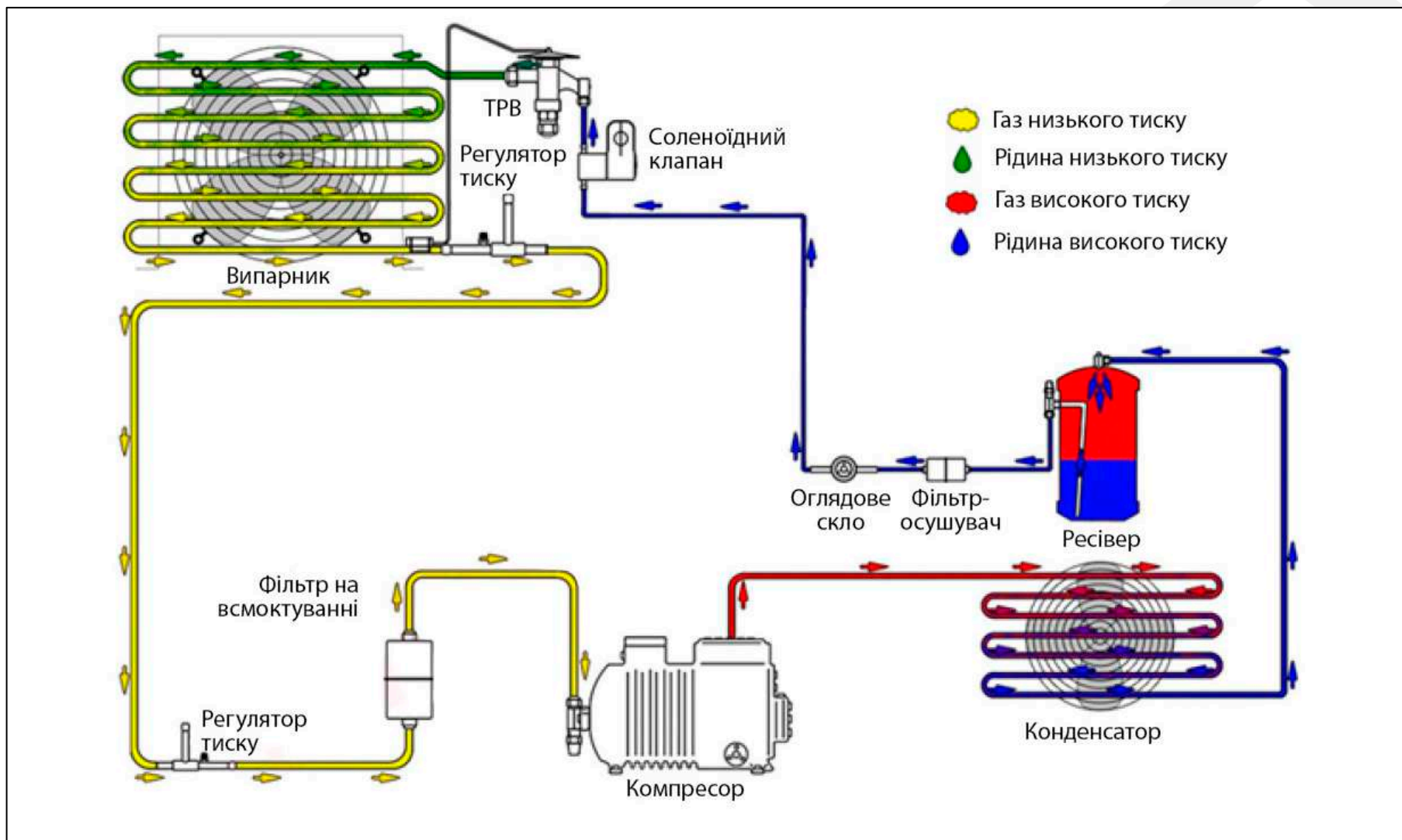
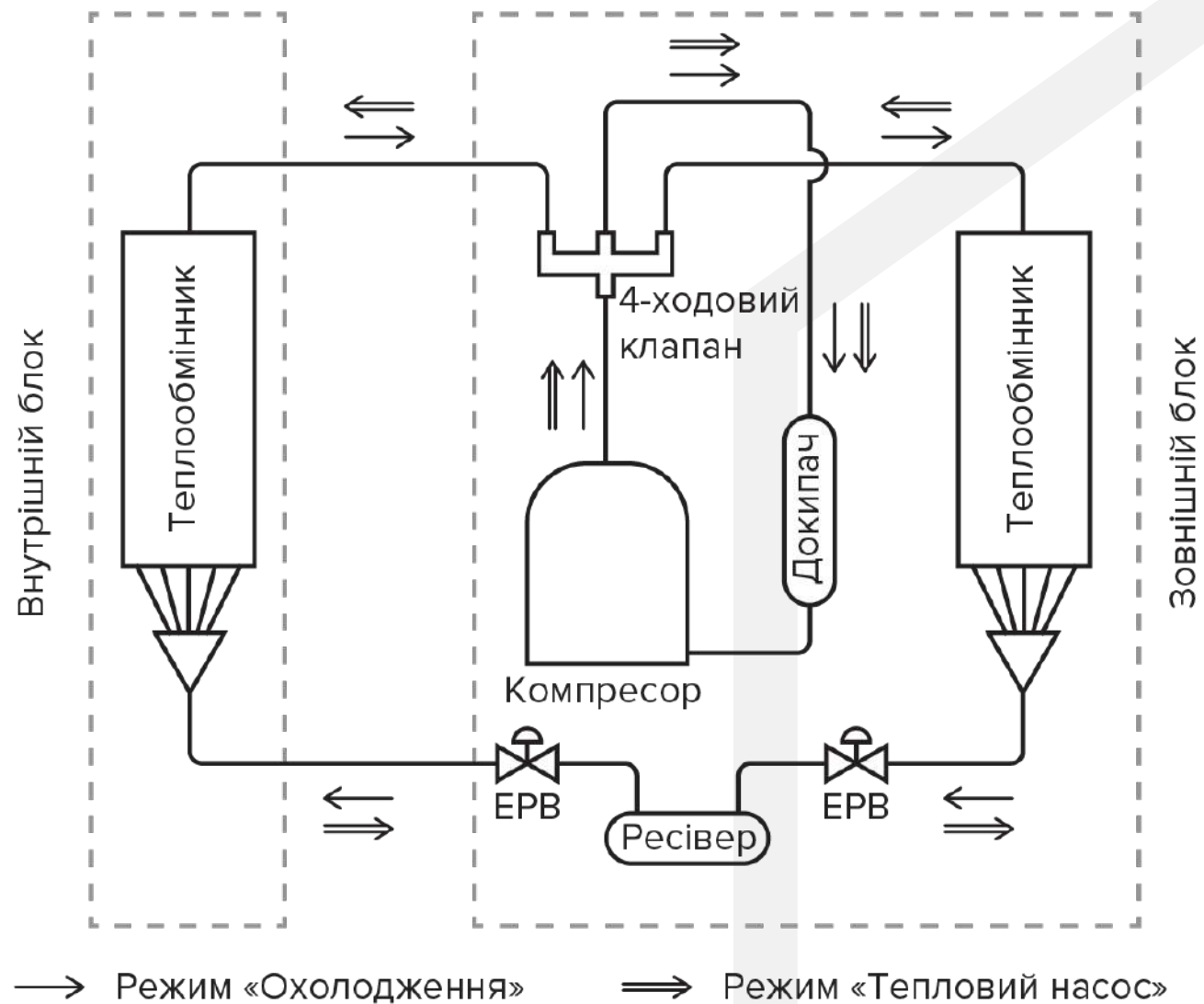


Схема холодильного контуру



Типи теплових насосів



Джерело НПТЕ	Теплоносії
Повітря	Повітря
	Вода
Ґрунт	Вода
Вода	Вода

Джерело НПТЕ
Скидне вентиляційне повітря
Стічні води, каналізаційні стоки
Промислові викиди
Тепло технологічних процесів
Побутові тепловиділення

COP та SCOP



Модель	MHS-N6BH/MHS-U6BH								
Температура подачі, °C	W35			W45			W55		
Зовнішня температура, °C	Теплова потужність	Електрична потужність	COP	Теплова потужність	Електрична потужність	COP	Теплова потужність	Електрична потужність	COP
	кВт	кВт	Вт/Вт	кВт	кВт	Вт/Вт	кВт	кВт	Вт/Вт
25	6,43	1,05	6,12	6,97	1,52	4,60	6,37	1,64	3,89
15	7,27	1,36	5,34	7,69	1,83	4,20	7,00	2,10	3,33
7	7,48	1,57	4,77	7,21	2,01	3,59	6,96	2,38	2,93
2	6,36	1,65	3,86	6,71	2,19	3,06	5,52	2,53	2,18
-2	6,12	1,83	3,34	6,30	2,23	2,82	5,24	2,59	2,02
-7	6,03	2,15	2,81	5,41	2,34	2,31	5,07	2,63	1,93
-10	5,16	2,00	2,58	4,70	2,27	2,07	3,84	2,26	1,70
-15	3,85	1,70	2,27	2,97	2,01	1,48	2,17	1,85	1,17
-20	2,92	2,07	1,41	2,35	2,10	1,12			
-25	2,10	1,67	1,26	1,68	1,56	1,08			

EN 14511-2 | Heating

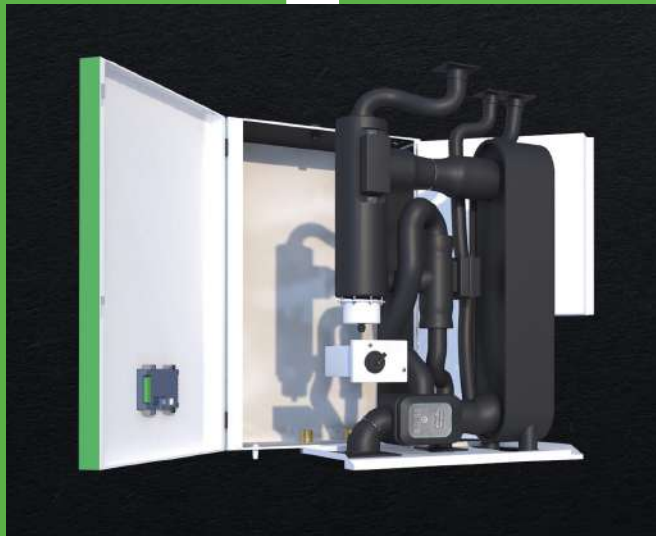
	Low temperature	Medium temperature
Heat output	18.62 kW	18.66 kW
El input	4.05 kW	5.99 kW
<u>COP</u>	4.60	3.12

EN 12102-1 | Average Climate

	Low temperature	Medium temperature
Sound power level outdoor	70 dB(A)	71 dB(A)

EN 14825 | Average Climate

	Low temperature	Medium temperature
η_s	178 %	128 %
Prated	13.75 kW	13.73 kW
<u>SCOP</u>	4.53	3.28
Tbiv	7 °C	7 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	12.17 kW	12.15 kW
COP Tj = -7°C	3.41	2.52
Cdh Tj = -7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +2°C	7.39 kW	7.36 kW
COP Tj = +2°C	4.39	3.30
Cdh Tj = +2 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +7°C	6.46 kW	5.86 kW



ПРОДУКТОВА ЛІНІЙКА MYCOND



СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЯКІСТЬ

ЩО ТАКЕ KEYMARK

Добровільний європейський знак якості для продуктів і послуг, який демонструє відповідність європейським стандартам, що належить європейським організаціям стандартизації CEN і CENELEC і видається уповноваженими органами сертифікації.

Заснований на незалежному тестуванні та демонструє відповідність вимогам до продукції, встановленим у правилах KEYMARK, і вимогам до ефективності, встановленим EcoDesign.

Сертифікат підтверджує якість теплових насосів.



ПЕРЕВАГИ KEYMARK ДЛЯ MYCOND

- Легший доступ до інших ринків;
- Підвищення довіри споживачів;
- Підвищення іміджу бренду;
- Конкурентна перевага.

<https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products>



ХТО ЩЕ МАЄ KEYMARK НА РИНКУ УКРАЇНИ

- Ariston;
- Bosch / Buderus;
- CTC;
- Daikin;
- Midea;
- Gree;
- Hitachi;
- LG;
- Mitsubishi Electric;
- Mitsubishi Heavy;
- Nibe;
- Panasonic;
- Samsung;
- Vaillant;
- Viessmann.



Приклад сертифікату



bre

European Heat Pump KEYMARK Scheme Certificate of Conformity Assessment

Certificate holder MYCOND Limited
42-44 Bishopsgate
London
England
EC2N 4AH

Manufacturing Site Foshan City, Guangdong, China

Product Heat Pumps

Product Type Outdoor Air to Water Heat Pump

Sub-type and Models DC Inverter Air Source Heat Pump 18 EVI
BeeThermic MHCM 18 SU3A

Testing basis EN 14511:2022
EN 14825:2022
EN 12102:2017
KEYMARK Certification Scheme for Heat Pumps (2023)

Mark of conformity



Registration number 041-K088-11

Right of use

This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified Registration number. This certificate is maintained and held in force through periodic review and verification.

See Heat Pump KEYMARK database for detailed information

Validity


for BRE Global Ltd.
Laura Critien
Certification Team Manager

3 April 2024
Date of issue

02 April 2034
Date of expiry

This Certificate remains the property of BRE Global Ltd, Watford, WD25 9XX, UK and is issued subject to Terms and Conditions.
T: +44 (0) 333 321 8811 E: Enquiries@brenglobal.com
To check the certificate validity visit <https://keymark.euron/products/heatpumps/heat-pumps>

Приклад звіту Keymark



EN 14511-2 | Heating

	Low temperature	Medium temperature
Heat output	18.62 kW	18.66 kW
El input	4.05 kW	5.99 kW
COP	4.60	3.12

EN 12102-1 | Average Climate

	Low temperature	Medium temperature
Sound power level outdoor	70 dB(A)	71 dB(A)

EN 14825 | Average Climate

	Low temperature	Medium temperature
η_s	178 %	128 %
Prated	13.75 kW	13.73 kW
SCOP	4.53	3.28
Tbiv	-7 °C	-7 °C
TOL	-10 °C	-10 °C
Pdh Tj = -7°C	12.17 kW	12.15 kW
COP Tj = -7°C	3.41	2.52
Cdh Tj = -7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +2°C	7.39 kW	7.36 kW
COP Tj = +2°C	4.39	3.30
Cdh Tj = +2 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = +7°C	6.46 kW	5.86 kW

COP Tj = +7°C	5.62	3.82
Cdh Tj = +7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = 12°C	6.28 kW	6.83 kW
COP Tj = 12°C	7.99	5.12
Cdh Tj = +12 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = Tbiv	12.17 kW	12.15 kW
COP Tj = Tbiv	3.41	2.52
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	11.39 kW	11.03 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.10	2.20
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	50 °C	50 °C
Poff	11 W	11 W
PTO	37 W	37 W
PSB	11 W	11 W
PCK	40 W	40 W
Supplementary Heater: Type of energy input	Electricity	Electricity
Supplementary Heater: PSUP	2.37 kW	2.70 kW
Annual energy consumption Qhe	6271 kWh	8646 kWh

Серії теплових насосів



ТЕПЛОВІ НАСОСИ MYCOND



Серія BeeSmart



Серія BeeHeat



Серія BeeEco



Серія BeeThermic



Серія MBasic

СПЛІТ

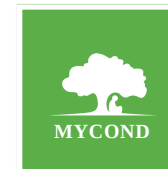
МОНОБЛОК

Модельний ряд Mycond



Тип	Модель	6кВт	8кВт	9кВт	10кВт	12кВт	14кВт	15кВт	16кВт	18кВт	24кВт
Спліт	BeeSmart			+		+		+		+	
	BeeHeat	+	+		+	+	+		+		
Моноблок	BeeThermic	+			+			+		+	+
	BeeEco	+				+				+	
	MBasic	+		+		+					

Серії теплових насосів



ЯК ОБРАТИ СЕРІЮ **ЗА 30 СЕКУНД**

СПЛІТ

фреонова магістраль, без ризику замерзання — без гліколю

МОНОБЛОК

тільки гідраліка — простіший монтаж



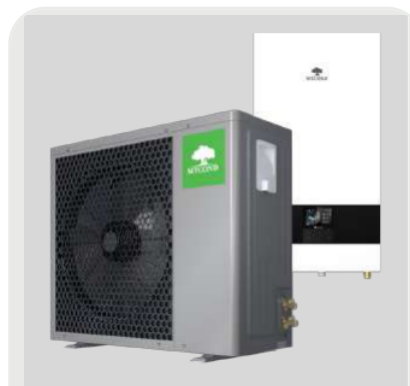
СПЛІТ

BEESMART

9,2–18,5 кВт · R32 · до +55 °C

ОБИРАЙТЕ, КОЛИ:

Сенсорний 7" контролер, версія з баком ГВП 250 л



СПЛІТ

BEEHEAT

6–16,2 кВт · R32 · до +60 °C

ОБИРАЙТЕ, КОЛИ:

Компактний спліт, каскад до 8 шт.



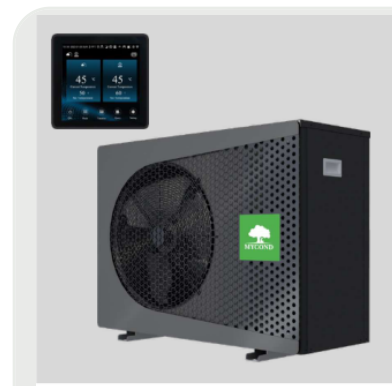
МОНОБЛОК

BEEECO

6,3–18,5 кВт · R290 · до +75 °C

ОБИРАЙТЕ, КОЛИ:

Реконструкція, радіатори, екологічний фреон



МОНОБЛОК

BEETHERMIC

6,5–24 кВт · R32 · EVI · до +60 °C

ОБИРАЙТЕ, КОЛИ:

Великі будинки до 24 кВт, каскад до 16 шт., тихий



МОНОБЛОК

MBASIC

7,2–11,9 кВт · R32 · до +55 °C

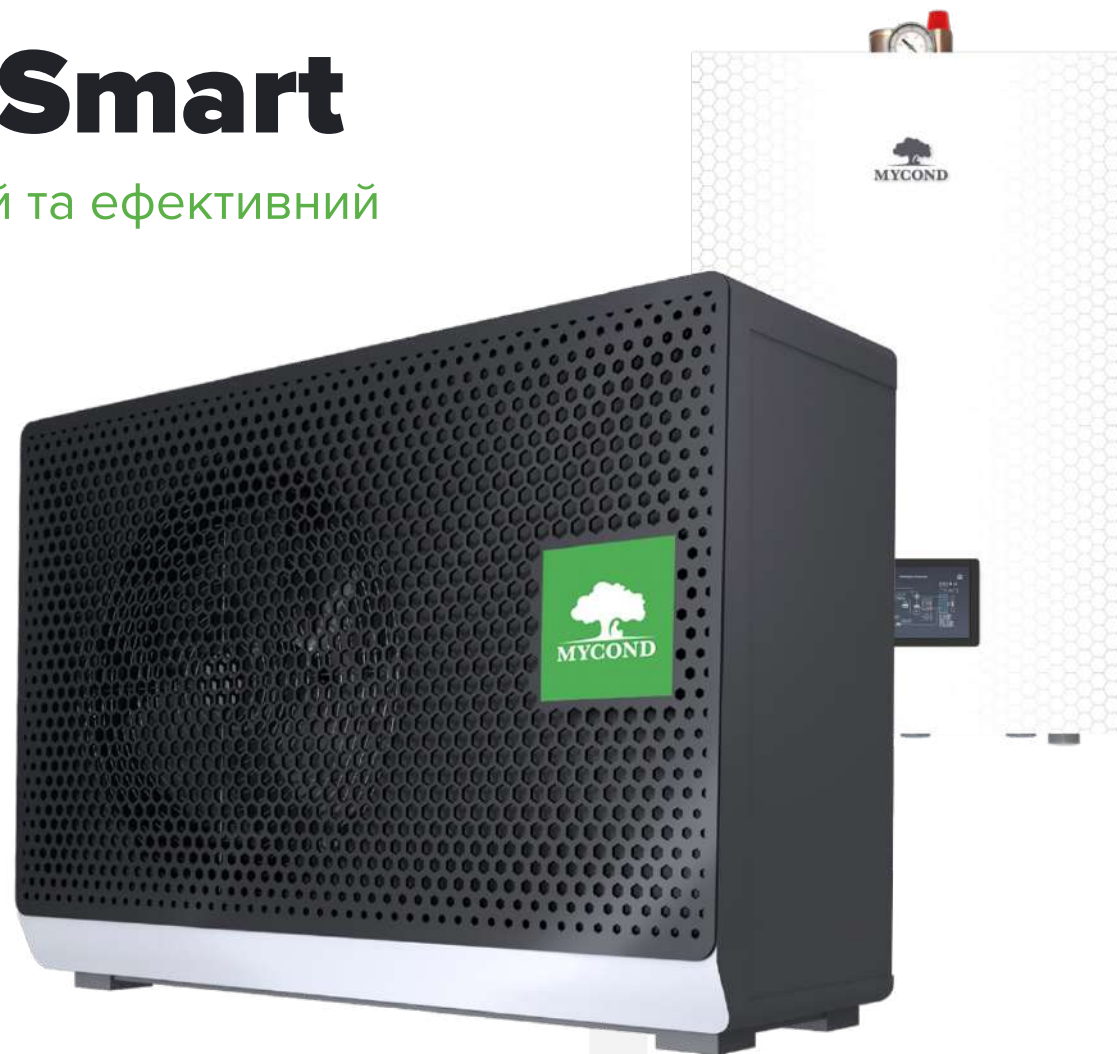
ОБИРАЙТЕ, КОЛИ:

Базові задачі, простий контролер



BeeSmart

Розумний та ефективний



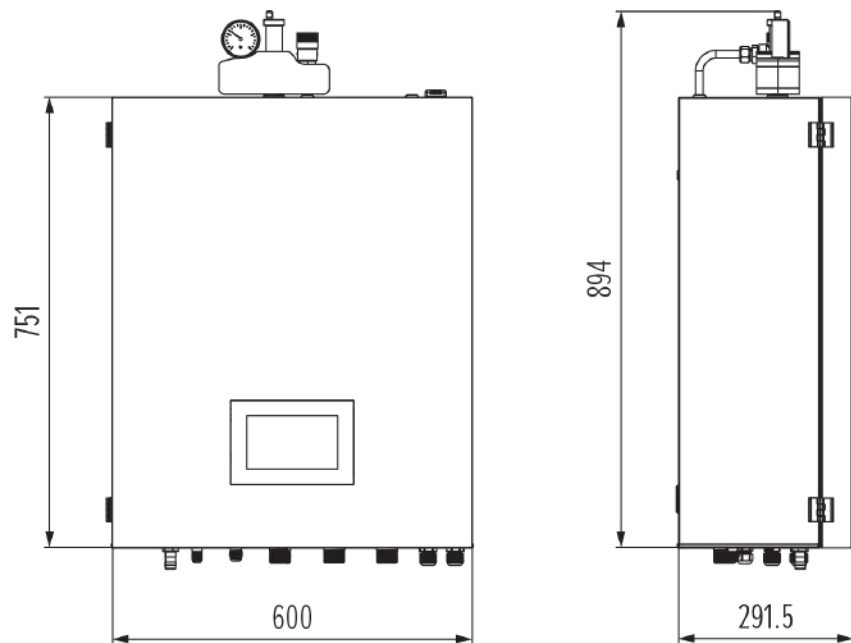
- Модельний ряд 9,2 / 11,6 / 15,4 / 18,5 кВт
- Тепловий насос типу «спліт»
- Гарантована робота до -25°C
- Холодоагент R32
- Максимальна температура подачі +55°C
- Сучасний привабливий дизайн
- Клас енергоефективності A+++
- Низький рівень шуму



Габарити

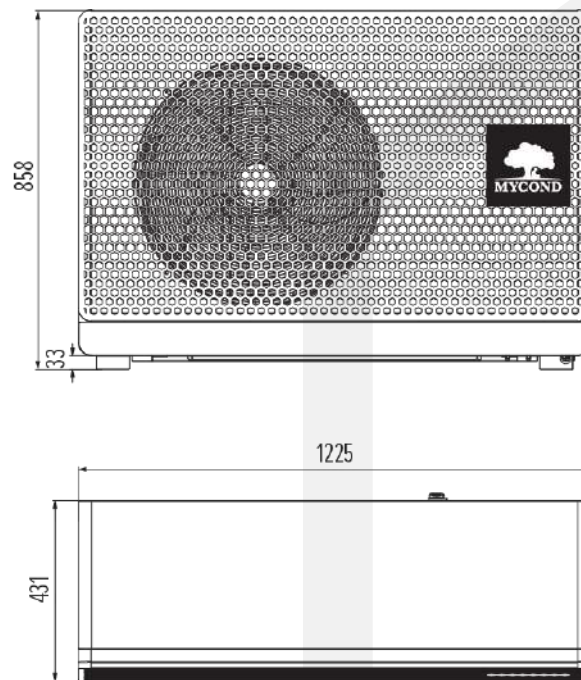


Внутрішній блок

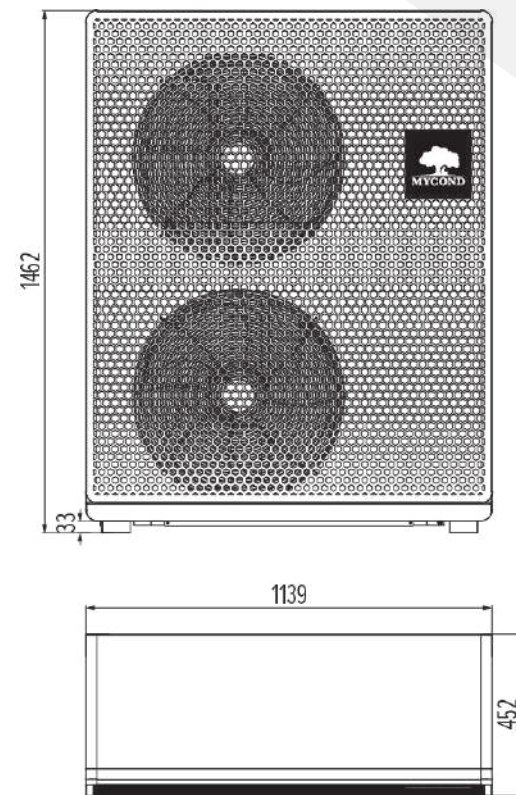


Тип MHCS 035/045/050/070

Зовнішній блок



Тип MHCS 035/045 (230V)



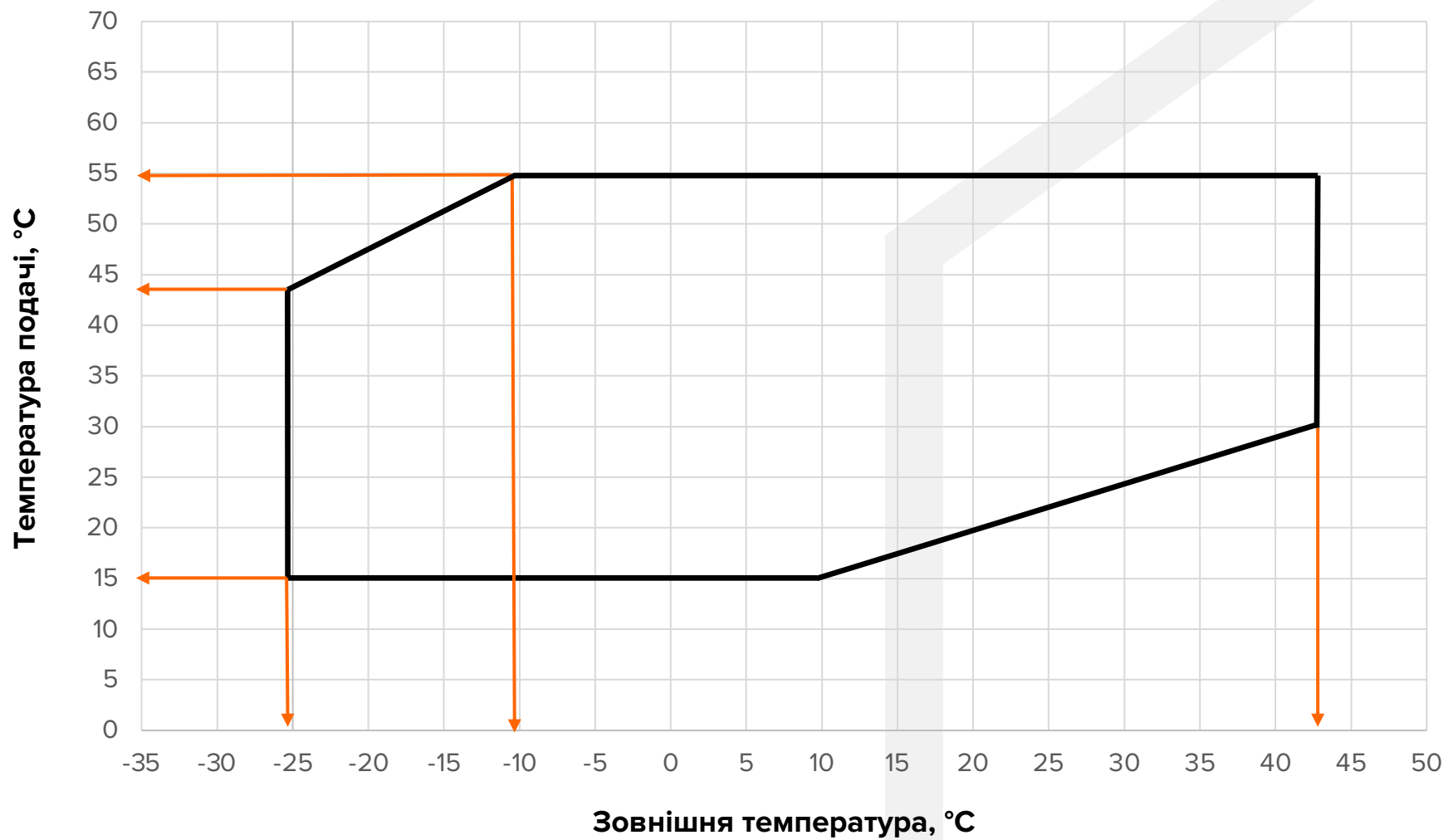
Тип MHCS 050/070 (400V)

Основні характеристики BeeSmart

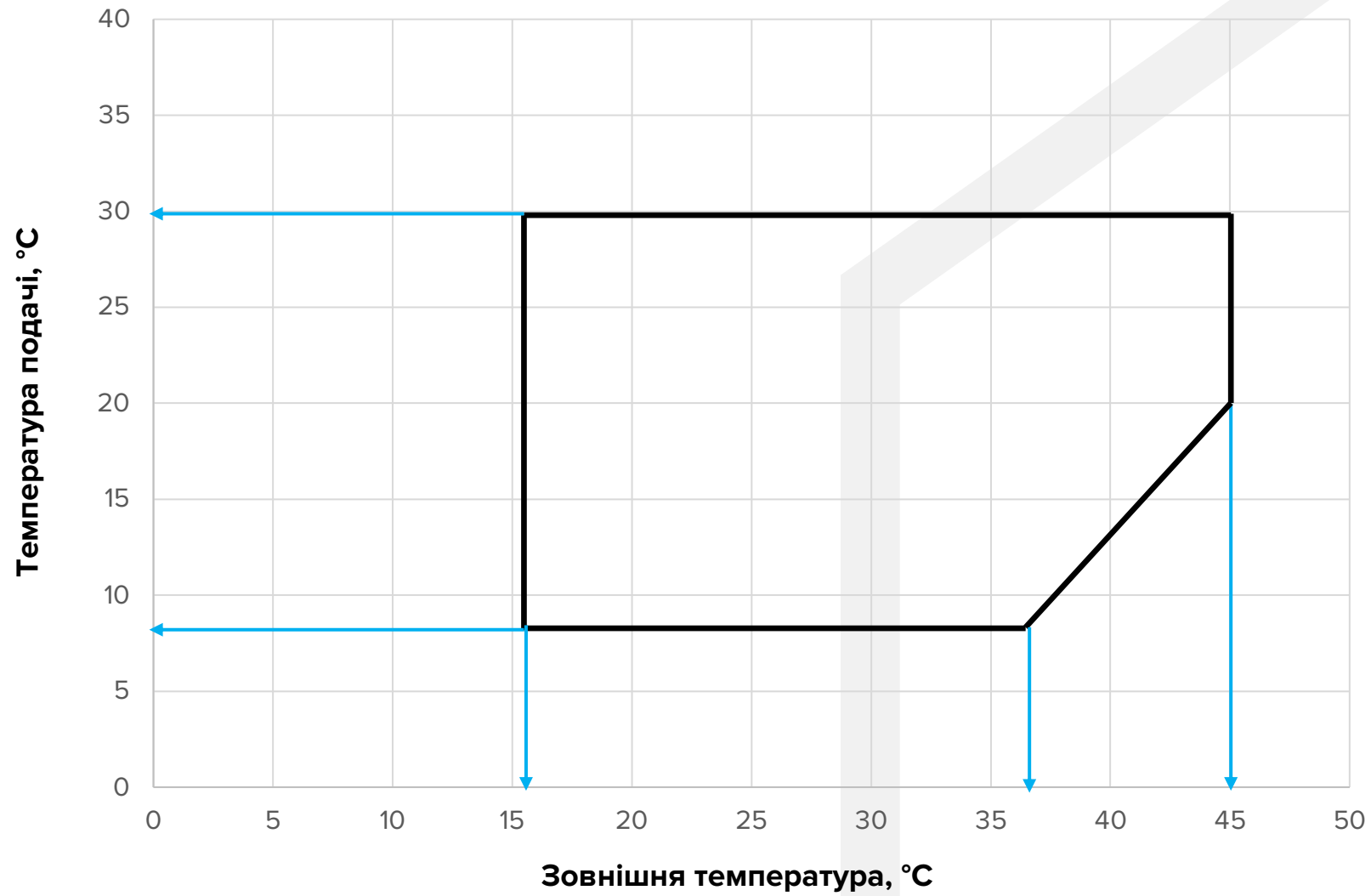


Параметр		Од. виміру	MHCS 035 UBS MHCS 035 NBS	MHCS 045 UBS MHCS 045 NBS	MHCS 050 UBS MHCS 050 NBS	MHCS 070 UBS MHCS 070 NBS
Теплова потужність (A7/W35)		кВт	9,1	11,6	15,4	18,5
COP (A7/W35)			4,4	4,3	4,8	4,5
Теплова потужність мін/макс (A7/W35)		кВт	4,3-9,2	5,5-11,6	6,0-15,35	9,2-18,5
Теплова потужність (A-7/W35)		кВт	5,7	7,6	10,6	12,6
COP (A-7/W35)			3,0	3,0	3,3	3,1
Потужність охолодження (A35/W7)		кВт	7,2	8,3	13,0	15,8
EER (A35/W7)			2,8	2,0	3,0	2,9
Діапазон робочих темп. (опалення/ ГВП)		°C	-25...+30 (+43)			
Діапазон робочих темп. (охолодження)		°C	+16...+43			
Макс. температура води		°C	+55			
Холодоагент			R32			
Живлення		В / Гц	230 / 50		400 / 50	
Рівень звукової потужності (внутр./зовн. блок)		дБ(А)	44/52	44/53	44/59	44/61
Клас енергоефективності	Низькотемп. експлуатація (W35)		A+++			
	Середньотемп. експлуатація (W55)		A++			

Поле робочих температур (опалення)



Поле робочих температур (охолодження)



Внутрішній блок



- Енергоефективний насос
- 3-ходовий клапан опалення / ГВП
- Електричний нагрівач 6 кВт
- Група безпеки (в комплекті)
- Погодозалежний сенсорний контролер
- Датчики температури (5 шт)
- Міжблочний кабель зв'язку (8 м)
- Консоль для настінного монтажу



Внутрішній блок



Клемні підключення в зручному
доступному місці

Електронні плати
керування

Блок живлення

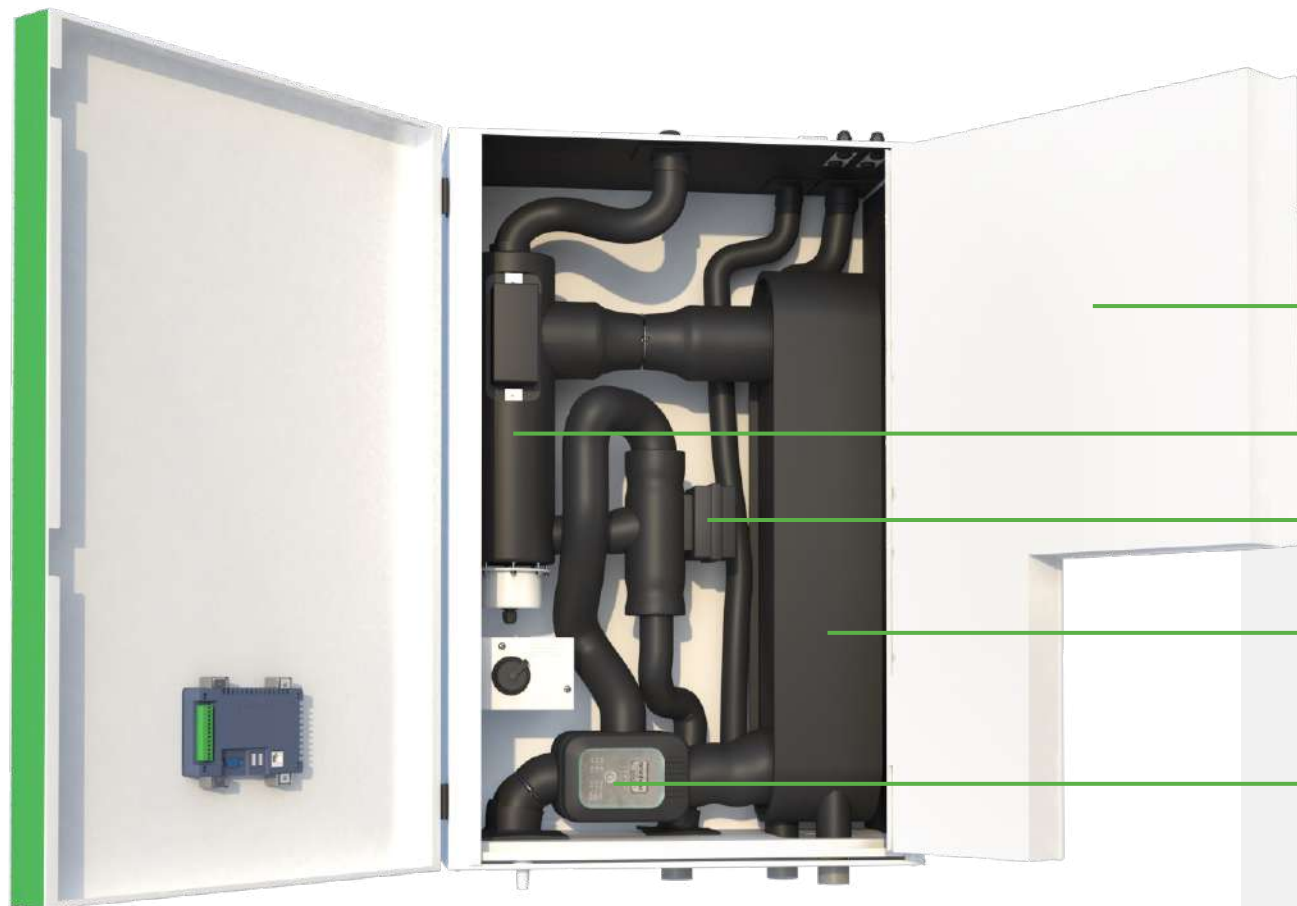
Перемикач для ручного керування
вбудованим проточним електричним нагрівачем

Високоєфективний циркуляційний насос

Панель керування проточним
електричним нагрівачем



Внутрішній блок



Шафа з електронним платами

Електричний проточний нагрівач 6кВт

3-ходовий клапан опалення / ГВП

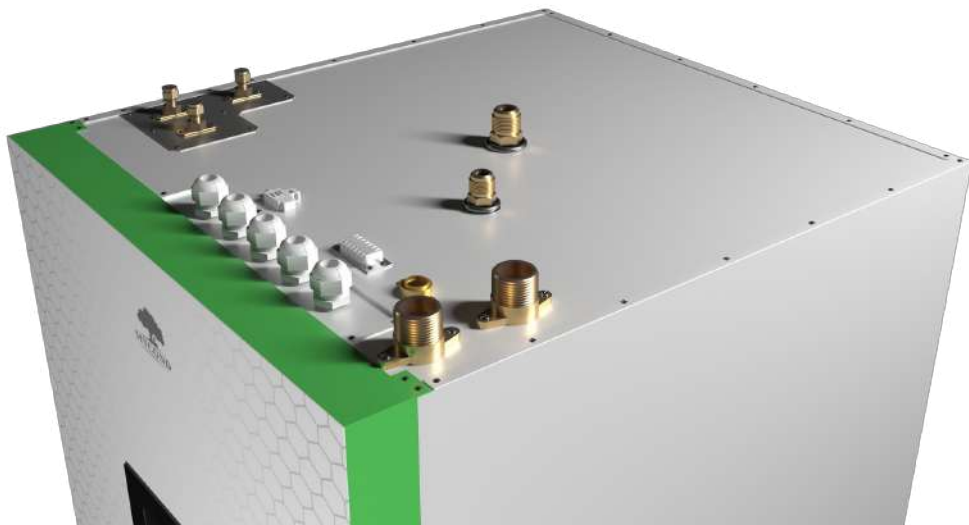
Пластинчастий теплообмінник

Високоєфективний циркуляційний насос

Панель керування проточним електричним нагрівачем

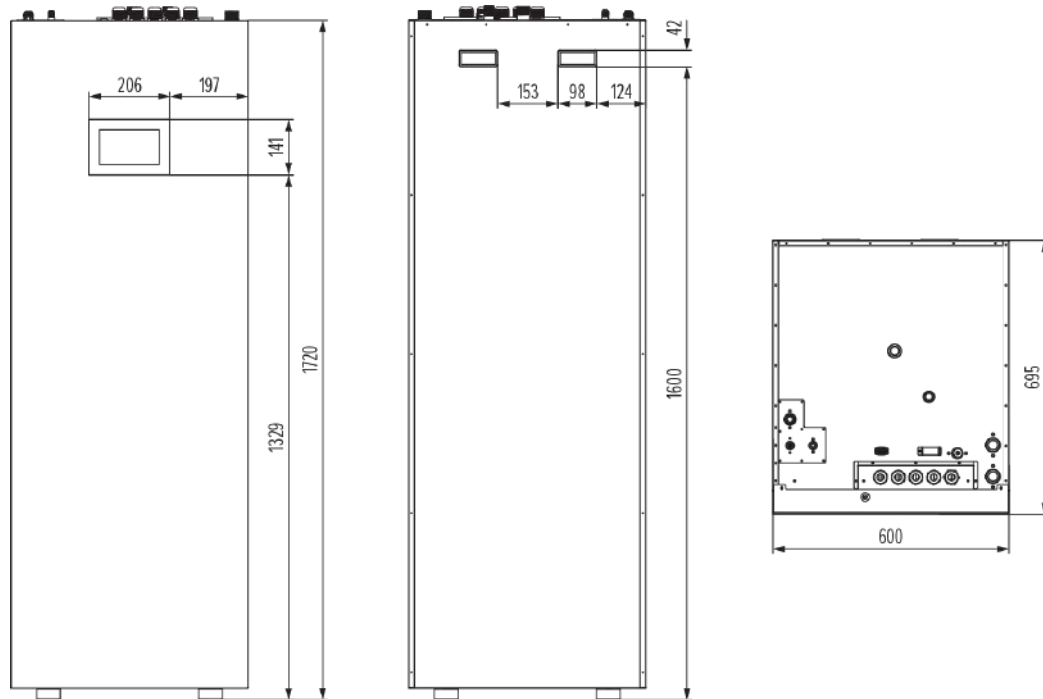
Внутрішній блок з баком ГВП

- Бак ГВП 250 л з нержавіючої сталі
- Всі підключення у верхній частині блоку
- Розширювальний бак 5 л
- Компактні розміри

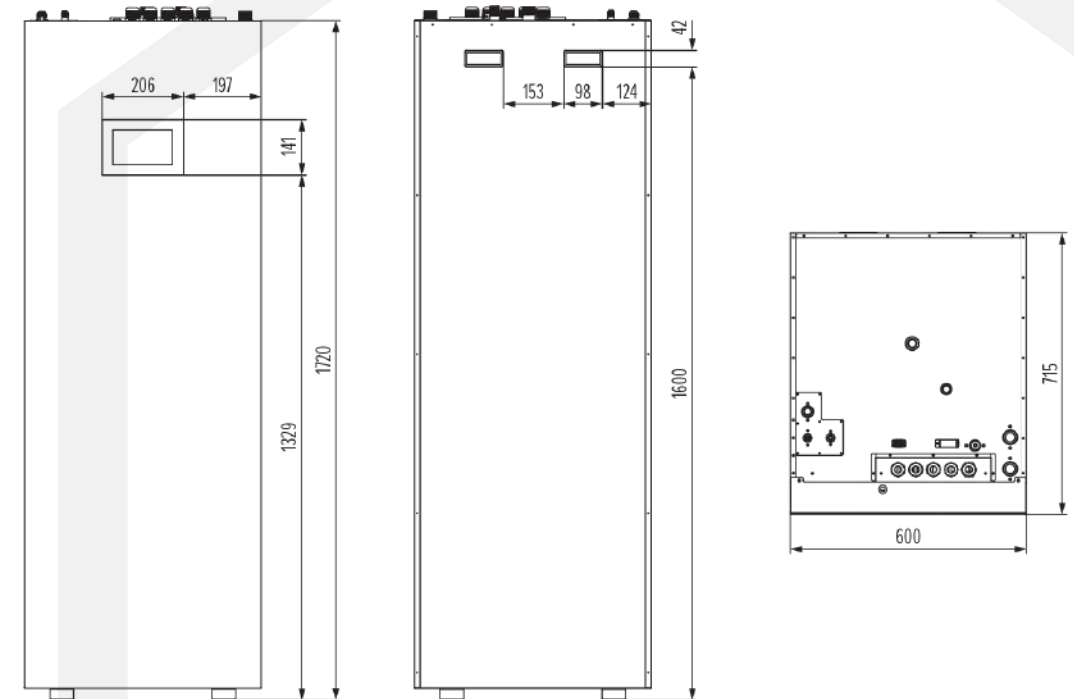


Внутрішній блок з баком ГВП

Розміри внутрішнього блоку
MHCS 035/045 DTS



Розміри внутрішнього блоку
MHCS 050 DTS, MHCS 070 DTS



Зовнішній блок



- Заповнений холодоагентом (R32) для довжини трубопроводів до 7,5 м (макс. 20м)
- Компресор Mitsubishi з інвертором для регулювання потужності
- Електронний розширювальний клапан (EEV)
- 4-ходовий перемикаючий клапан
- Вентилятор з електронним керуванням
- Теплообмінник (випарник) збільшеної площі
- Кабель підігріву піддону
- Кабель підігріву картера компресору



Зовнішній блок



Блок керування з інвертором

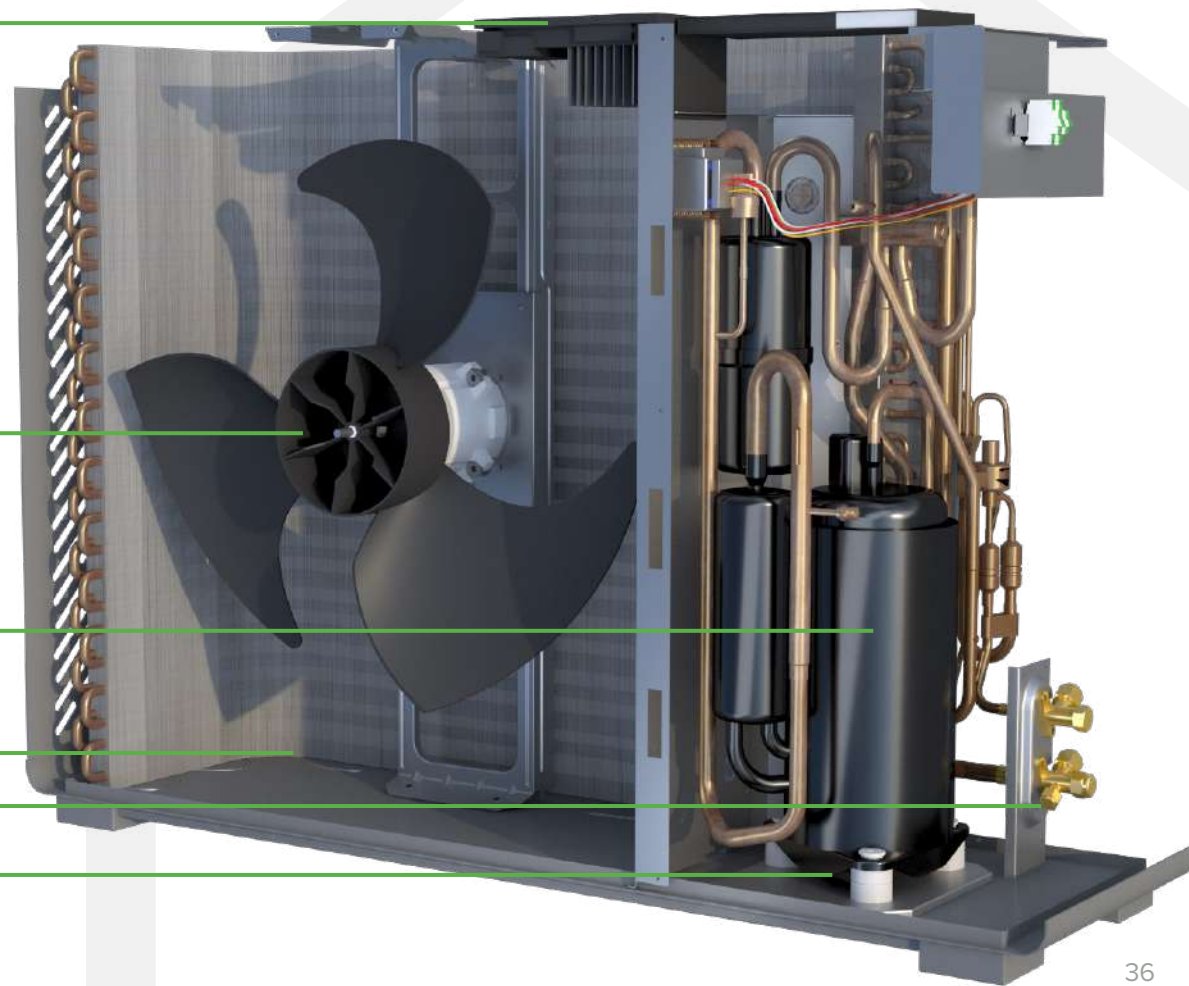
Вентилятор з частотним регулюванням

Компресор Mitsubishi

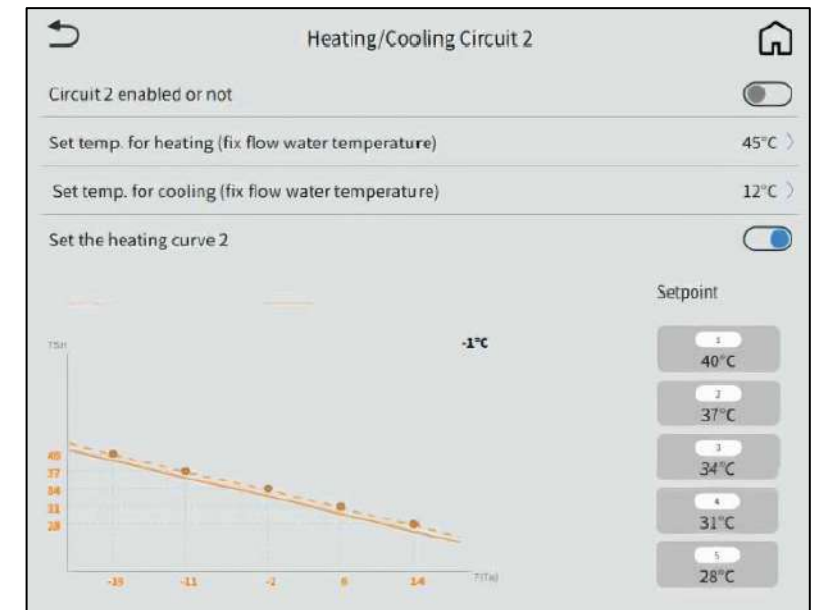
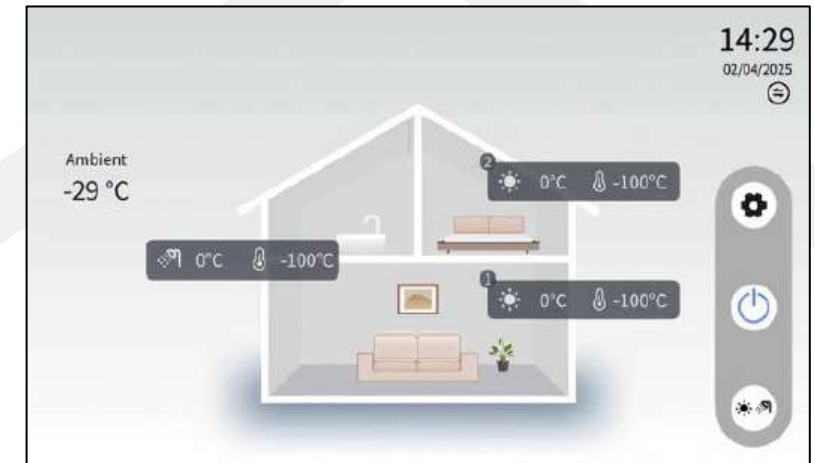
Кабель підігріву піддону

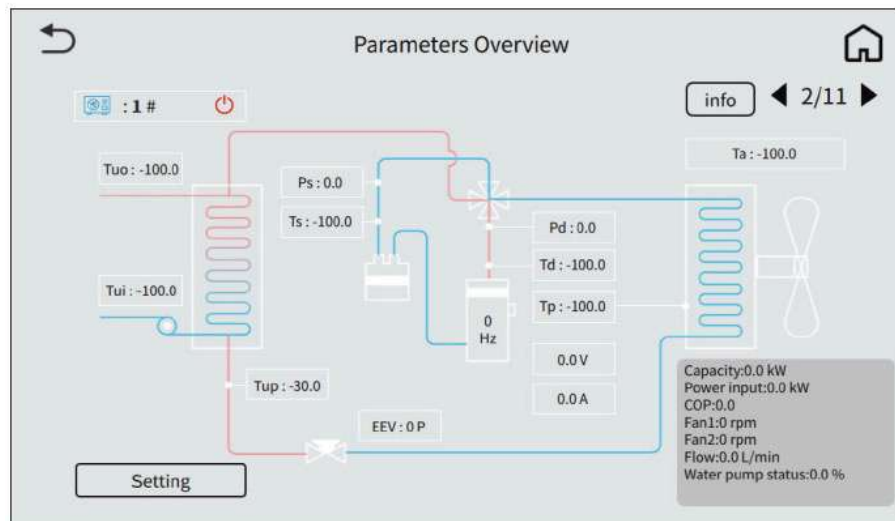
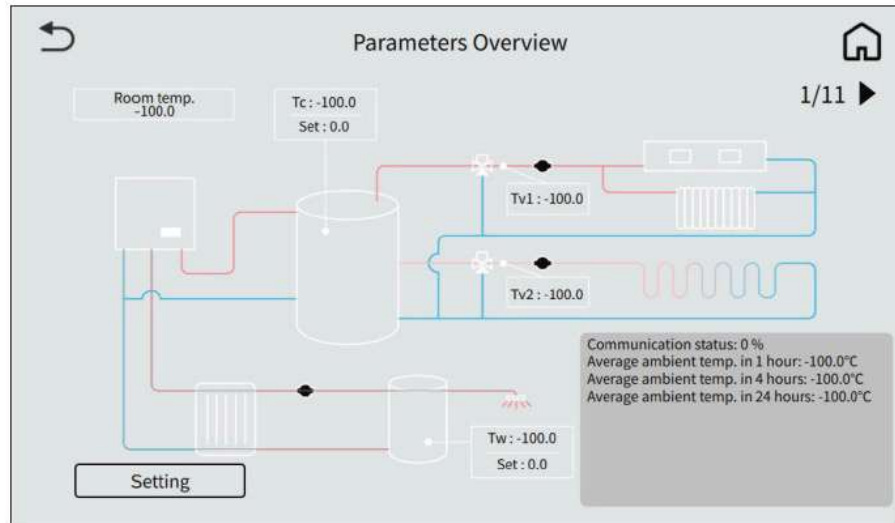
Підключення холодоагенту

Кабель підігріву
картеру компресора



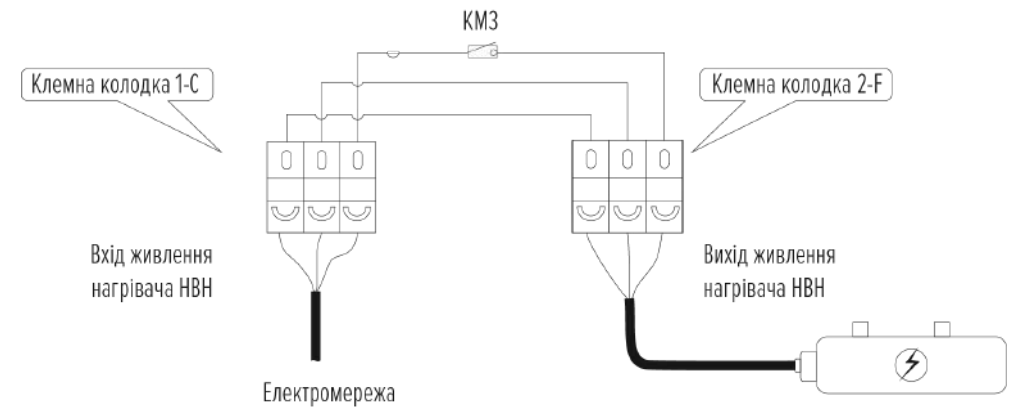
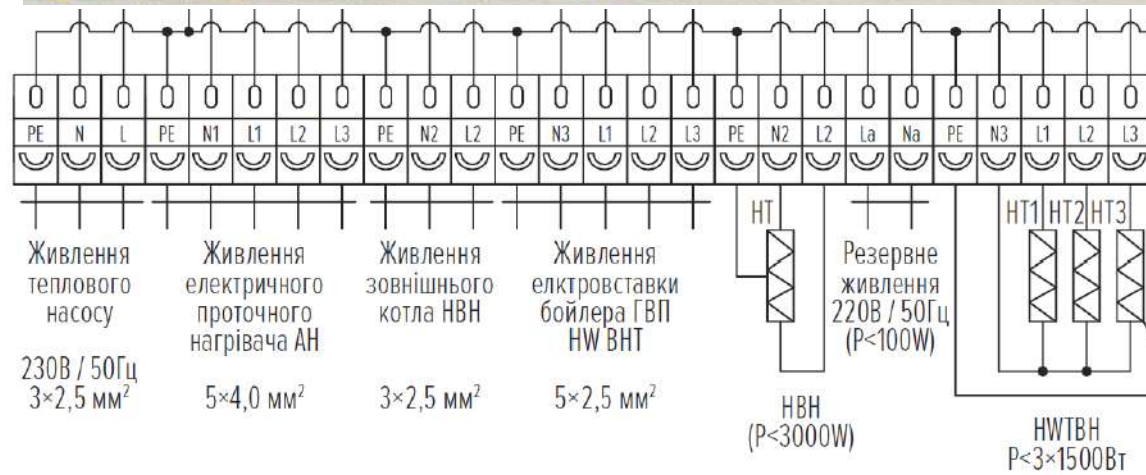
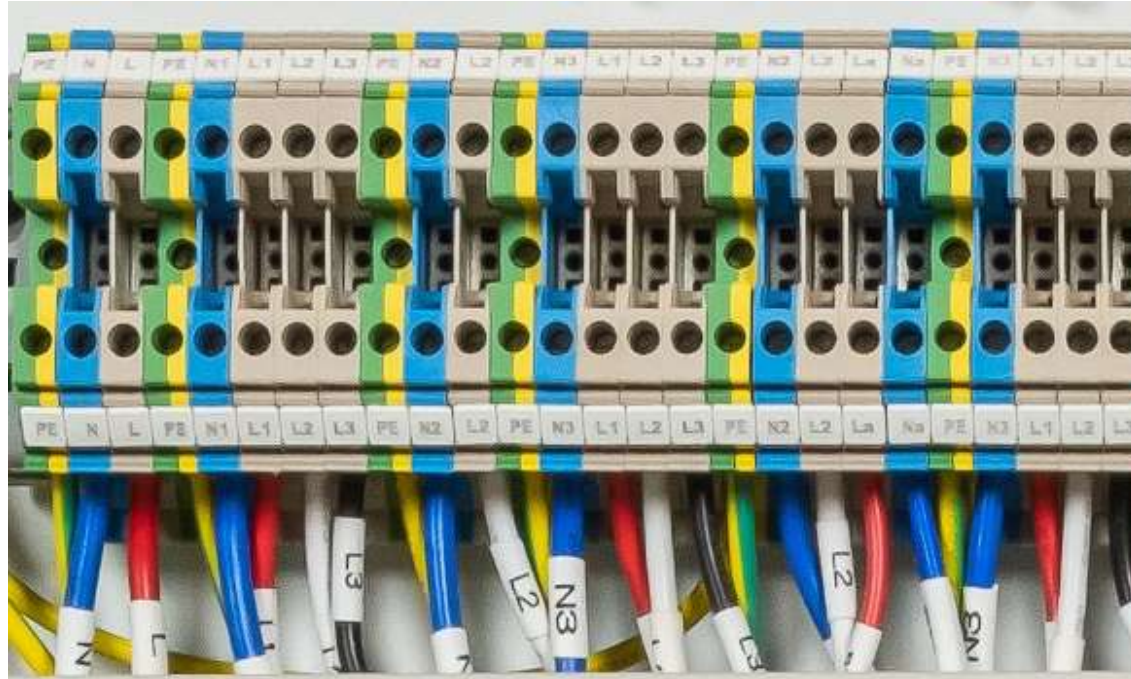
- Простота в експлуатації завдяки кольоровому сенсорному екрану 7" та текстовим меню
- Погодозалежний режим роботи
- Робота на опалення, охолодження та ГВП
- Управління двома контурами опалення / охолодження зі змішувачем
- Управління додатковим котлом для системи опалення
- Управління додатковим нагрівачем для нагріву гарячої води
- Режим антилегіонела



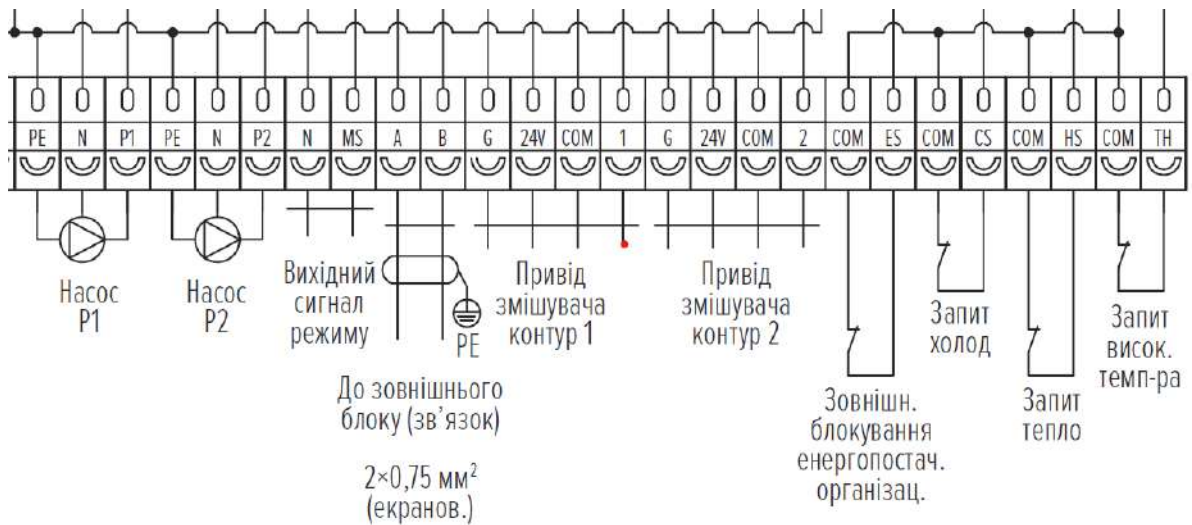
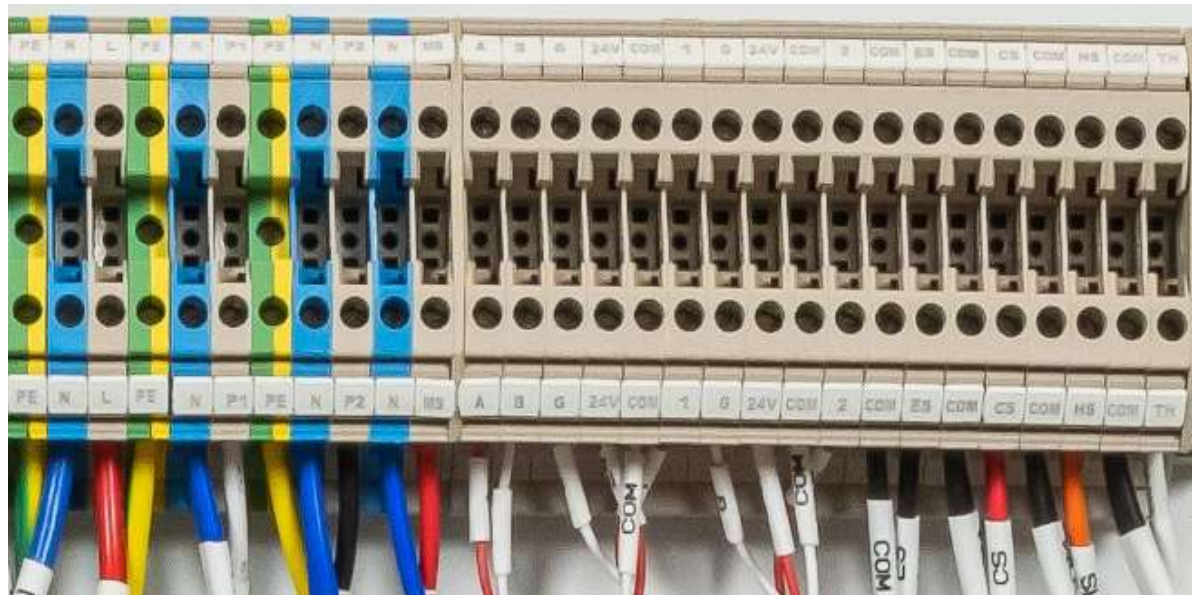


- Керування роботою теплового насосу по сигналу кімнатного термостату
- Дистанційне переключення режимів роботи Опалення/Охолодження
- Функція захисту від замерзання
- Режим «Відпустка»
- Функція «Економічний режим роботи»
- Енергомоніторинг
- Modbus, Smart Grid
- Діагностика роботи холодильного контуру
- Керування тепловим насосом зі смартфона за допомогою мобільного додатку

Клемна колодка внутрішнього блоку

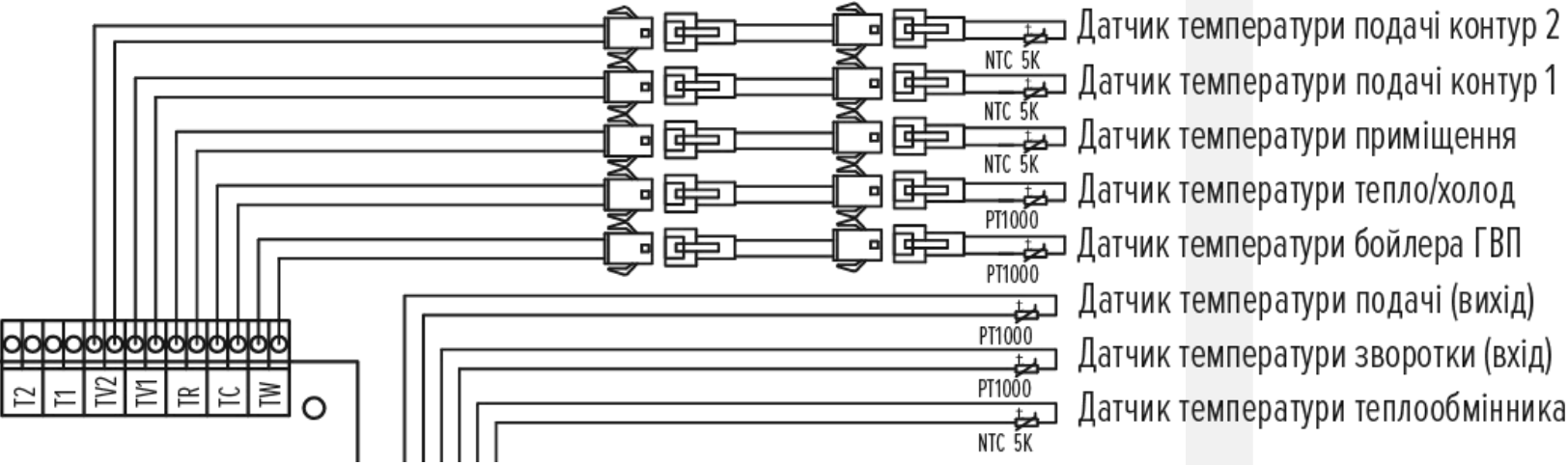


Клемна колодка внутрішнього блоку



Датчики температури

Датчик	Призначення	Комплектація	Активація
Tr	Датчик кімнатної температури	В комплекті	Всі датчики повинні бути підключені, навіть якщо не використовуються
Tc	Датчик опалення / охолодження (буфер)		
Tw	Датчик бака ГВП		
Tv1	Датчик контуру 1		
Tv2	Датчик контуру 2		





BeeHeat

Лаконічний та функціональний



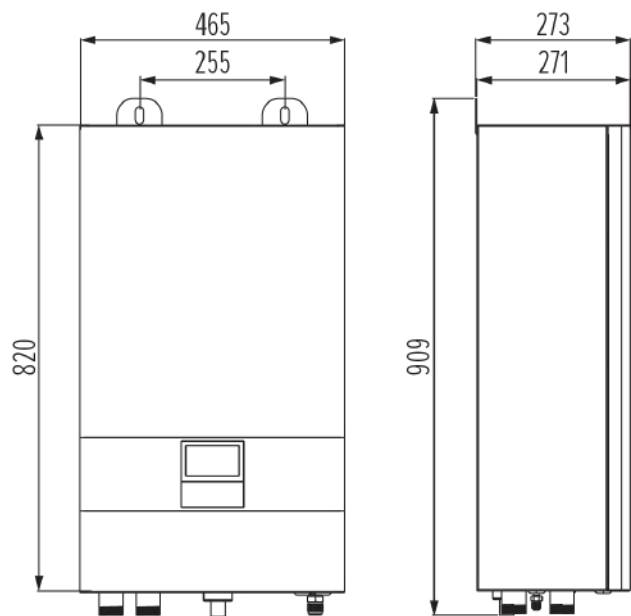
- Модельний ряд 6,0 / 7,9 / 9,7 / 12,1 / 14,3 / 16,2 кВт
- Тепловий насос типу «спліт»
- Гарантована робота до -25°C
- Холодоагент R32
- Максимальна температура подачі +60°C
- Сучасний привабливий дизайн
- Клас енергоефективності A+++
- Компактні розміри



Габарити

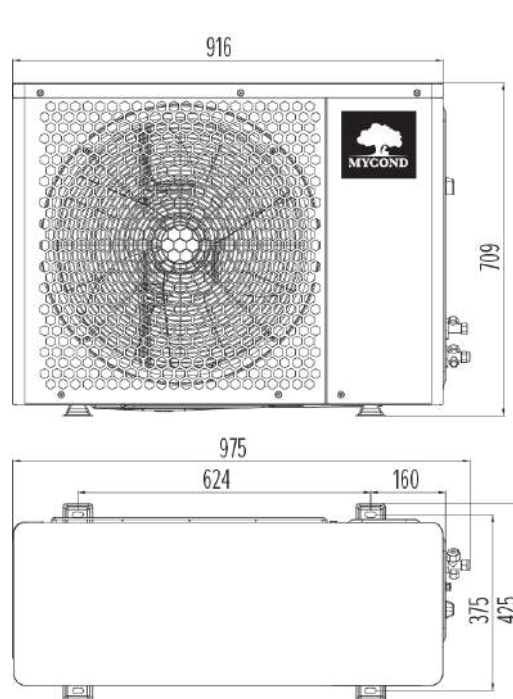


Внутрішній блок

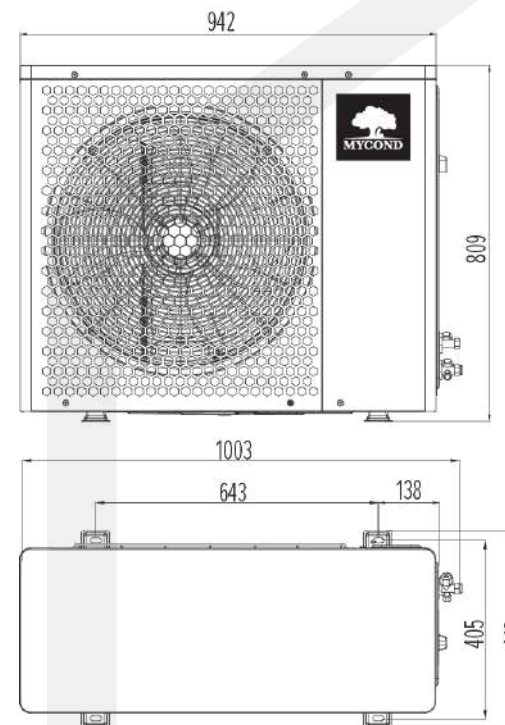


Тип MHS-N...BH

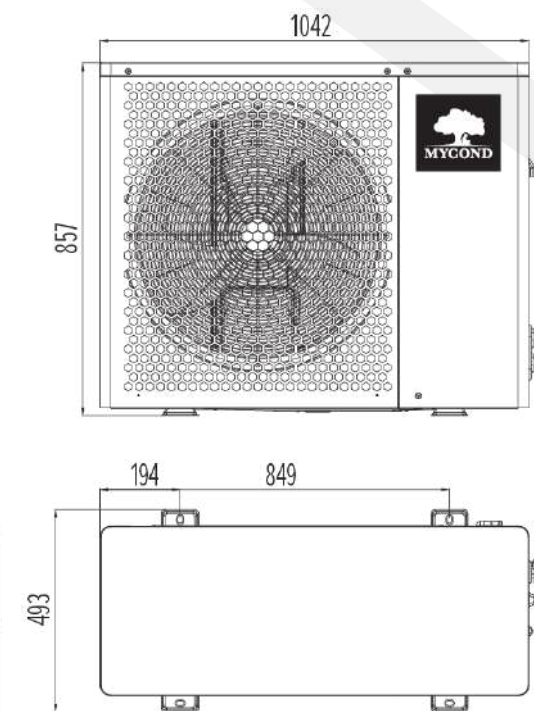
Зовнішній блок



Тип MHS-U6/8BH
(230В)



Тип MHS-U10/12BH
(230/400В)



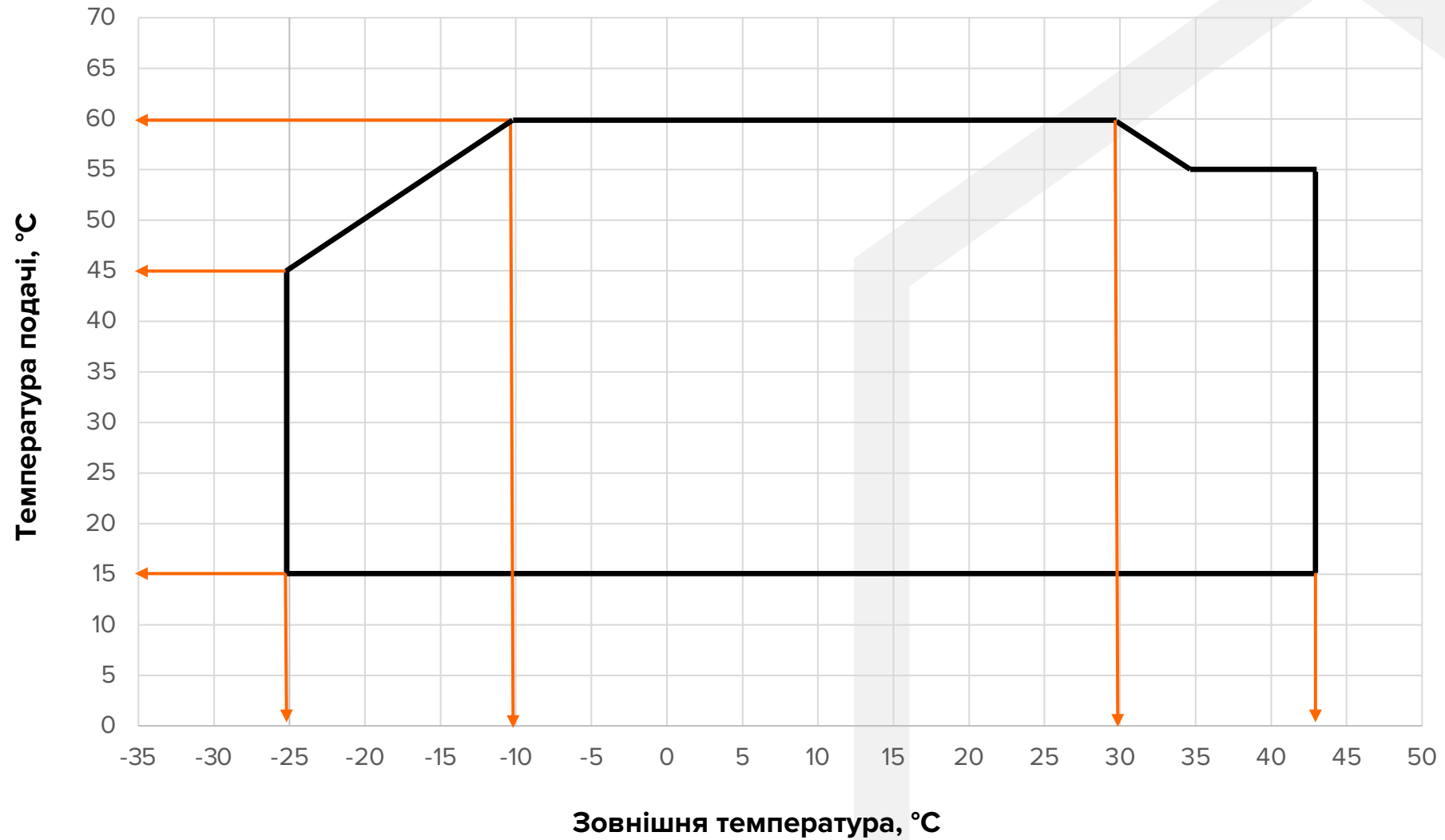
Тип MHS-U14/16BH
(400В)

Основні характеристики BeeHeat

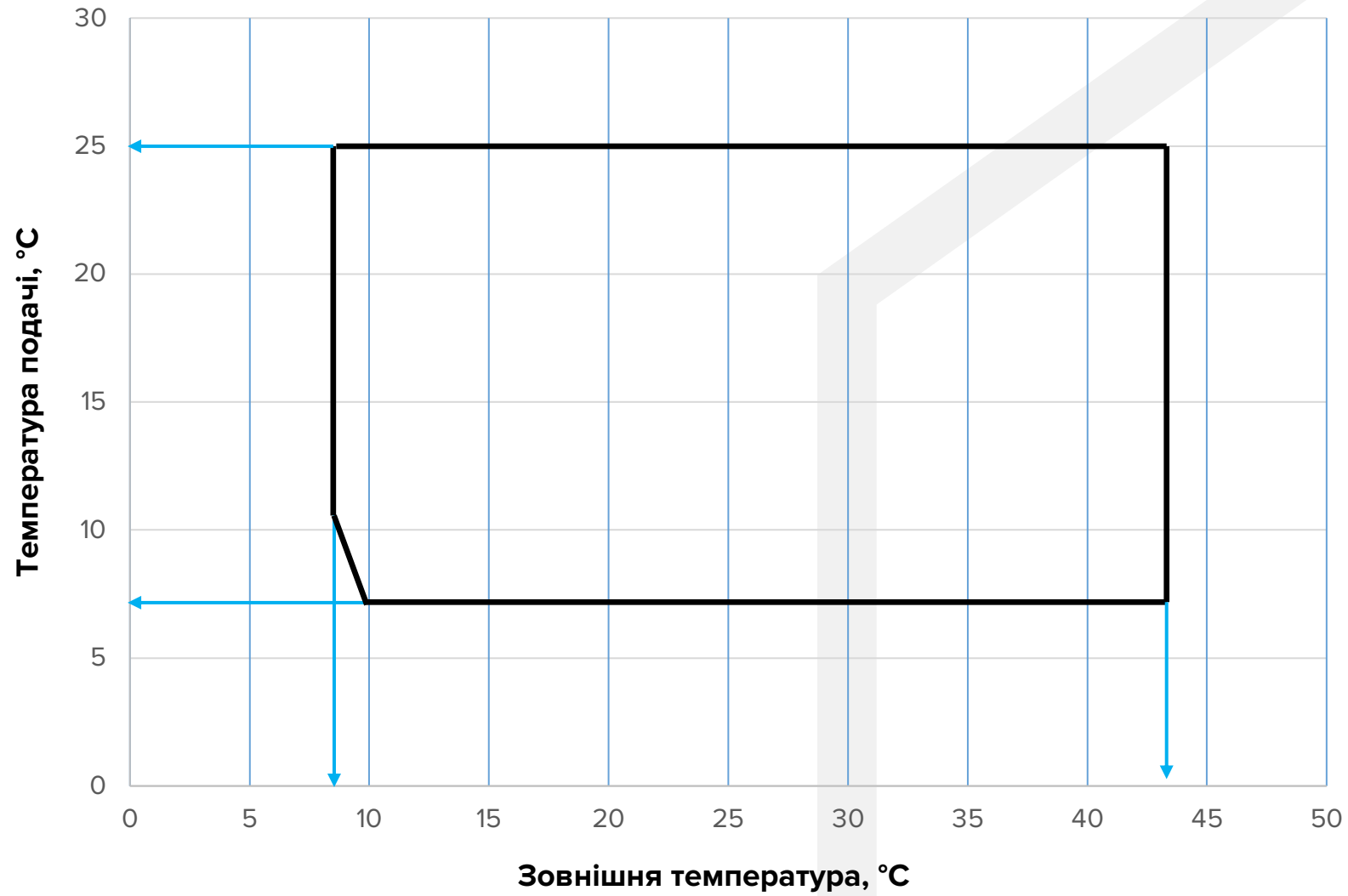


Параметр		Од. виміру	MHS-N6BH MHS-U6BH	MHS-N8BH MHS-U8BH	MHS-N10BH MHS-U10BH	MHS-N12BH MHS-U12BH	MHS-N14BH MHS-U14BH	MHS-N16BH MHS-U16BH
Теплова потужність (A7/W35)		кВт	6,0	7,9	9,7	12,1	14,3	16,2
COP (A7/W35)			4,9	4,5	4,6	4,5	4,6	4,4
Теплова потужність мін/макс (A7/W35)		кВт	2,8-7,1	3,4-8,9	3,6-10,2	5,6-14,0	5,9-15,0	6,6-16,5
Теплова потужність (A-7/W35)		кВт	4,9	6,8	8,3	10,3	12,3	13,5
COP (A-7/W35)			2,9	3,1	3,1	2,7	2,7	2,6
Потужність охолодження (A35/W7)		кВт	6,0	7,7	9,6	10,9	12,7	14,0
EER (A35/W7)			2,9	2,8	2,9	2,7	2,6	2,5
Діапазон робочих темп. (опал./ ГВП)		°C	-25...+30 (+43)					
Діапазон робочих темп. (охолодження)		°C	+16...+43					
Макс. температура води		°C	+60					
Холодоагент			R32					
Живлення		В / Гц	230 / 50			400 / 50		
Рівень звукової потужності (внутр./зовн. блок)		дБ(А)	42/58	42/59	42/60	42/64	42/65	42/68
Клас енергоефективності	Низькотемп. експлуатація (W35)		A+++					
	Середньотем. експлуатація (W55)		A++					

Поле робочих температур (опалення)



Поле робочих температур (охолодження)



Внутрішній блок



- Енергоефективний насос
- Запобіжний клапан 3 бар та відвідник повітря
- Розширювальний бак 5 л
- Електричний нагрівач 3 кВт
(для моделей 230В або
9кВт для моделей 400В)
- Погодозалежний контролер
- Датчики температури (2 шт.)
- Консоль для настінного монтажу



Внутрішній блок



Розширювальний бак

Електронні плати
керування

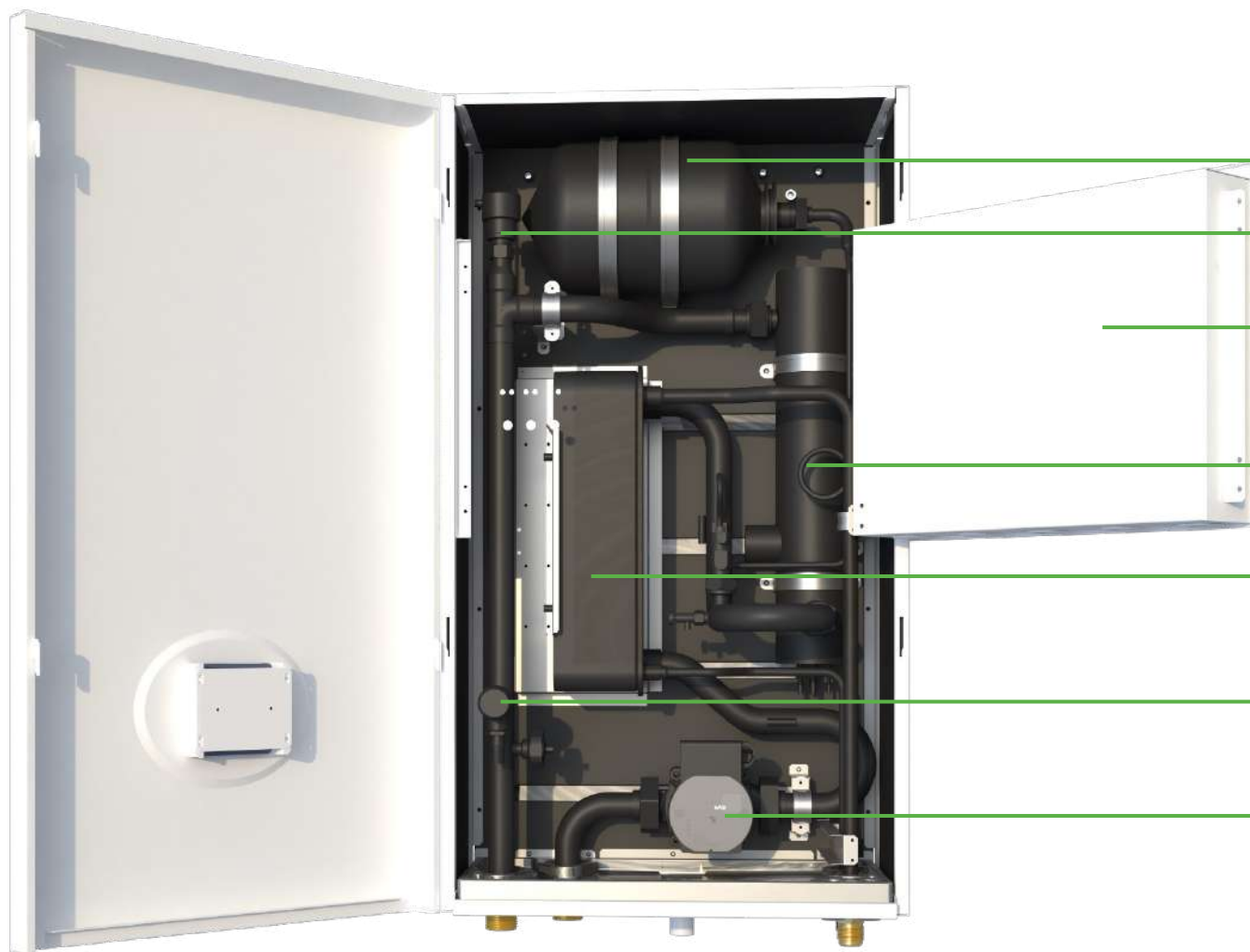
Клемні підключення в зручному
доступному місці

Пластинчастий теплообмінник

Високоєфективний циркуляційний насос



Внутрішній блок



Розширювальний бак

Відвідник повітря

Шафа з електронними платами

Електричний проточний нагрівач

Пластинчастий теплообмінник
з вбудованим захистом від замерзання

Датчик тиску теплоносія

Циркуляційний насос

Зовнішній блок



- Заповнений холодоагентом (R32) для довжини трубопроводів до 5 м (макс. 30м)
- Компресор Mitsubishi з інвертором для регулювання потужності
- Електронний розширювальний клапан (EEV)
- 4-ходовий перемикаючий клапан
- Вентилятор з електронним керуванням
- Теплообмінник (випарник) збільшеної площі
- Кабель підігріву піддону
- Кабель підігріву картера компресору



Зовнішній блок



Блок керування з інвертором

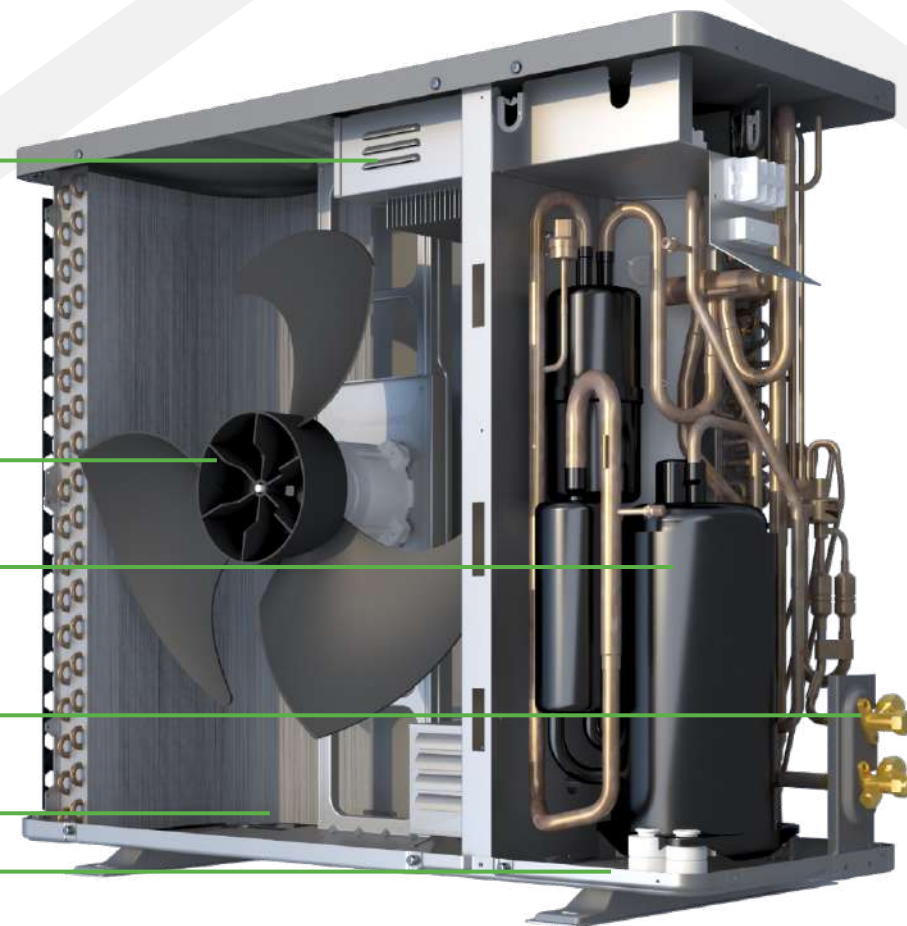
Вентилятор з частотним регулюванням

Компресор Mitsubishi

Підключення холодоагенту

Кабель підігріву піддону

Кабель підігріву картеру компресора



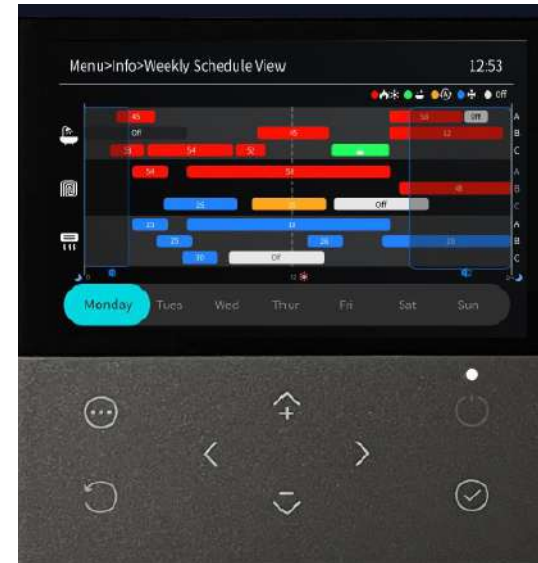
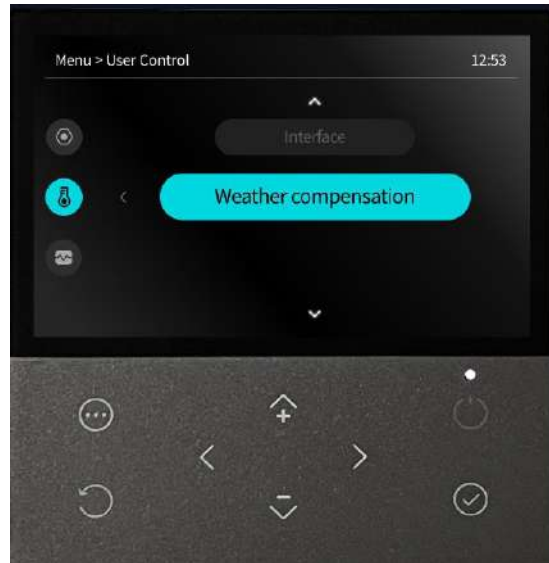
- Простота в експлуатації завдяки текстовому меню
- Погодозалежний режим роботи
- Робота на опалення, охолодження та ГВП
- Управління прямим контуром та контуром зі змішувачем
- Управління додатковим котлом для системи опалення
- Управління додатковим нагрівачем для нагріву гарячої води
- Режим антилегіонели
- Каскадне керування (до 8 шт.)





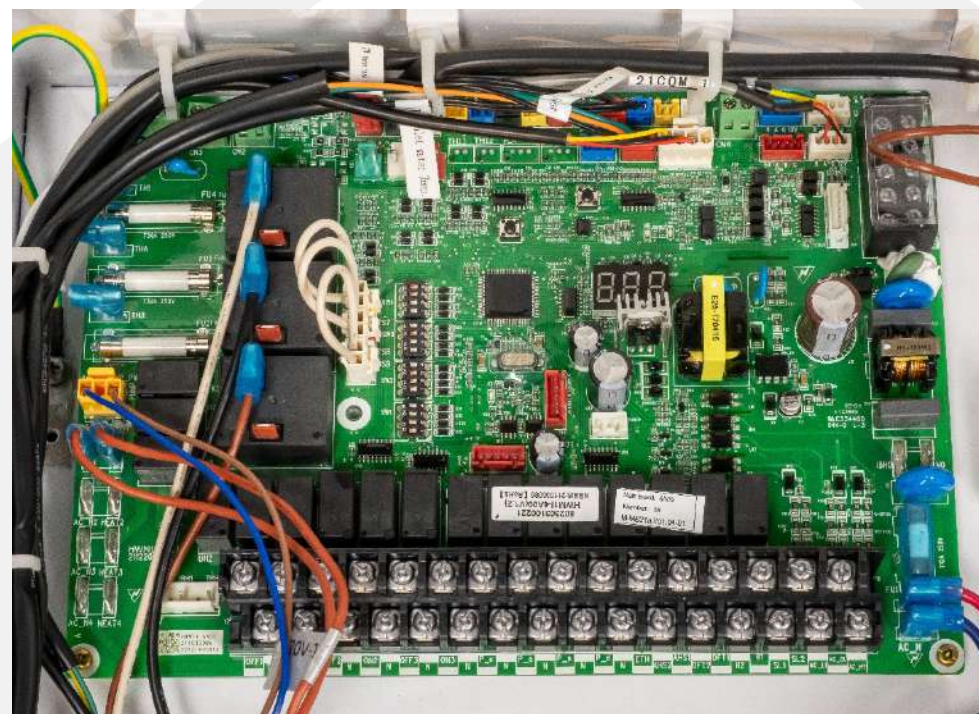
- Керування насосом рециркуляції та сонячного контуру
- Управління роботою теплового насосу по сигналу кімнатного термостату
- Дистанційне переключення режимів роботи Опалення/Охолодження
- Робоча програма «Відпустка»
- Діагностика роботи холодильного контуру
- Modbus, Smart Grid
- Управління тепловим насосом зі смартфона за допомогою мобільного додатку
- Енергомоніторинг

BeeHeat – меню. Приклад

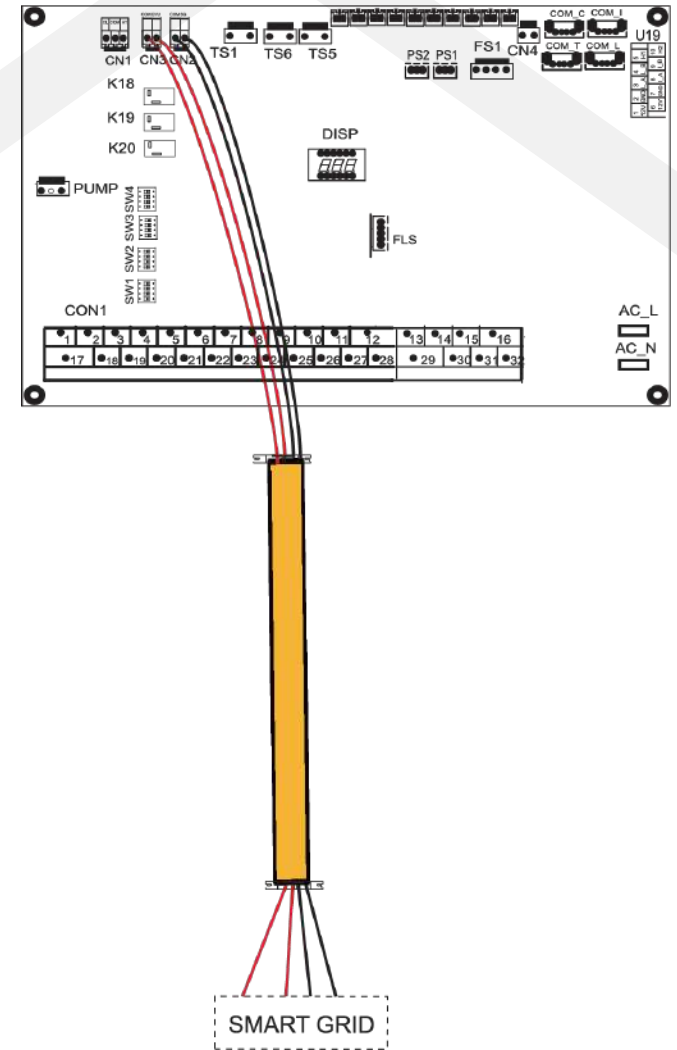
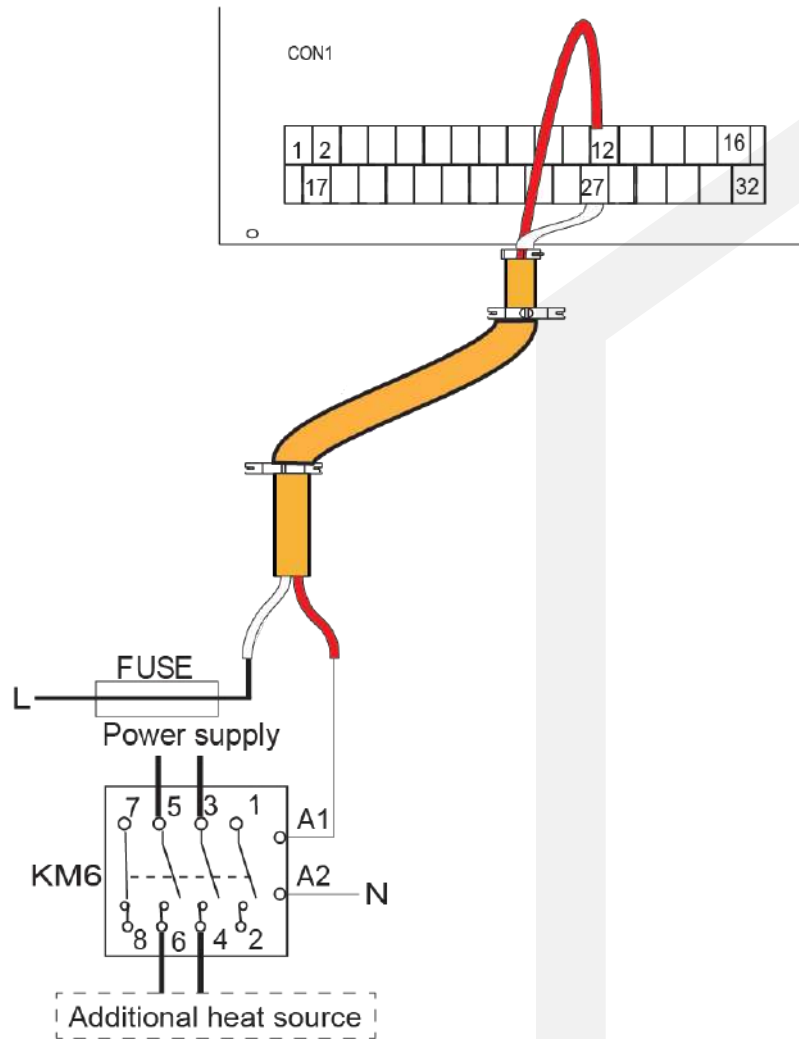
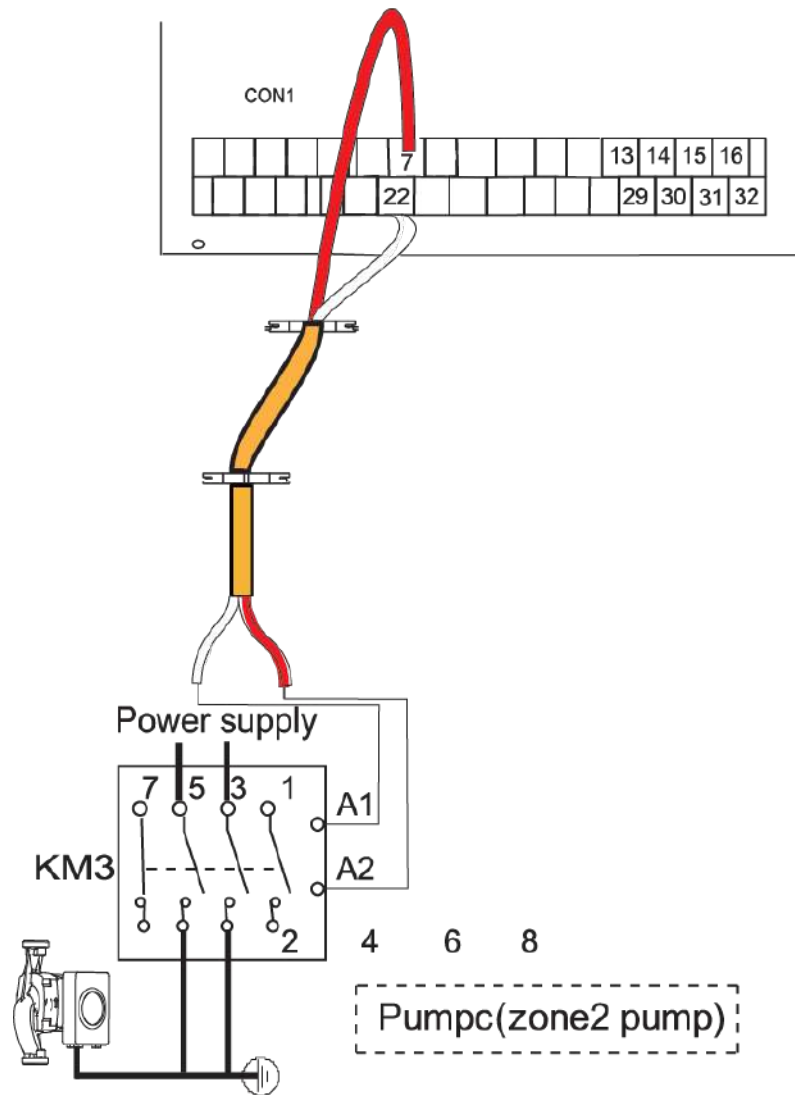


Клемна колодка внутрішнього блоку

Клема	Призначення
R S T N PE	Живлення
WTH	Вихід живлення на ТЕН бойлера (до 3кВт)
1-2-19(N)	Клапан ГВП SV1 (1 - ГВП)
3-4-20(N)	АС клапан SV2 (3 - охолодження)
5-6-21(N)	Змішувальний клапан SV3 (5 – відкриття)
7 – 22(N)	Насос змішувального контуру P_c
8 – 23(N)	Насос прямого контуру P_o
9 – 24(N)	Насос сонячного контуру P_s
10 – 25(N)	Насос рециркуляції ГВП P_d
12 – 27	Сигнал активації AHS
15 – 30	Вхідний сигнал сонячного колектору
16-31-32	Вхід кімнатного термостату
A-B	Міжблочний кабель зв'язку



Підключення елементів



Датчик	Клема	Призначення	Активація	Комплектація
Tso	ТН 10	Датчик сонячного колектору	Контролер	Опція
TZ2	ТН 9	Датчик змішувального контуру 2	Контролер	В комплекті
Tw	ТН 8	Датчик бака ГВП	Активний, якщо дозволений режим ГВП	В комплекті
TE2	ТН 7	Датчик буфера (низ)	Контролер	Опція
TE1	ТН 6	Каскад / датчик буфера (верх)	Контролер	Опція

Налаштування параметрів (вхід з паролем)

Пункт	Назва	Налаштування
1	Основні параметри	Гістерезис, пріоритет, датчики температури TE1,TE2,TZ2, Smart Grid, режими опалення / охолодження, клапан SV3
2	Режим ГВП	Активація режимів ГВП та антилегіонела, гістерезис, насос рециркуляції, умови увімкнення нагрівача
3	Режим опалення	Активація AHS, температура заборони увімкнення IPH/AHS, контури опалення, крива, логіка роботи вбудованого насосу в режимі очікування
4	Режим охолодження	Крива охолодження, логіка роботи вбудованого насосу в режимі очікування
5	Авто режим	Зміна режиму опалення / охолодження в залежності від температури зовнішнього повітря
6	Налаштування контурів	Активація 2-го контуру та вибір зміни температури теплоносія
7	Кімнатний термостат	Активація та налаштування
8	Додаткові джерела	Налаштування сонячного контуру та AHS

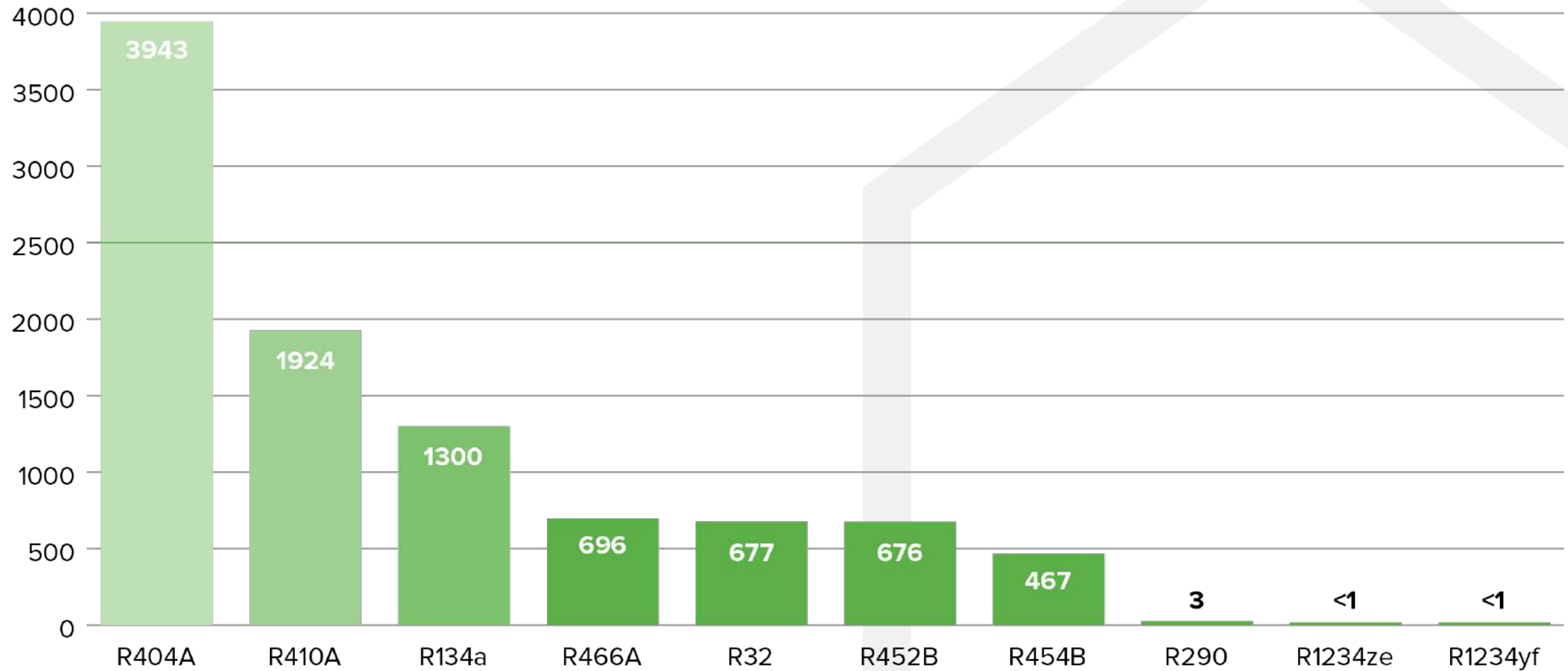
BeeEco

Екологічне рішення для проектів реконструкції





Коефіцієнт GWP



- Модельний ряд: 6,3 / 12,2 / 18,5 кВт
- Тепловий насос типу «моноблок»
- Гарантована робота до -25°C
- Холодоагент R290
- Температура подачі до +75°C
- Клас енергоефективності A+++
- Режим опалення / ГВП / охолодження
- Високоєфективний циркуляційний насос (Shimge)
- Компресор Highly з інверторним керуванням



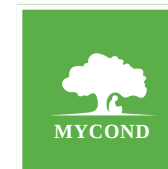
Комплектація



- Реле протоку
- Кабель підігріву піддону та картера
- Запобіжний клапан
- Пульт керування з кабелем 15 м
- Розширювальний бак
(6л для моделей 6-12 кВт; 8л – для 18 кВт)
- Датчики температури (6 шт.):
каскад; буфер; змішувальний контур;
сонячний колектор; рециркуляція ГВП;
бак ГВП



Основні характеристики BeeEco

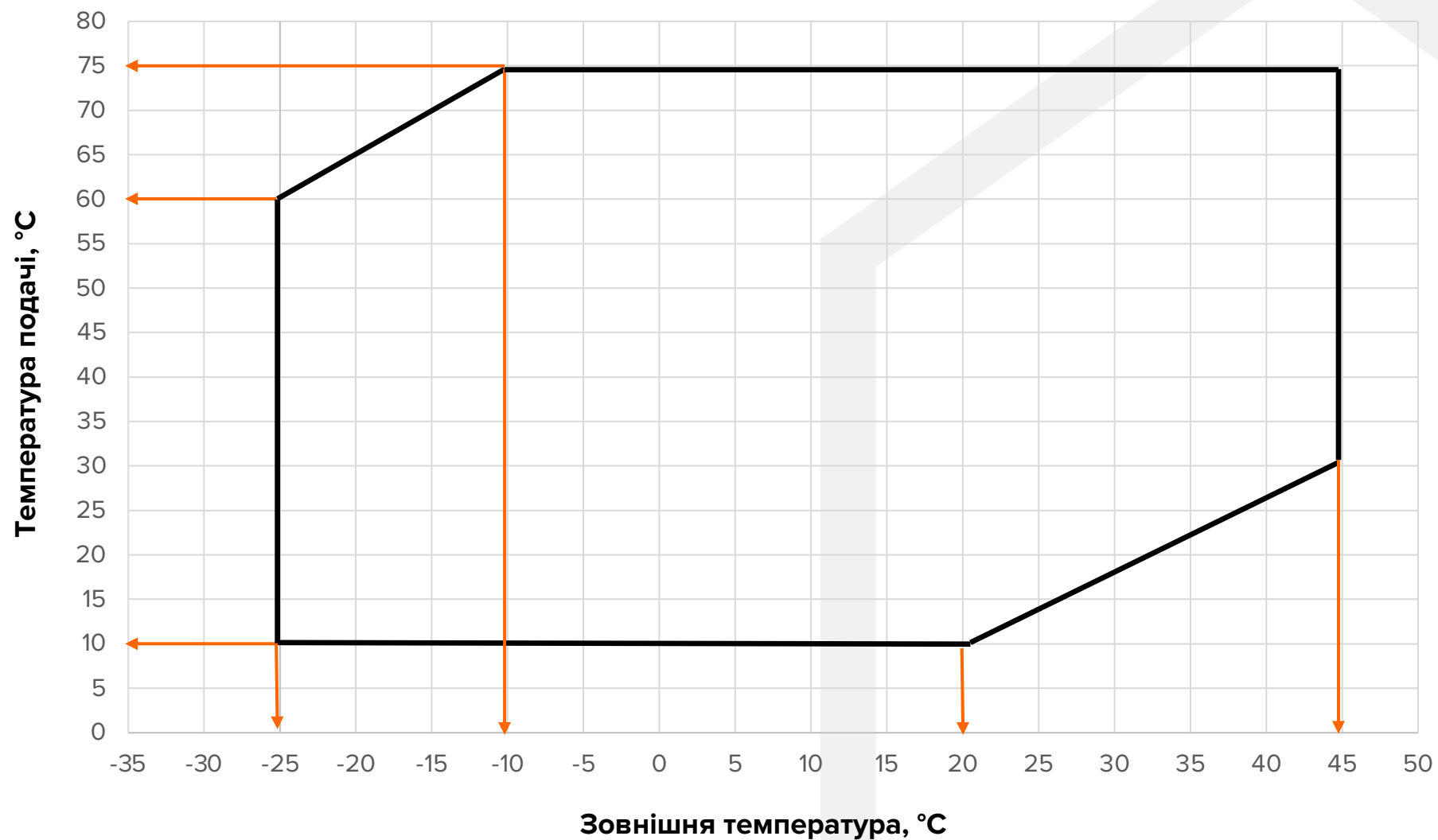


Параметр	Од.	МНСМ 06 SU1A	МНСМ 12 SU3A	МНСМ 18 SU3A
НАГРІВ, EN 14511				
Теплова потужність (A7/W35)	кВт	6,3	12,2	18,5
COP (A7/W35)		4,85	4,75	4,78
Теплова потужність (A-7/W35)	кВт	5,09	9,85	14,94
COP (A-7/W35)		3,62	3,54	3,57
Теплова потужність (A7/W55)	кВт	5,95	10,5	16,8
COP (A7/W55)		3,23	3,15	3,19
ОХОЛОДЖЕННЯ				
Потужність охолодження (A35/W7)	кВт	5,1	9,3	15,8
EER (A35/W7)		3,07	3,02	2,96
ЗАГАЛЬНІ				
Діапазон робочих темп. (опал. / ГВП)	°C	-25...+30 (+45)		
Діапазон робочих темп. (охолодження)	°C	+16...+45		
Макс. температура води / холодоагент	°C	+75 / R290		
Живлення	В / Гц	230 / 50	400 / 50	
Заряд R290	кг	0,55	0,9	1,4
Рівень звукової потужності	дБ(А)	48	50	55
Габарити Д × Ш × В	мм	1187×418×810	1287×448×910	1187×488×1460
Клас енергоефективності W35 / W55		A+++ / A++		

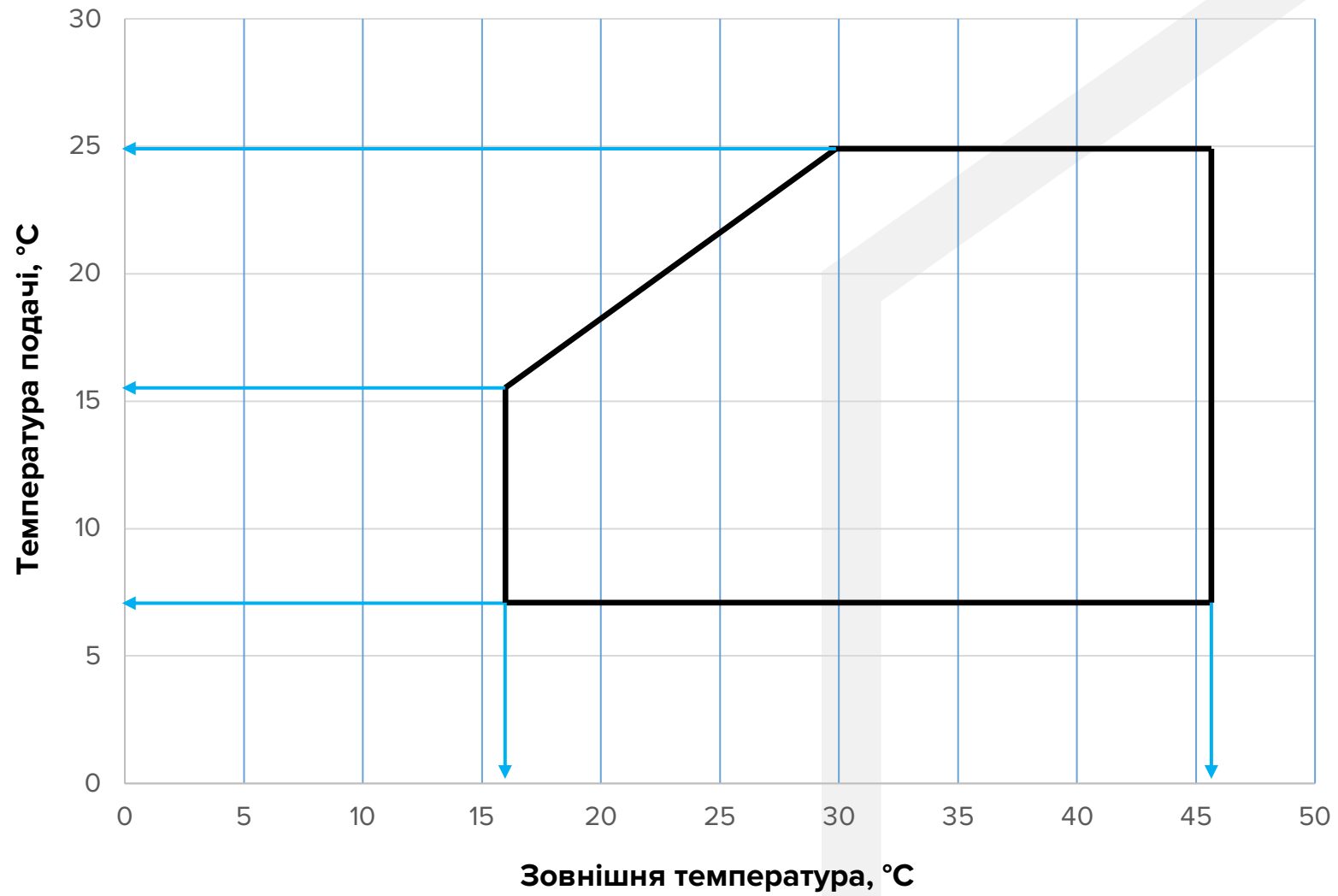


Джерело: технічний посібник Mycond
BeeEco, 01/2024, вер. 2.0

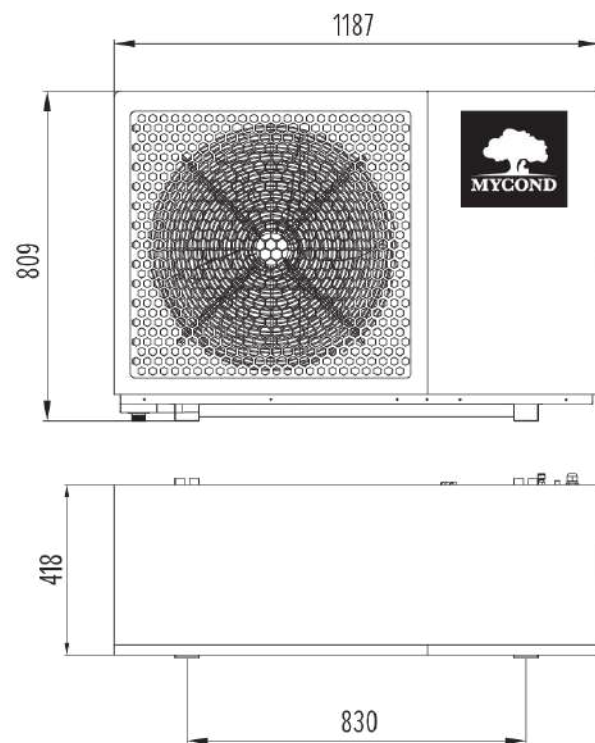
Поле робочих температур (опалення)



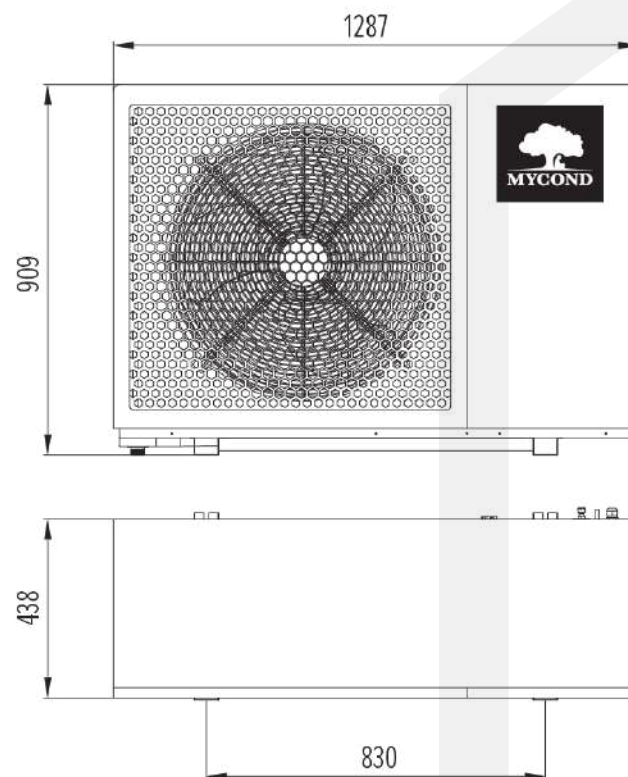
Поле робочих температур (охолодження)



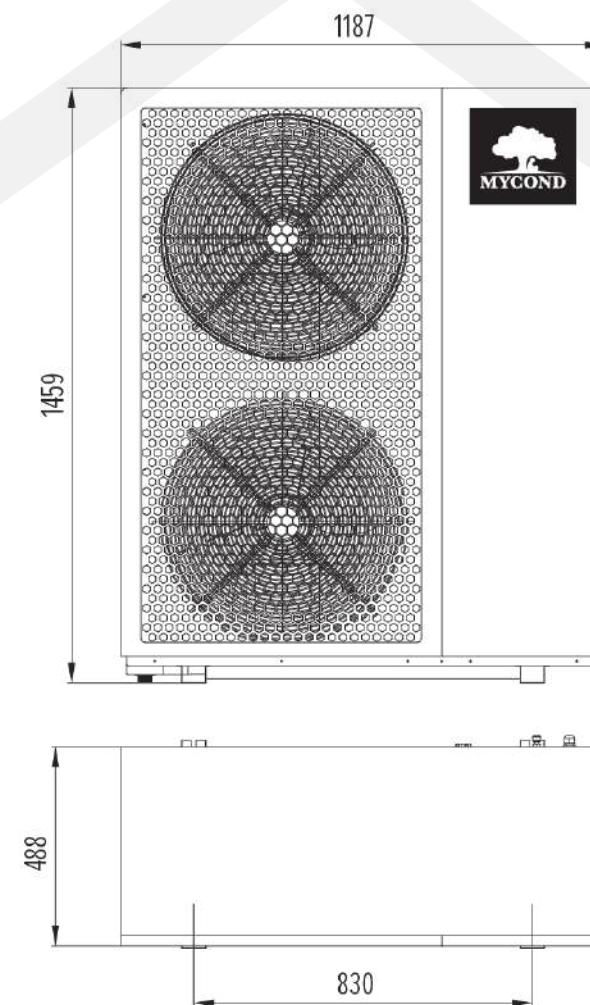
Габаритні розміри ВееЕсо



6 кВт



12 кВт



18 кВт



BeeThermic

Елегантний та тихий



- Модельний ряд 6,5 / 10,6 / 14,8 / 18,8 / 24,0 кВт
- Тепловий насос типу «моноблок»
- Гарантована робота до -25°C
- Холодоагент R32
- Компресор Panasonic з технологією EVI
- Опалення / ГВП / охолодження
- Високоєфективний циркуляційний насос (Grundfos / Shimgе)
- Низький рівень шуму



Комплектація



- Реле протоку
- Кабель підігріву піддону та картера
- Запобіжний клапан
- Пульт керування з кабелем 15 м
- Розширювальний бак 6л
(для моделей 18 та 24 кВт)
- Датчики температури (6 шт.):
каскад; буфер; змішувальний контур;
сонячний колектор; рециркуляція ГВП;
бак ГВП

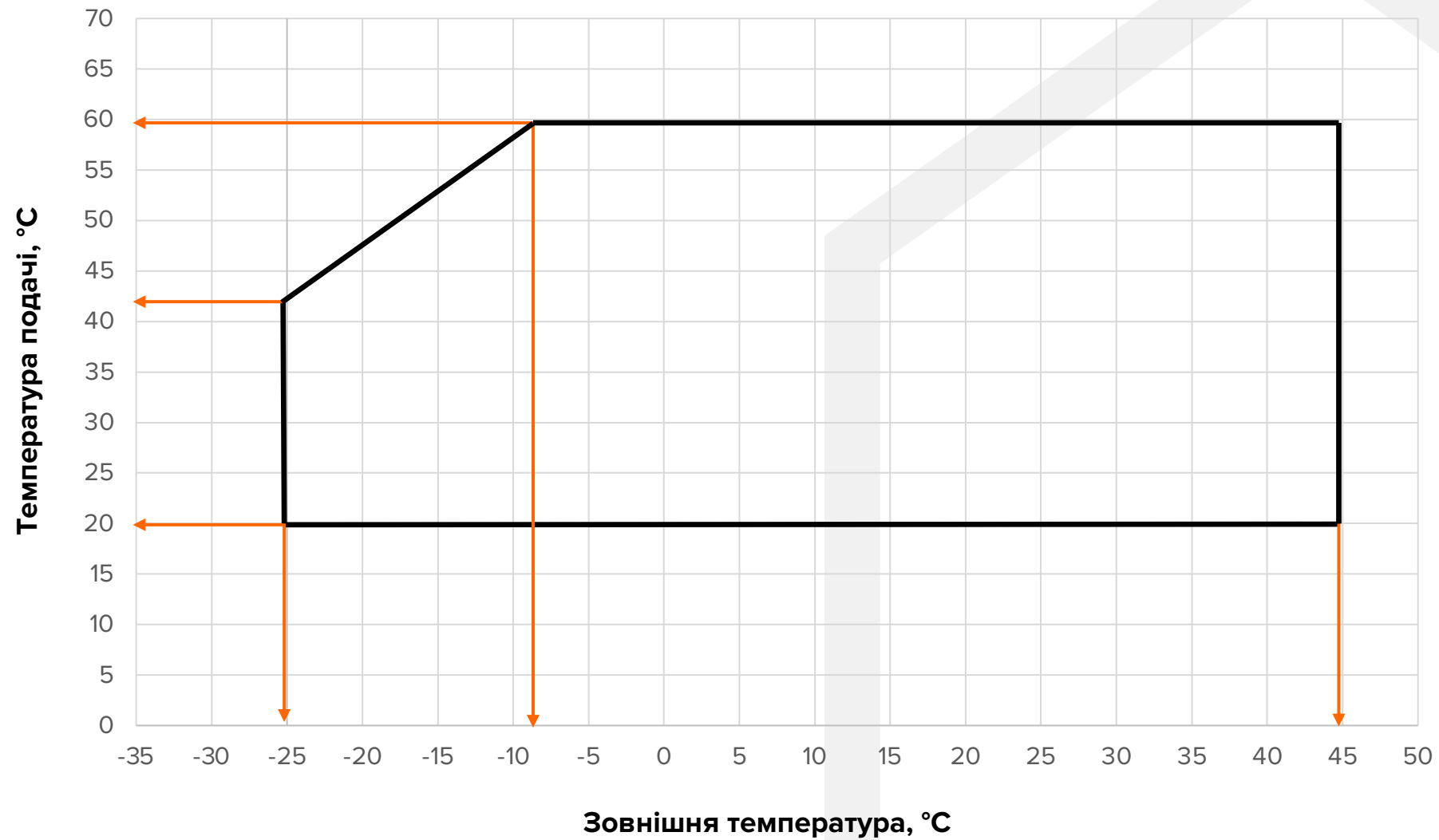


Основні характеристики BeeThermic

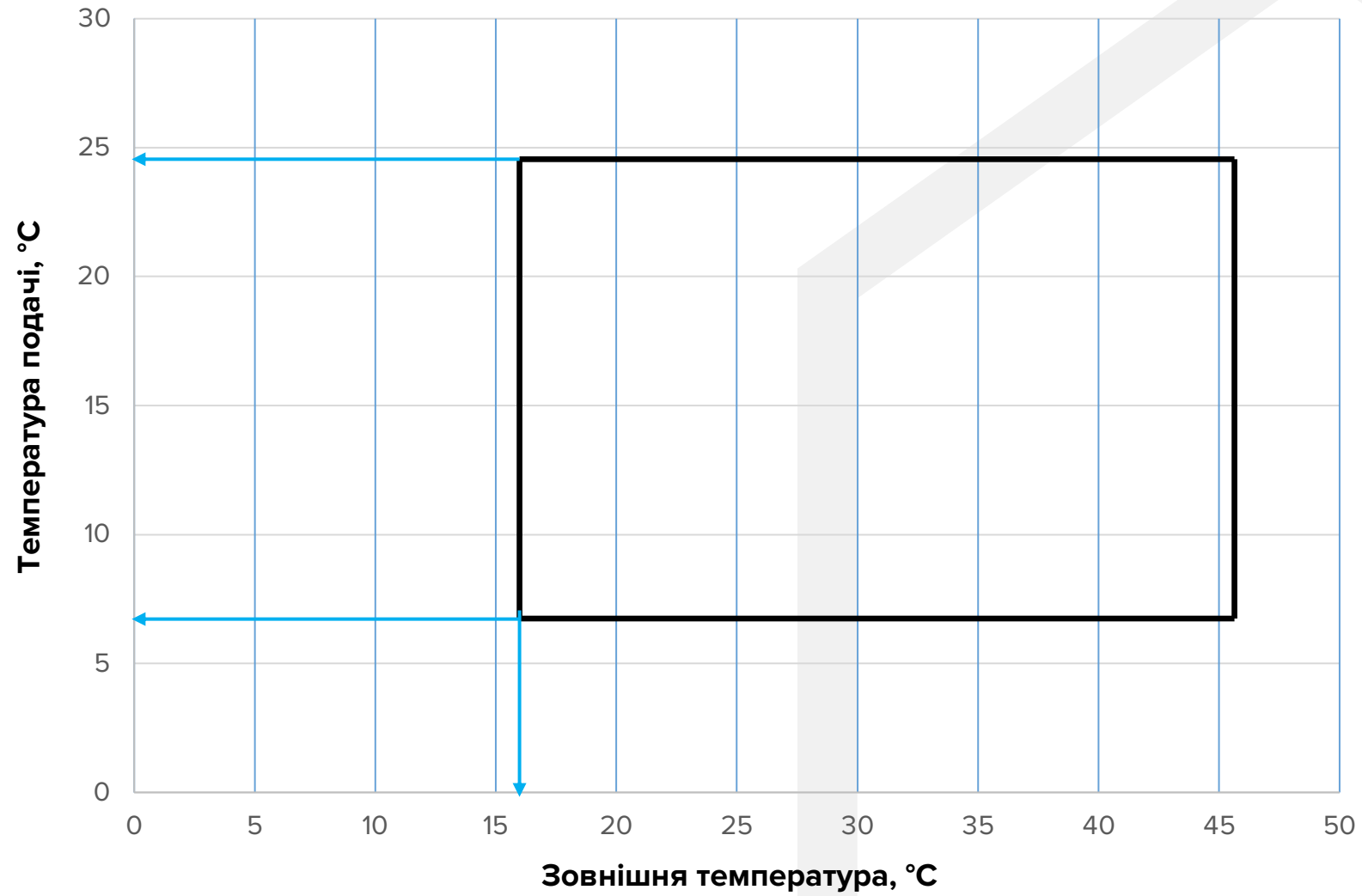


Параметр		Од. виміру	MHCM 06 SU1A	MHCM 10 SU1A	MHCM 14 SU3A	MHCM 18 SU3A	MHCM 24 SU3A
Теплова потужність (A7/W35)		кВт	6,5	10,6	14,8	18,8	24,0
COP (A7/W35)			4,9	4,6	4,6	4,5	4,3
Теплова потужність мін/макс (A7/W35)		кВт	2,5-8,3	4,2-12,2	5,3-16,6	6,2-20,5	6,0-26,0
Теплова потужність (A-7/W35)		кВт	5,2	8,5	11,8	15,2	19,3
COP (A-7/W35)			3,7	3,5	3,4	3,4	3,2
Потужність охолодження (A35/W7)		кВт	5,5	8,5	12,9	15,9	20,4
EER (A35/W7)			3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Діапазон робочих темп. (опал./ ГВП)		°C	-25...+30 (+45)				
Діапазон робочих темп. (охолодження)		°C	+16...+45				
Макс. температура води		°C	+60				
Холодоагент			R32				
Живлення		В / Гц	230 / 50		400 / 50		
Рівень звукової потужності		дБ(А)	50	52	55	56	58
Клас енергоефективності	Низькотемп. експлуатація (W35)		A+++				
	Середньотем. експлуатація (W55)		A++				

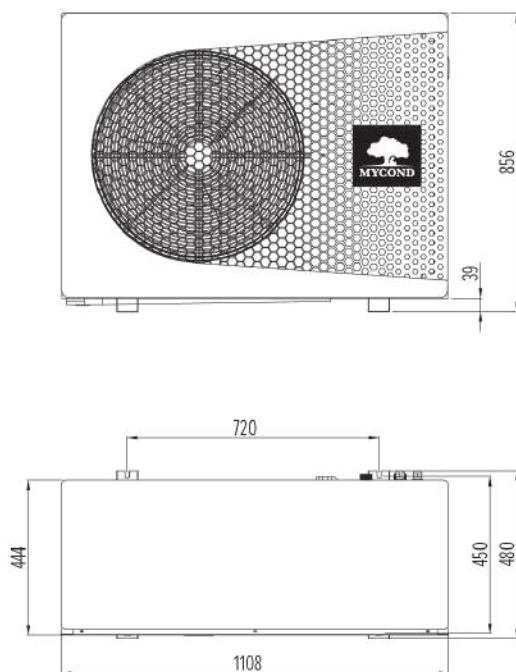
Поле робочих температур (опалення)



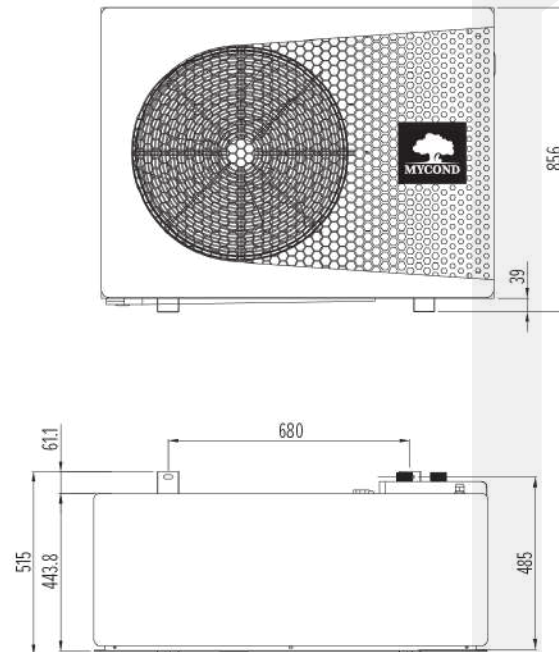
Поле робочих температур (охолодження)



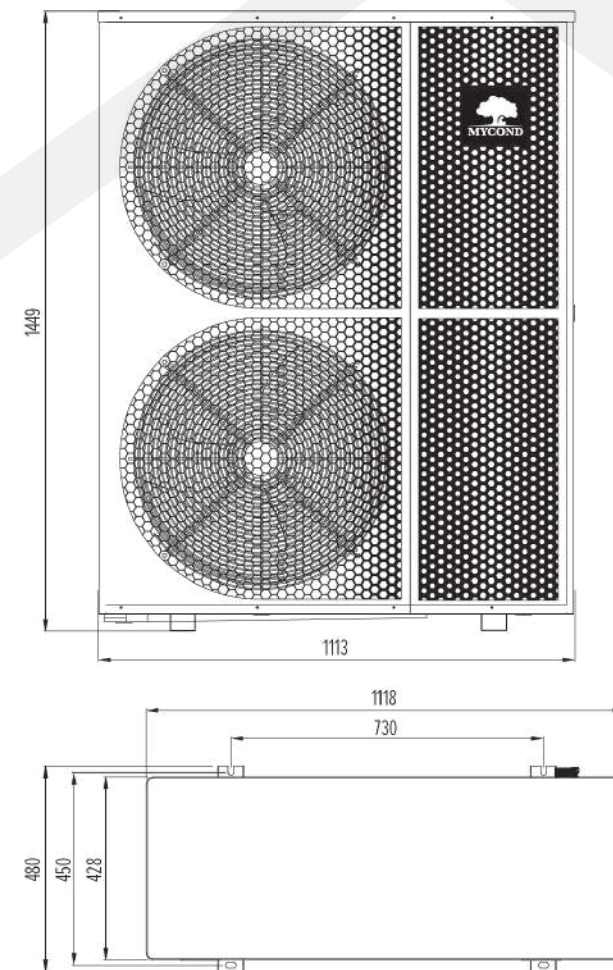
Габаритні розміри BeeThermic



6-10 кВт



14 кВт



18 та 24 кВт

Можливості контролера



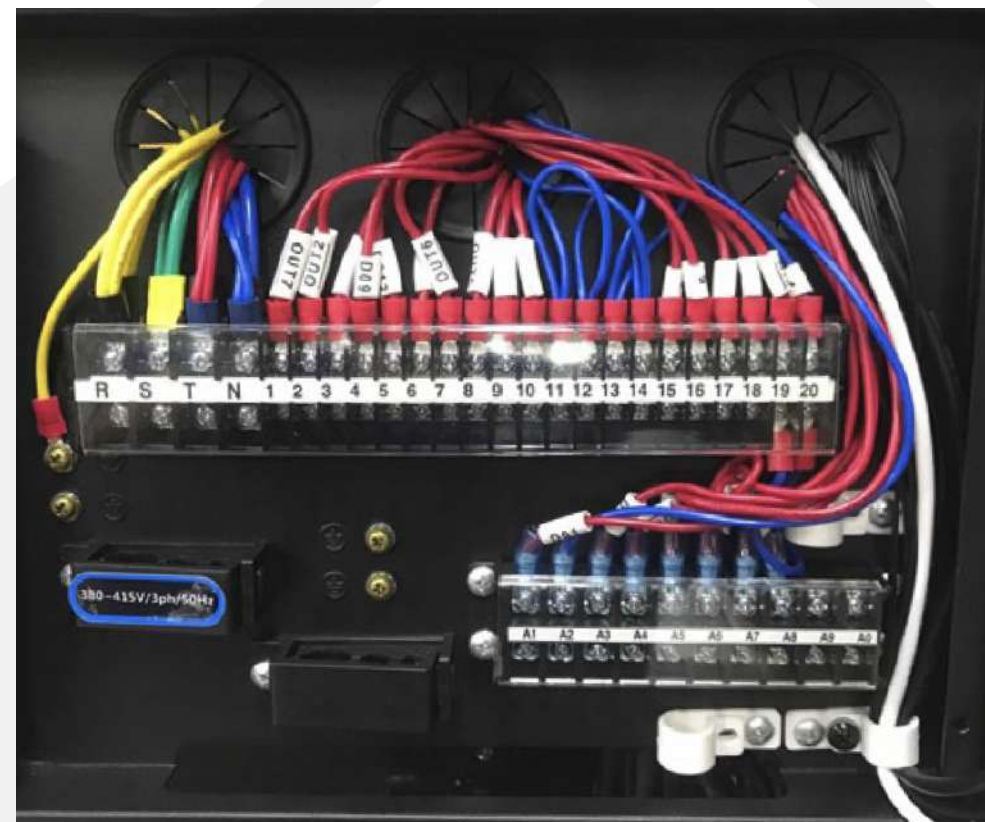
- Віддалене керування (Wi-fi, Modbus, термостат)
- Погодозалежний режим роботи
- Керування прямим та змішувальним контурами
- Керування додатковими джерелами тепла (опалення і ГВП)
- «Тихий» режим
- Режим антилегіонели
- Таймер, Smart Grid, Modbus
- Каскадне керування (до 16 шт.)



Клемна колодка

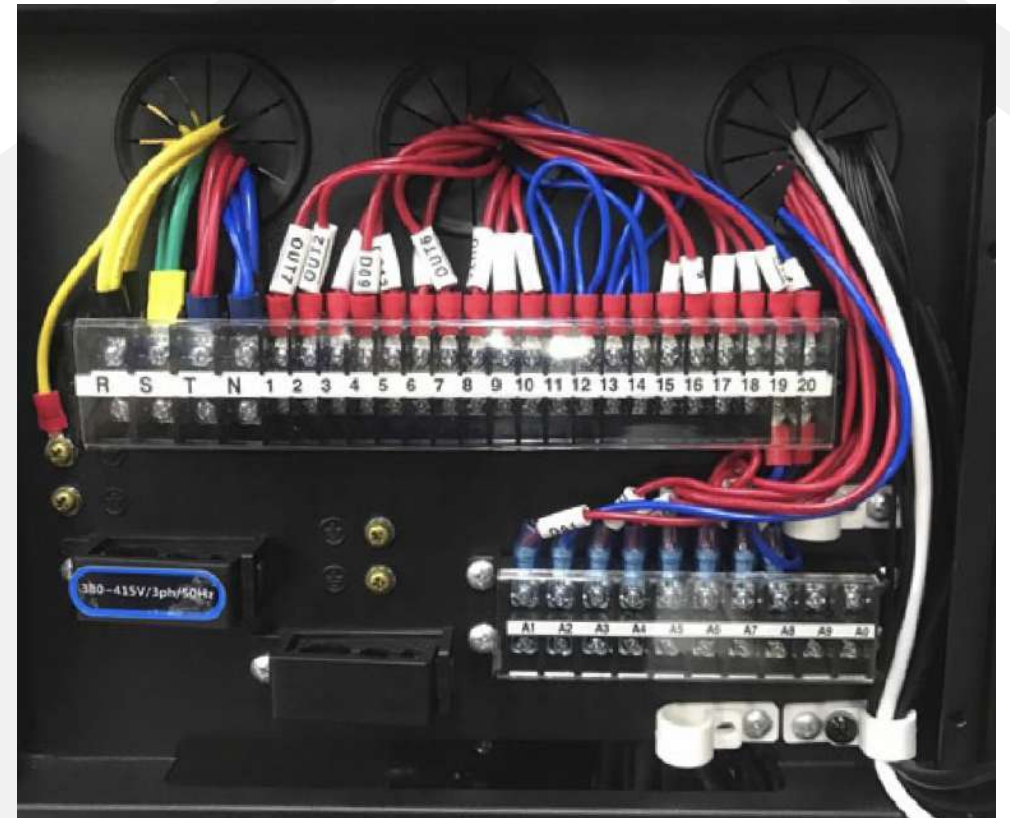


Клема	Призначення
R S T N PE	Живлення
1 - N	ЕН1 нагрівач ГВП
2 - N	Насос опалення/охолодження P_b
3 - N	Додатковий насос P_c
4 - N	ЕН2 нагрівач опалення
5 - N	Насос рециркуляції P_d
6 - N	Насос дод. джерела P_e
7 - N	Клапан ГВП SV1 (опалення)
8 - N	Клапан ГВП SV1 (ГВП)
9 - N	АС клапан SV2 (охолодження)
10 - N	АС клапан SV2 (опалення)
11 - 14	N
15 - 20	Контакт активація охолодження
16 - 20	Термостат насосу P_b
17 - 20	Контакт активація опалення
18 - 20	Додаткове джерело (сонце)
19 - 20	Контакт ON/OFF TH



Клемна колодка

Клема	Призначення
A1 – A2 (N)	Насос змішувального контуру P_h
A3 - N	Зміш. клапан SV3 (відкриття)
A4 - N	Зміш. клапан SV3 (закриття)
A5 – A6	Сигнал Smart Grid
A7 – A8	EVU сигнал
A6, A8	COM
A9, A0	Резерв

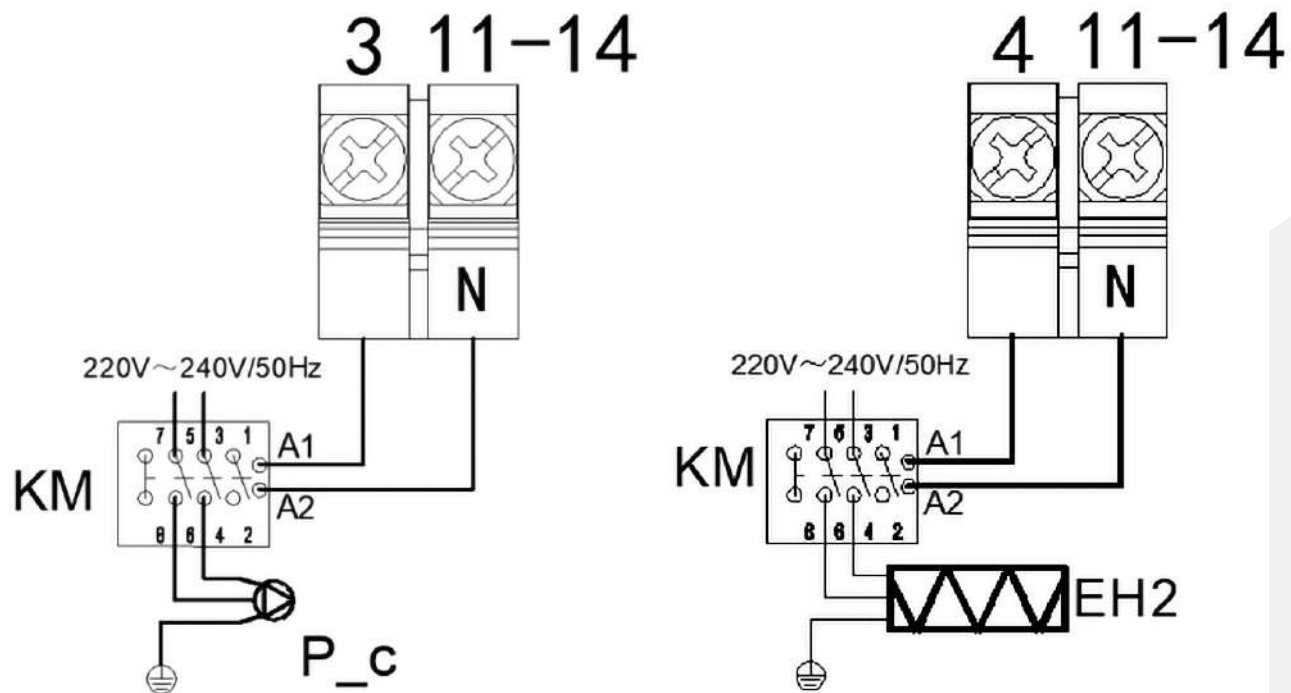


Датчики температури



Датчик	Призначення	Активація	
T9	Загальна подача (каскад) (чорний)	DIP-перемикач	SW2-7-ON
T10	Буфер (зелений)	DIP-перемикач	SW2-6-ON
T11	Змішувальний контур (жовтий)	P257	
T12	Сонячний колектор (оранжевий)	P151/P152	
T13	Рециркуляція (червоний)	L22	
T16	Бак ГВП (синій)	P48	

Підключення насосів та нагрівачів



Використовуйте контактор!

Насос	Параметр	Значення	Активація
P_b	P150	1	Паралельна робота з основним насосом
		2	Робота по сигналу термостата
		3	Провідний контролер як кімнатний термостат
P_c	P161	0	В режимі ГВП
		1	В режимах опалення та охолодження
		2	В режимі теплої підлоги
		3	В режимах опалення, тепла підлога, охолодження
		4	Паралельно з основним насосом
P_d	L22	0	Не активний
		1	Постійна робота
		2	Періодична робота (L26 та L25)
		3	По різниці температур (L23 та L24)

Можливості контролера



- Керування насосами: рециркуляції, сонячних колекторів, додатковим насосом ТО
- Керування АС клапаном
- Захист від замерзання
- Енергомоніторинг
- Можливість підключити контролер IQ200

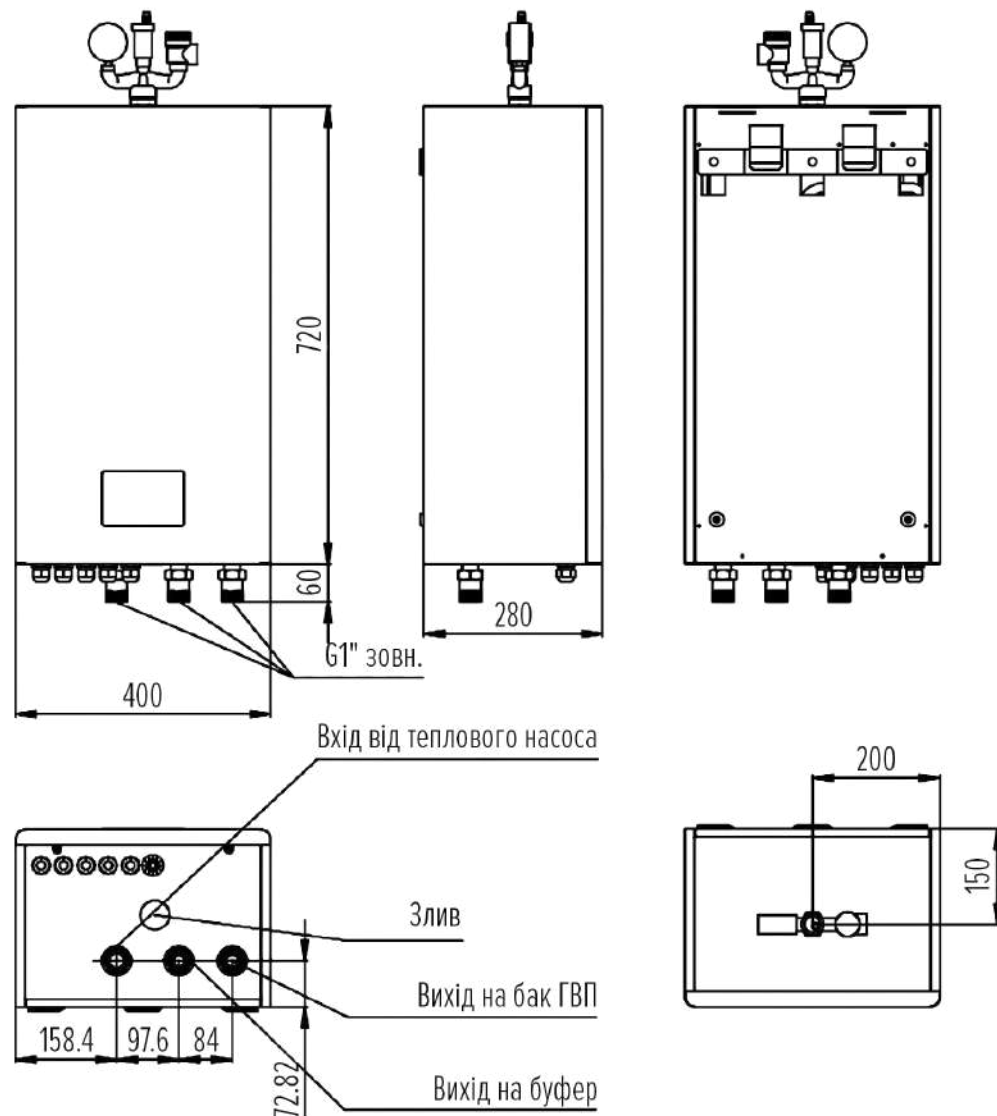


Гідробокс для BeeThermic / BeeEco – 18-24кВт

Модель	Одиниці	НВ-3/1	НВ-9/3
Живлення	/	220-240/1/50	380-415/3/50
Потужність допоміжного нагрівача	кВт	3	9
Максимальна споживана потужність	кВт	3.2	9.2
Максимальний вхідний струм	А	15.8	16.2
Клас електрозахисту	/	I	I
Клас IP	/	IPX1	IPX1
Підключення до водопроводу	дюйм	G1	G1
Втрати тиску	кПа	10	10
Тиск води мінімум/максимум	МПа	0.1/0.3	0.1/0.3
Рівень звукового тиску	дБ(А)	35	35
Габарити (Д×Ш×В)	мм	400×280×720	400×280×720
Габарити в упаковці (Д×Ш×В)	мм	460×355×862	460×355×862
Вага нетто	кг	31	33
Вага брутто	кг	34	36
Розширювальний бак	л	6	6
Інтернет-шлюз	/	RS485	RS485



Гідробокс для BeeThermic / BeeEco – 18-24кВт

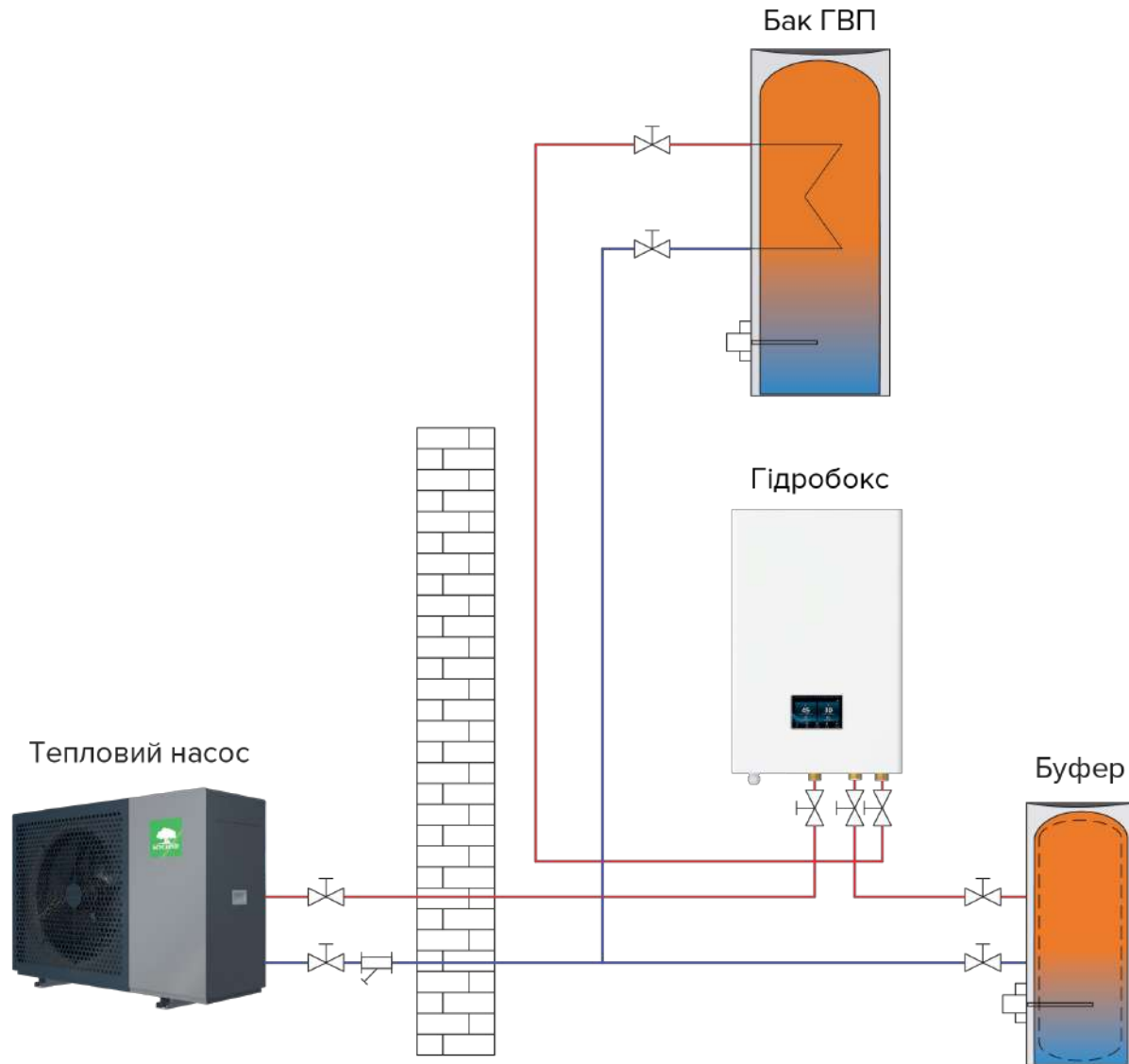


Комплектація:

- Група безпеки;
- 3-ходовий ГВП;
- Розширювальний бак;
- Електричний нагрівач 3 або 3/6/9кВт;
- Плата електрична;

Важливо: гідробокс поставляється без циркуляційного насоса і без пульта — пульт керування йде в комплекті з тепловим насосом.

Принципова схема підключення гідробокса



Можливості керування:

- Два контури зі змішувачем
- 3-ходовий ГВП
- Дод. джерело опалення
- Дод. джерело ГВП
- Насос рециркуляції
- Додатковий насос P_c
- Клапан АС



MBasic

Компактний та надійний



- Модельний ряд 7,2 / 9,7 / 11,9 кВт
- Тепловий насос типу «моноблок»
- Холодоагент R32
- Робота на опалення, охолодження та нагрів гарячої води
- Максимальна температура подачі до +55°C
- Робота на нагрів при температурі зовнішнього повітря до -25°C
- Клас енергоефективності A+++
- Дистанційне керування установкою зі смартфона за допомогою мобільного додатку



Комплектація

- Енергоефективний циркуляційний насос
- Інверторний компресор
- Реле потоку
- Кабель підігріву піддону та картера
- Пульт керування з кабелем
- Датчик температури бака ГВП

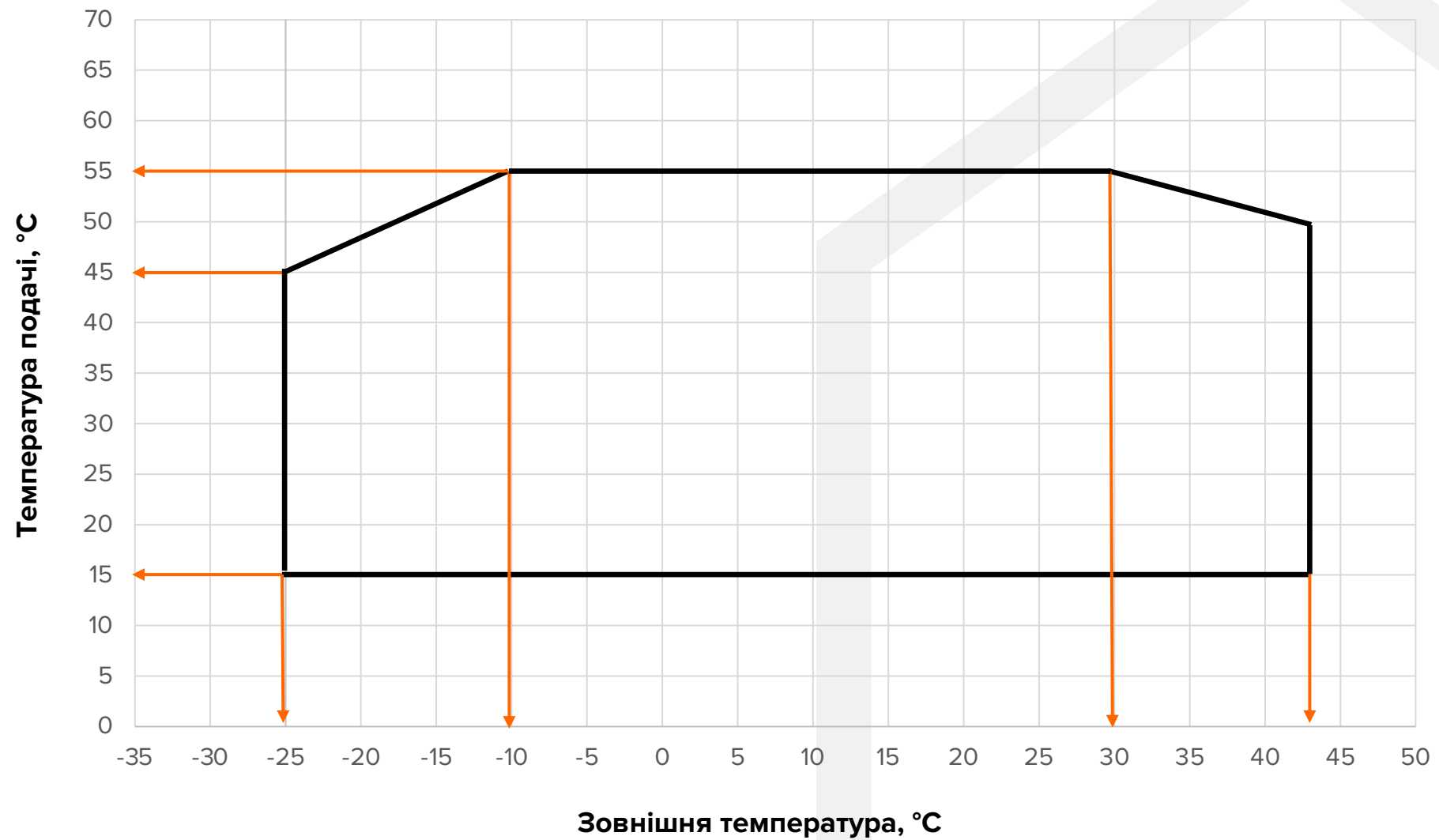


Основні характеристики MBasic

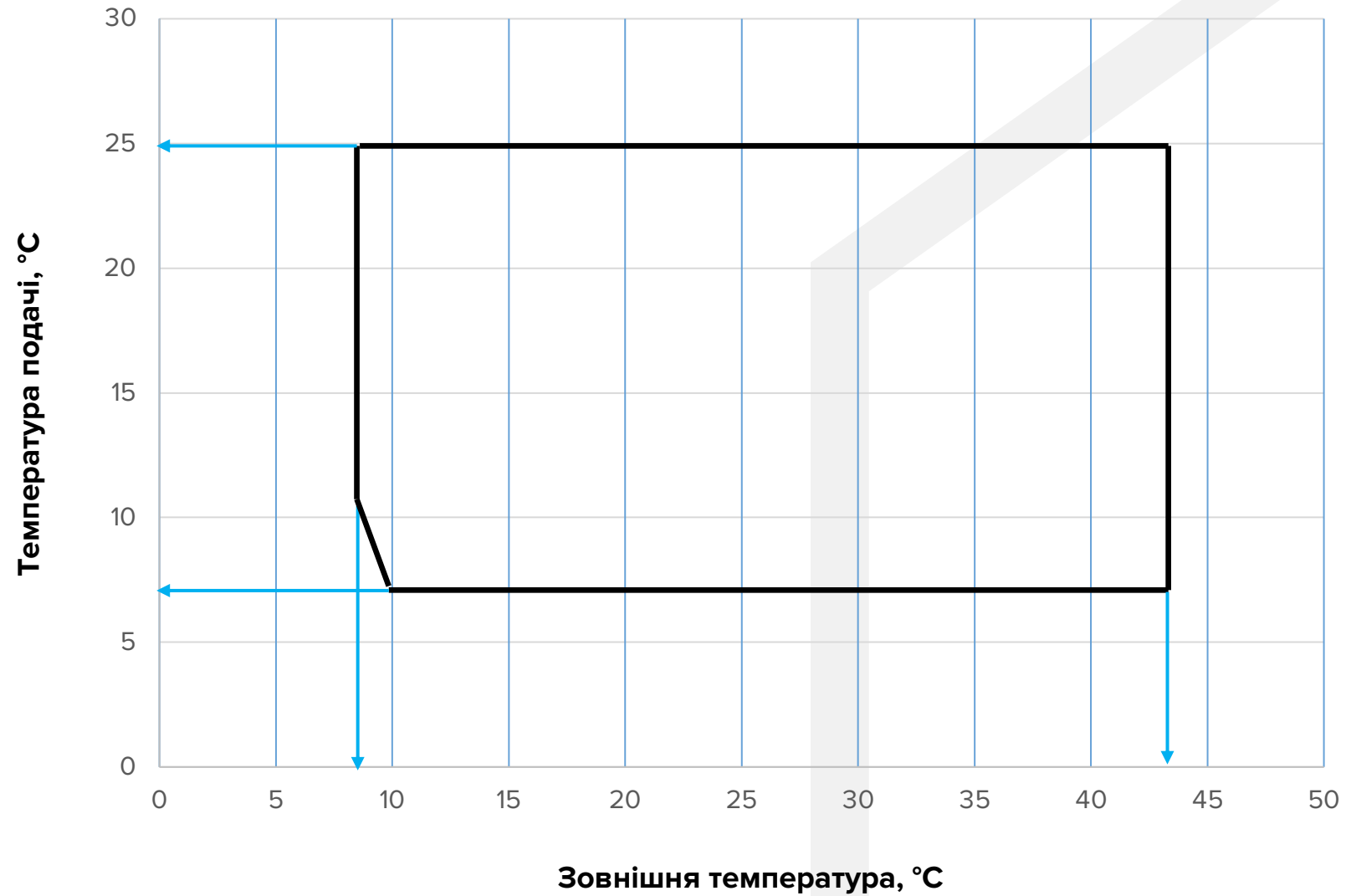


Параметр		Од. виміру	MHM-U06HL	MHM-U09HL	MHM-U12HL
Теплова потужність (A7/W35)		кВт	6,0	7,9	9,7
COP (A7/W35)			4,9	4,5	4,6
Теплова потужність мін/макс (A7/W35)		кВт	2,8-7,1	3,4-8,9	3,6-10,2
Теплова потужність (A-7/W35)		кВт	4,9	6,8	8,3
COP (A-7/W35)			2,9	3,1	3,1
Потужність охолодження (A35/W7)		кВт	6,0	7,7	9,6
EER (A35/W7)			2,9	2,8	2,9
Діапазон робочих темп. (опал./ ГВП)		°C	-25...+30 (+43)		
Діапазон робочих темп. (охолодження)		°C	+16...+43		
Макс. температура води		°C	+55		
Холодоагент			R32		
Живлення		В / Гц	230 / 50		
Рівень звукової потужності		дБ(А)	64	67	68
Клас енергоефективності	Низькотемп. експлуатація (W35)		A+++		
	Середньотем. експлуатація (W55)		A++		

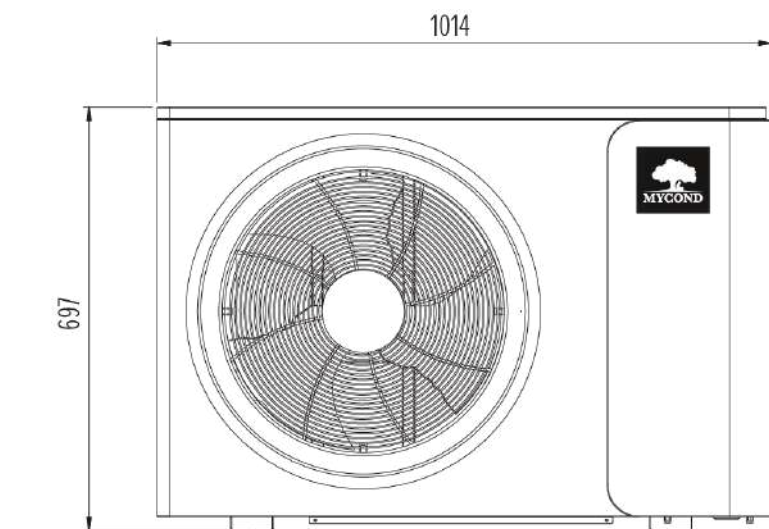
Поле робочих температур (опалення)



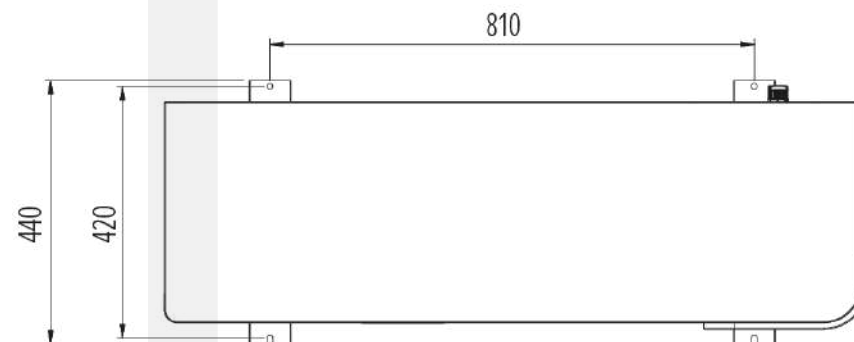
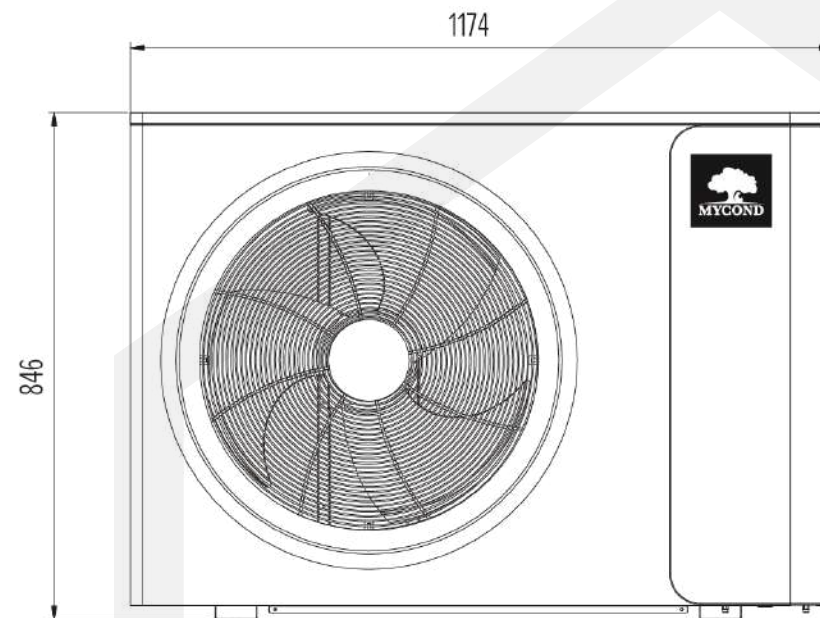
Поле робочих температур (охолодження)



Габаритні розміри MBasic



6 кВт

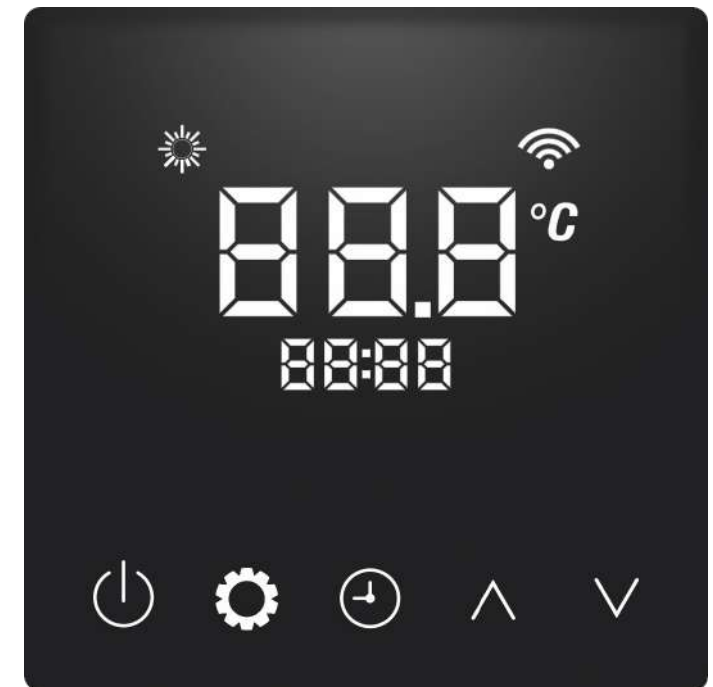


9-12 кВт

Можливості контролера



- Сенсорний екран
- Погодозалежний режим роботи
- Робота на опалення, охолодження та нагрів гарячої води
- Управління роботою теплового насосу по сигналу кімнатного термостату
- Управління додатковим електричним нагрівачем
- Таймери для роботи на опалення та ГВП
- Управління тепловим насосом зі смартфона за допомогою мобільного додатку

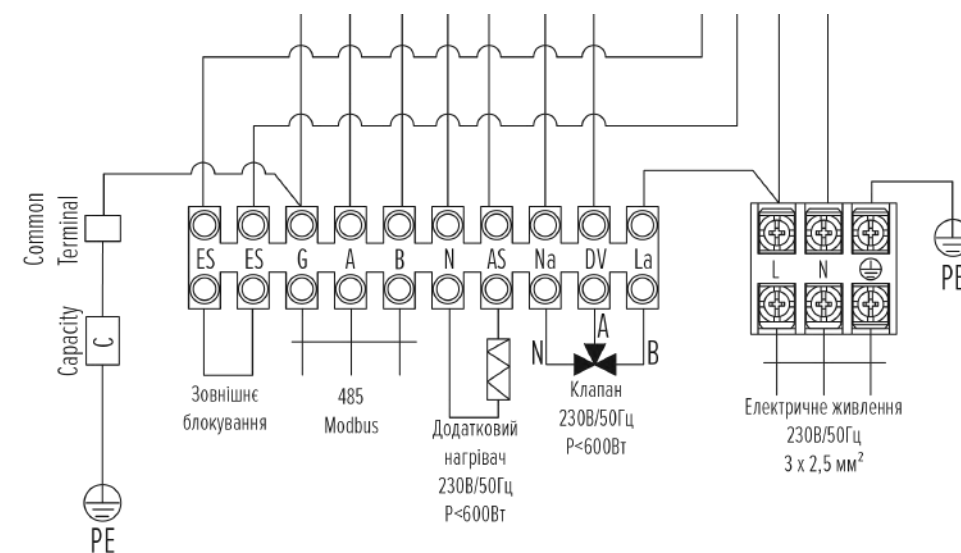


Клемна колодка



Клема	Призначення
ES - ES	Зовнішній сигнал блокування
A - B	Modbus
N - AS	Сигнал для додаткового джерела тепла
Na-DV-La	3-ходовий ГВП (DV – опалення)
L N PE	Живлення теплового насосу

Датчик бака ГВП Tw – в комплекті поставки





МОНОБЛОКИ vs СПЛІТ

Моноблоки vs спліт



СПЛІТ

BeeSmart · BeeHeat



✓ ПЕРЕВАГИ

- Немає потреби в проміжному теплообміннику
- Вища ефективність (COP)

× НЕДОЛІКИ

- Потрібні спеціаліст та інструмент для монтажу фреонові магістралі
- Обмеження відстані між внутрішнім і зовнішнім блоками

МОНОБЛОК

BeeEco · BeeThermic · MBasic



✓ ПЕРЕВАГИ

- Монтаж тільки гідравлічної частини — простіше
- Необмежена відстань до споживача (за умови правильного гідравлічного розрахунку)
- Є обладнання на R290

× НЕДОЛІКИ

- Потрібен захист від замерзання (AFP) або гліколь. Гліколь — це проміжний теплообмінник (–1,5...2 °C), трохи нижчі потужність і COP, більший опір системи, додатковий насос

Тренд: поступове обмеження фреонів з високим GWP — дивіться порівняння R32 і R290 у розділі BeeEco.



ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК



Тепловтрати – втрати тепла через огорожуючі конструкції (вікна, стіни, зовнішні двері, підлогу на ґрунті та дах).

Тепловтрати через внутрішні стіни розраховуються, якщо різниця температур більше 3°C.

Теплонадходження – тепло, що надходить у приміщення з теплим повітрям, сонячною інсоляцією, від теплих поверхонь, обладнання або людей.

Для попередніх розрахунків можна користуватися питомими значеннями тепловтрат: 40-80 Вт/м²

Для реалізації проекту обов'язкові розрахунки тепловтрат:

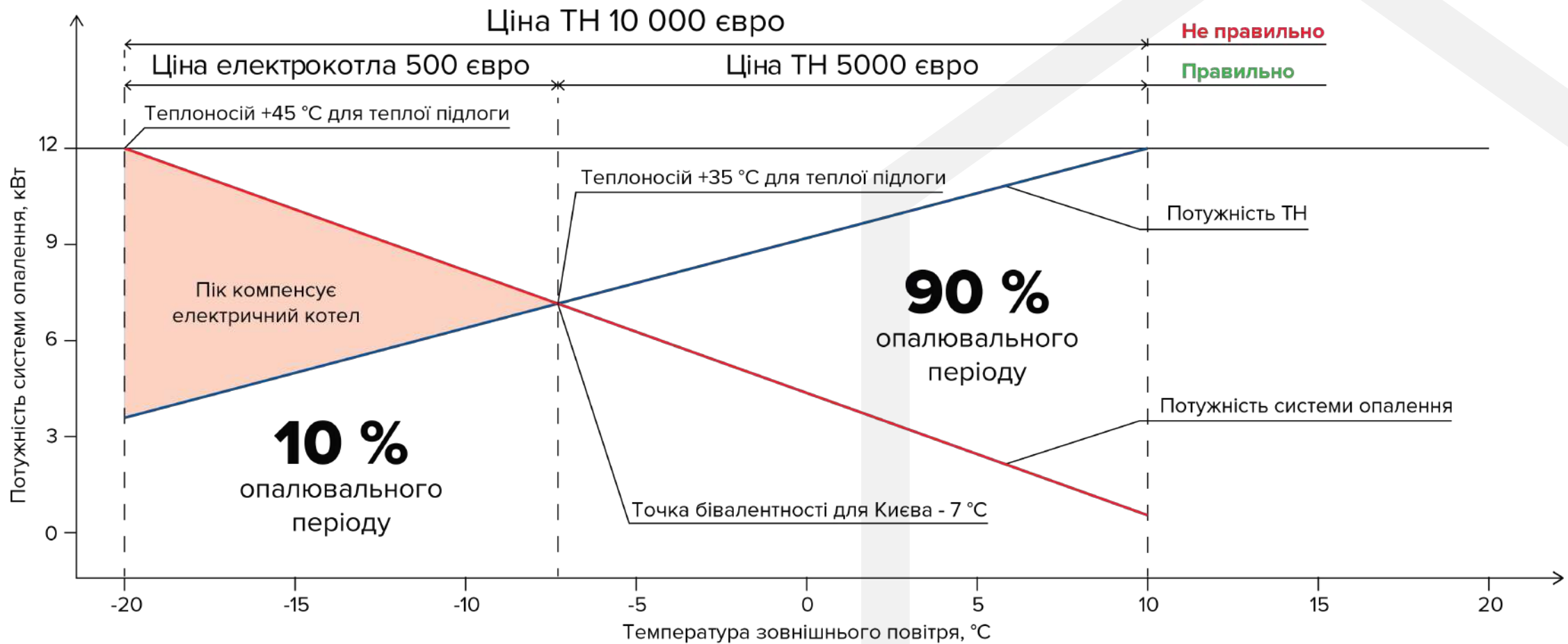
- через стіни: залежать від конструкції стіни, утеплення;
- через вікна: отримати параметри від постачальника вікон, врахувати орієнтацію;
- підлогу: залежать від конструкції, утеплення;
- дах: залежать від конструкції, утеплення;
- систему вентиляції;
- врахувати теплонадходження від людей, освітлення, обладнання.

Розрахунки виконуються для кожного приміщення.

Температура зовнішнього повітря, °С	Київ	Львів	Одеса	Харків
-24 ... -22				9
-22 ... -20	9			35
-20 ... -18	26			61
-18 ... -16	44	18		70
-16 ... -14	70	35		96
-14 ... -12	105	61	9	114
-12 ... -10	131	114	53	166
-10 ... -8	166	158	70	210
-8 ... -6	237	237	123	263
-6 ... -4	307	316	184	307
-4 ... -2	403	403	297	377
-2 ... 0	526	684	465	596
0 ... +2	833	780	683	762
+2 ... +4	561	587	640	491
+4 ... +6	456	552	640	422
+6 ... +8	456	526	578	422

В таблиці вказана кількість годин стояння температури зовнішнього повітря для деяких міст.

Потужність теплового насосу





ПРОГРАМА ПІДБОРУ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ MYCOND

ВАША ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ЗА 5 ХВИЛИН

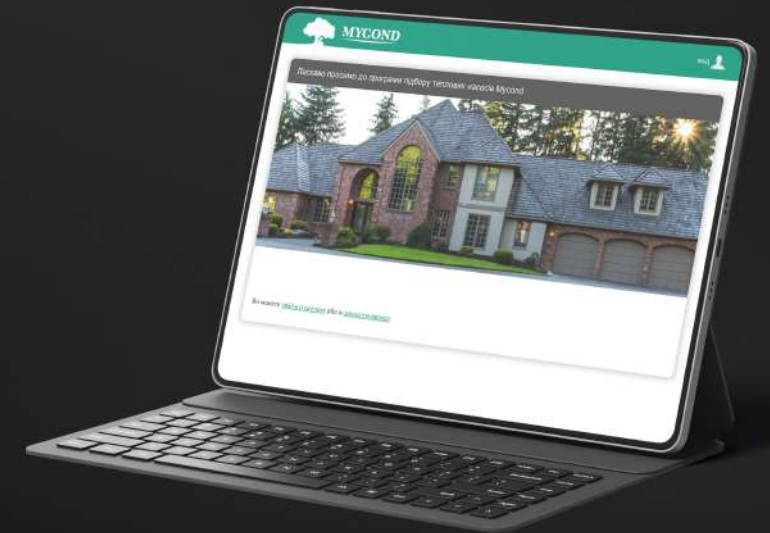
Забудьте про складні розрахунки та витрачений час. З нашим онлайн-сервісом ви можете підготувати повну комерційну пропозицію для клієнта всього за 5 хвилин!

Ваш партнер отримує готовий інструмент, що включає:

- **Техніко-економічне обґрунтування:** Детальний розрахунок ефективності та переваг для конкретного об'єкта.
- **Підбір оптимальної моделі:** Програма автоматично рекомендує найбільш відповідну модель агрегату.
- **Брендинг:** Можливість додавати власний логотип для посилення вашого бренду.

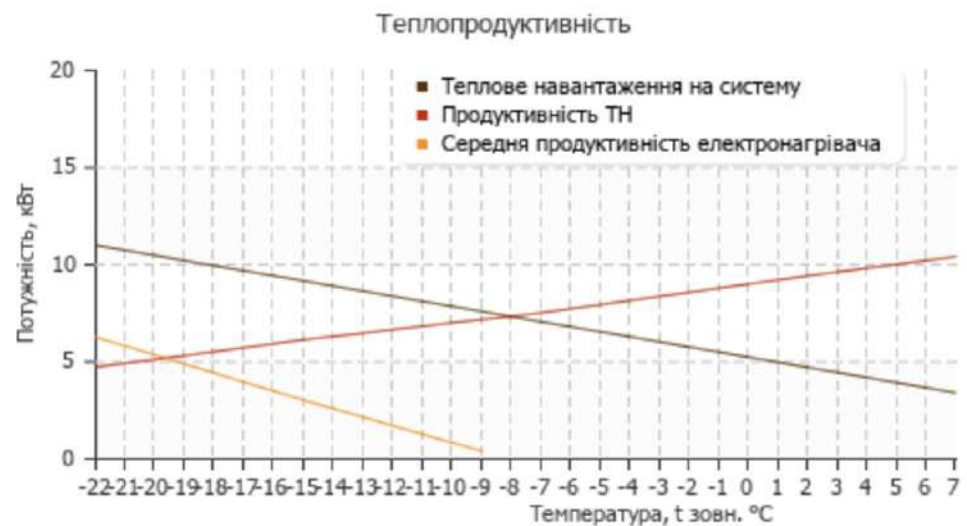
Наш сервіс — це інвестиція у ваш час, що дозволяє швидко та професійно представити клієнту всі переваги теплових насосів.

Почніть вже сьогодні: mctn.aclima.ua



Програма підбору теплових насосів Mycond

BeeSmart MHCS 045 UBS/NBS

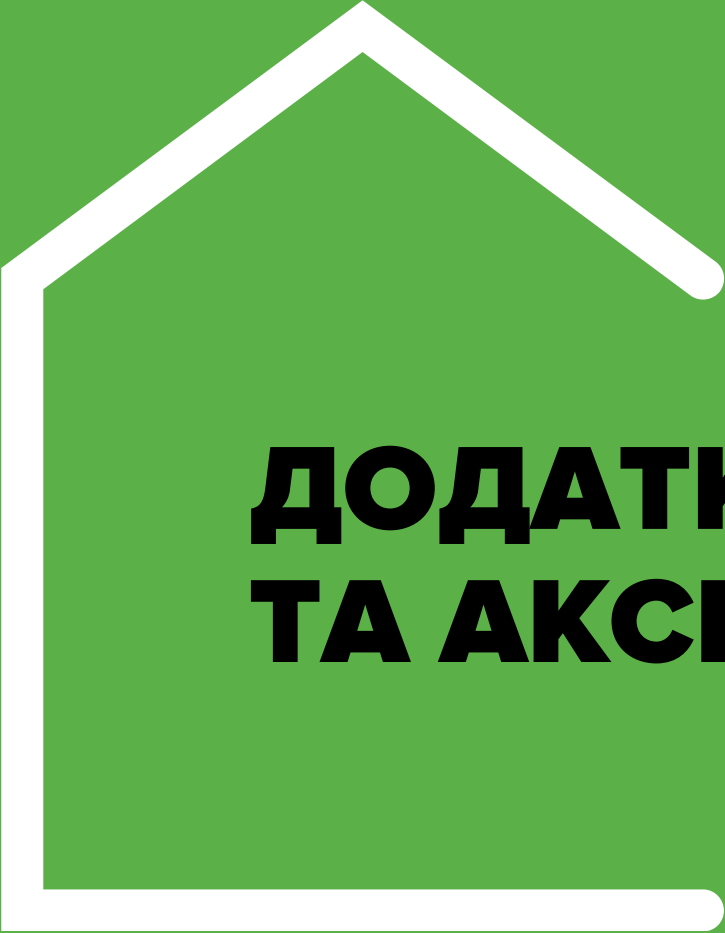


Вихідні дані

Сумарні тепловтрати будівлі: 11 кВт
 Розрахункова температура: -22 °C
 Температура без навантаження: 12 °C

Річна теплопродуктивність (розрахункова): 24859 кВт·год
 Макс. темп-ра води: 45 °C
 Мін. темп-ра води: 30 °C





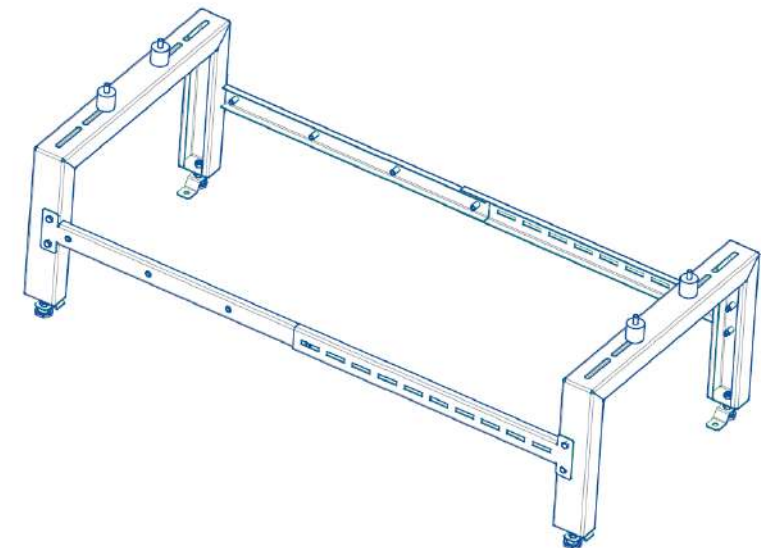
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АКСЕСУАРИ

Рама для зовнішнього блоку

- Рама з піддоном (без гріючого кабелю)
- Загальні габарити:
1200Ш x 500Г x 440В мм
- Монтажна ширина блока:
580 – 1120 мм
- Колір RAL 7024
- Ніжки з регулюванням висоти



- Рама без піддону
- Загальні габарити:
1100Ш x 500Г x 300В мм
- Монтажна ширина блока:
580 – 1050 мм
- Колір RAL 7024
- Ніжки з регулюванням висоти



Баки для теплових насосів



Буфер
Серія MBT



Бойлер ГВП
Серія MSWT...HP



Комбінований бак
Серія MT...HP

Призначення буфера



- Забезпечення мінімальної витрати
- Накопичення енергії. Компенсація періодів обмеження електропостачання
- Забезпечення мінімального часу роботи ТН в системі з малим об'ємом води
- Забезпечення режиму відтайки

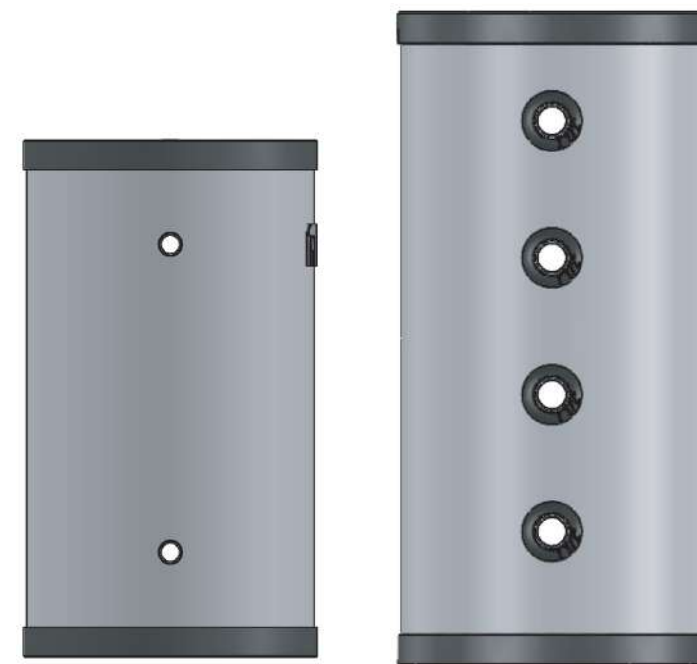


Для орієнтовних розрахунків об'єм буферної ємності можна приймати на рівні 5-10 літрів на 1 кВт номінальної теплової потужності

Потужність ТН	6кВт	10кВт	15кВт	18кВт
Об'єм буфера, л	50-70	50-100	80-150	100-200

Технічні характеристики буферів MBT

Параметри	Од. виміру	MBT 80	MBT 100
Об'єм	л	80	100
Висота (без ніжок)	мм	865	1036
Діаметр	мм	490	
Вага	кг	44	52
Робочий тиск	бар	3	
Діаметр підключення	Р	1"	1 ½"
Кількість підключень	шт	4	8
Режим роботи		Опалення / охолодження	
Електричний нагрівач		ні	так (опція)
Тип монтажу		настінний	підлоговий



Призначення бака ГВП

- **Забезпечення роботи теплового насосу в режимі ГВП**
- Накопичення гарячої води для побутових потреб
- **Накопичення гарячої води для пікових навантажень системи ГВП**





- Нержавіюча сталь
- **Вбудований електричний нагрівач 3кВт, 230В**
- Збільшена площа теплообмінника для роботи з тепловими насосами





Підбір бака ГВП

- Об'єм бака розраховується відповідно до потреб об'єкта в гарячій воді
- Рекомендована площа теплообмінника бака ГВП 0,25 м² на 1 кВт номінальної теплової потужності теплового насосу

Потужність ТН	6кВт	10кВт	15кВт	18кВт
Площа ТО, м ²	1,2-1,5	2,0-2,5	3,0-3,8	3,6-4,5
Модель (нерж.)	MSWT 200 HP		MHWT 300 HP	
Модель (емаль)	MHWT 200 HP		MSWT 250 HP	MSWT 300 HP

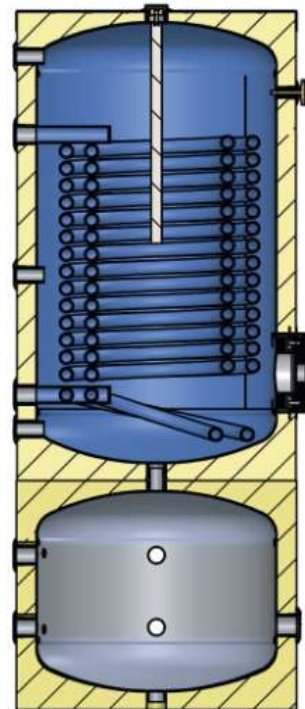
Технічні характеристики бойлерів MSWT..HP



Параметри	Од. виміру	MSWT 200 HP	MSWT 250 HP	MSWT 300 HP
Об'єм	л	200	250	300
Висота	мм	1465	1525	1805
Діаметр	мм	540	570	570
Вага	кг	45	51	60
Площа теплообмінника	м ²	2,87	3,73	4,59
Підключення ХВ / ГВ	Р	3/4"	3/4"	3/4"
Підключення теплообмінника	Р	1"	1"	1"
Підключення рециркуляції	Р	3/4"	3/4"	3/4"
Електричний нагрівач		3 кВт		

Комбінований бак. Переваги

- Компактний монтаж
- Використання меншої кількості матеріалів
- Швидкість монтажу



Технічні характеристики комбінованих баків МТ...НР



Параметри	Од. виміру	МТ 100/200НР	МТ 100/300 НР	МТ 60/245 НР
Загальний об'єм води (буфер + бойлер ГВП)	л	300	400	305
Висота (з ізоляцією)	мм	1330	1620	1720
Діаметр	мм	700	700	650
Буфер				
Об'єм	л	100		60
Режим роботи		Опалення / охолодження		
Електричний нагрівач		так (опція)		
Підключення	”	R 1”		
Підключення електричного нагрівача	”	R 1 1/2”		
Бойлер ГВП				
Об'єм	л	200	300	250
Площа теплообмінника	м ²	2,9	4,39	4,27
Підключення ХВ / ГВ	”	1”		
Підключення теплообмінника	”	1”		
Підключення рециркуляції	”	1”		3/4”
Електричний ТЕН		так (опція)		

Електричний нагрівач МЕН

Використовується в якості додаткового джерела тепла на опалення та ГВП, а також для виконання режиму антилегіонела

Модель	Од. виміру	МЕН-3,0	МЕН-4,5	МЕН-6,0
Номінальна потужність	кВт	3,0	4,5	6,0
Напруга живлення	В	220	380	
Робоча довжина	мм	300	390	480
Матеріал нагрівача		нержавіюча сталь		
Діаметр підключення	дюйм	1 1/2		



Можливості контролера IQ200



- Сенсорний екран
- Погодозалежний режим роботи
- Таймер
- 3 контури опалення (2 зі змішувачами)
- ГВП з насосом рециркуляції
- Керування додатковими джерелами тепла
- Режими авто / ECO / комфорт
- Захист від замерзання
- Мобільний додаток



Переваги контролера IQ 200



- Можливість отримати розширену гарантію на ТН (за умови виконання інших вимог)
- Віддалений доступ до обладнання для сервісних інженерів
- Можливість збільшити функціонал за допомогою модуля розширення (+2 контури зі змішувачем)
- Підключення кімнатних термостатів (провідний або безпроводний) до кожного контуру опалення (опція)



Теплообмінники для моноблочних ТН



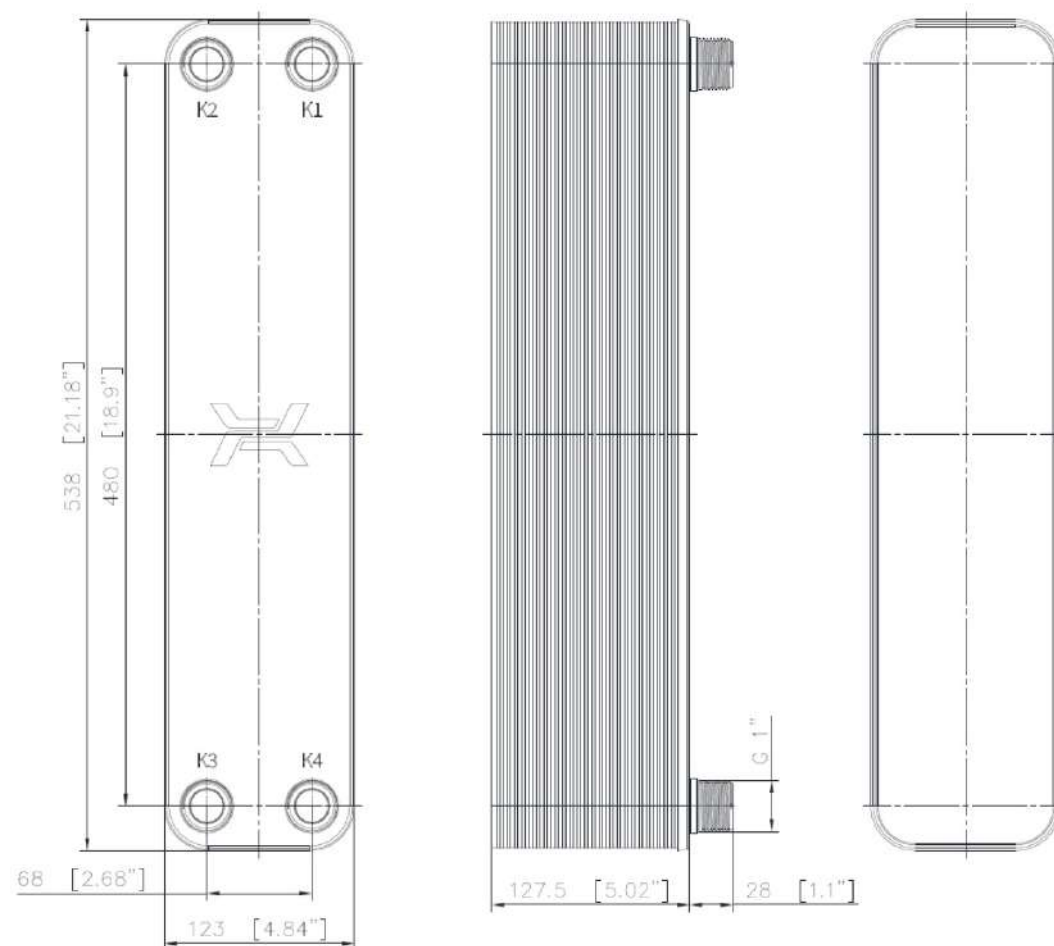
Первинний контур - розчин пропілентліколю 40%
Вторинний контур - вода

Параметри в режимі нагріву:

- потужність - 15кВт;
- подача/зворотка первинний контур +40/+35°C;
- подача/зворотка вторинний контур +33/+38°C;

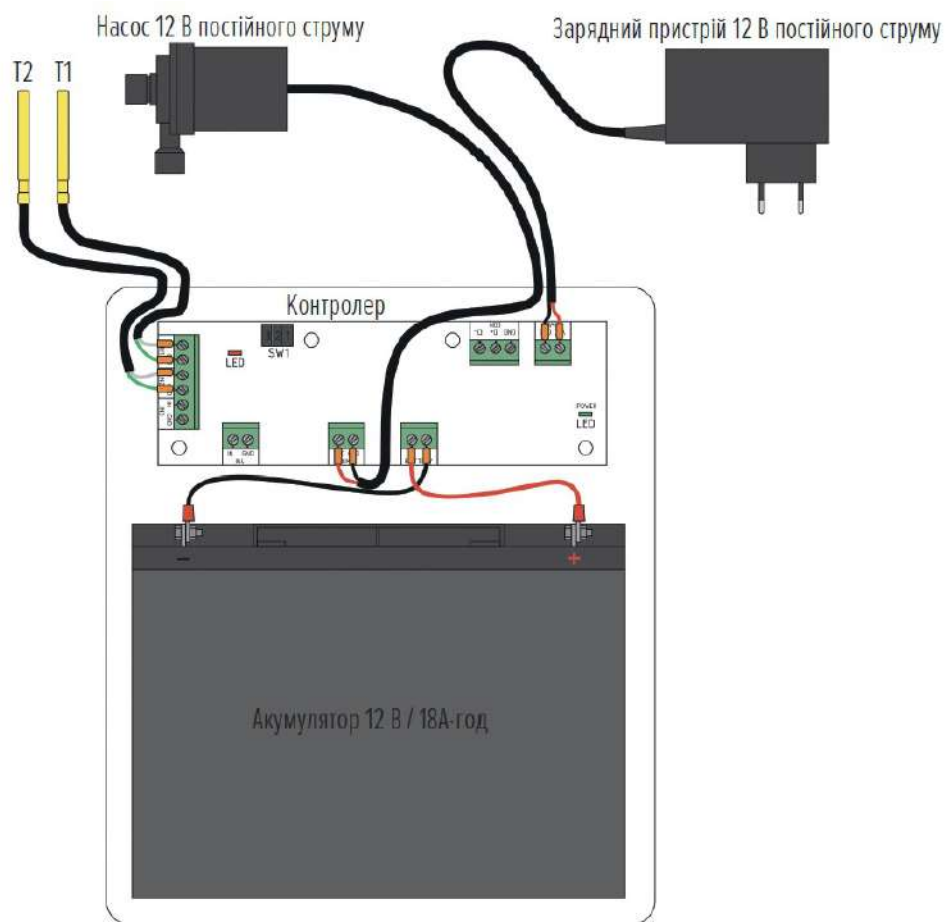
Параметри в режимі охолодження:

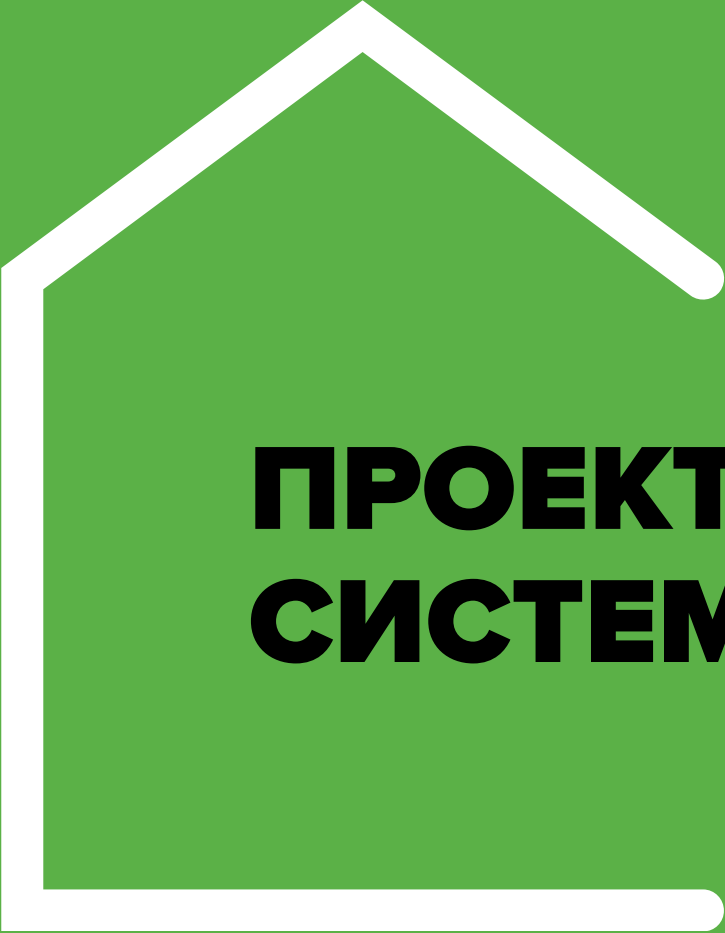
- потужність - 13кВт;
- подача/зворотка первинний контур +7/+12°C;
- подача/зворотка вторинний контур +14/+9°C.



Система захисту від замерзання AFP

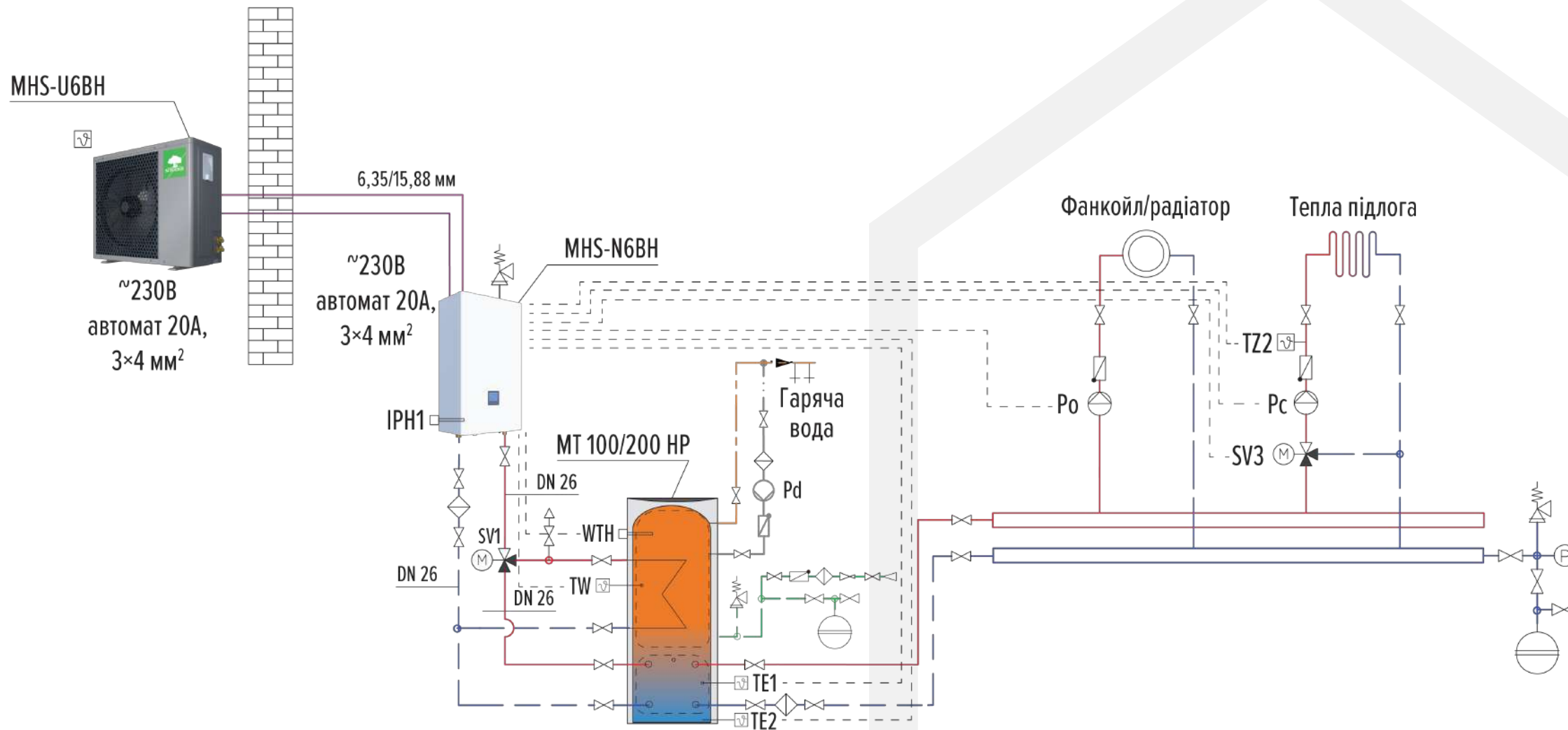
Забезпечення циркуляції теплоносія через моноблочний тепловий насос в аварійній ситуації



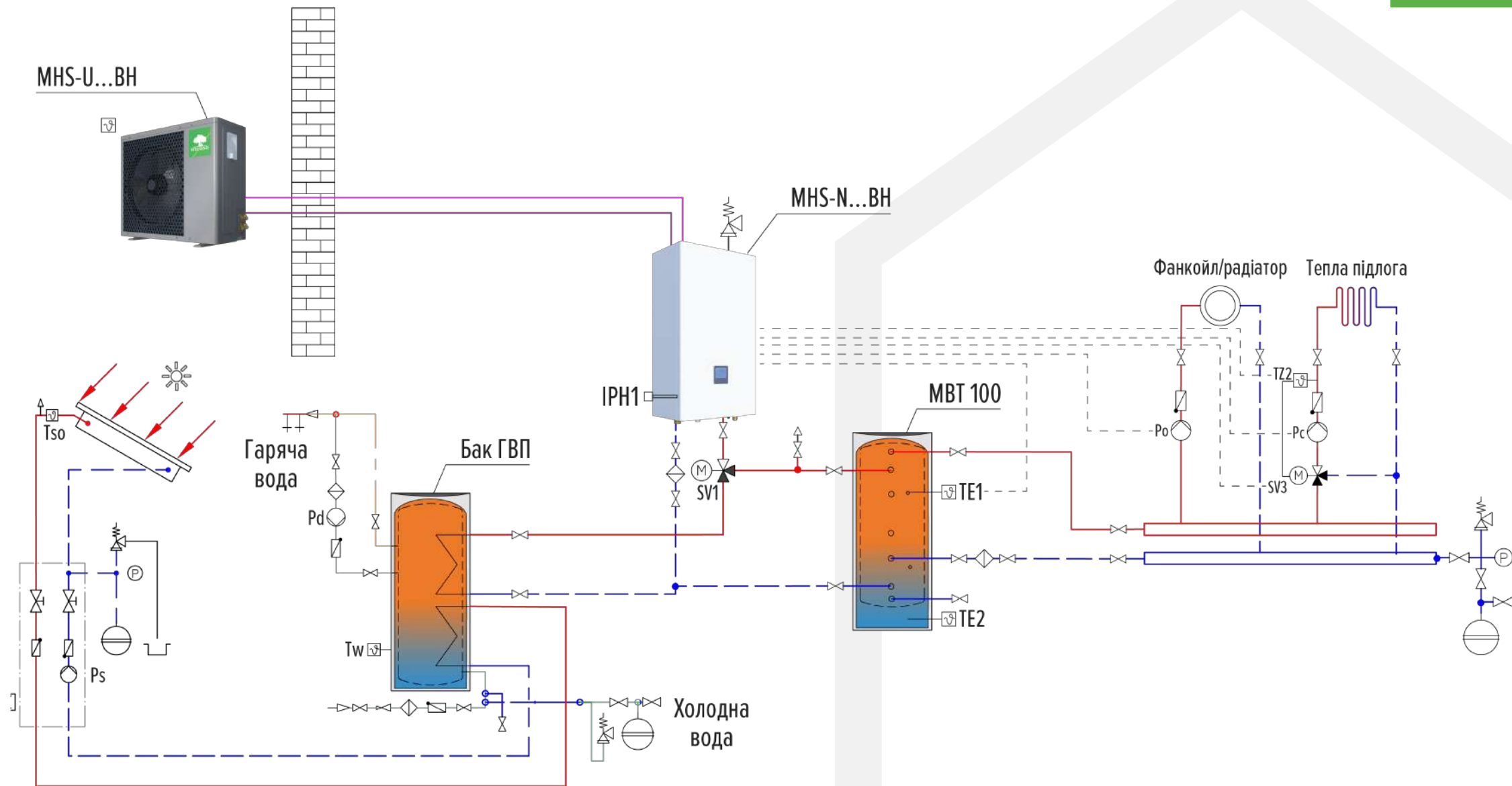


ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ

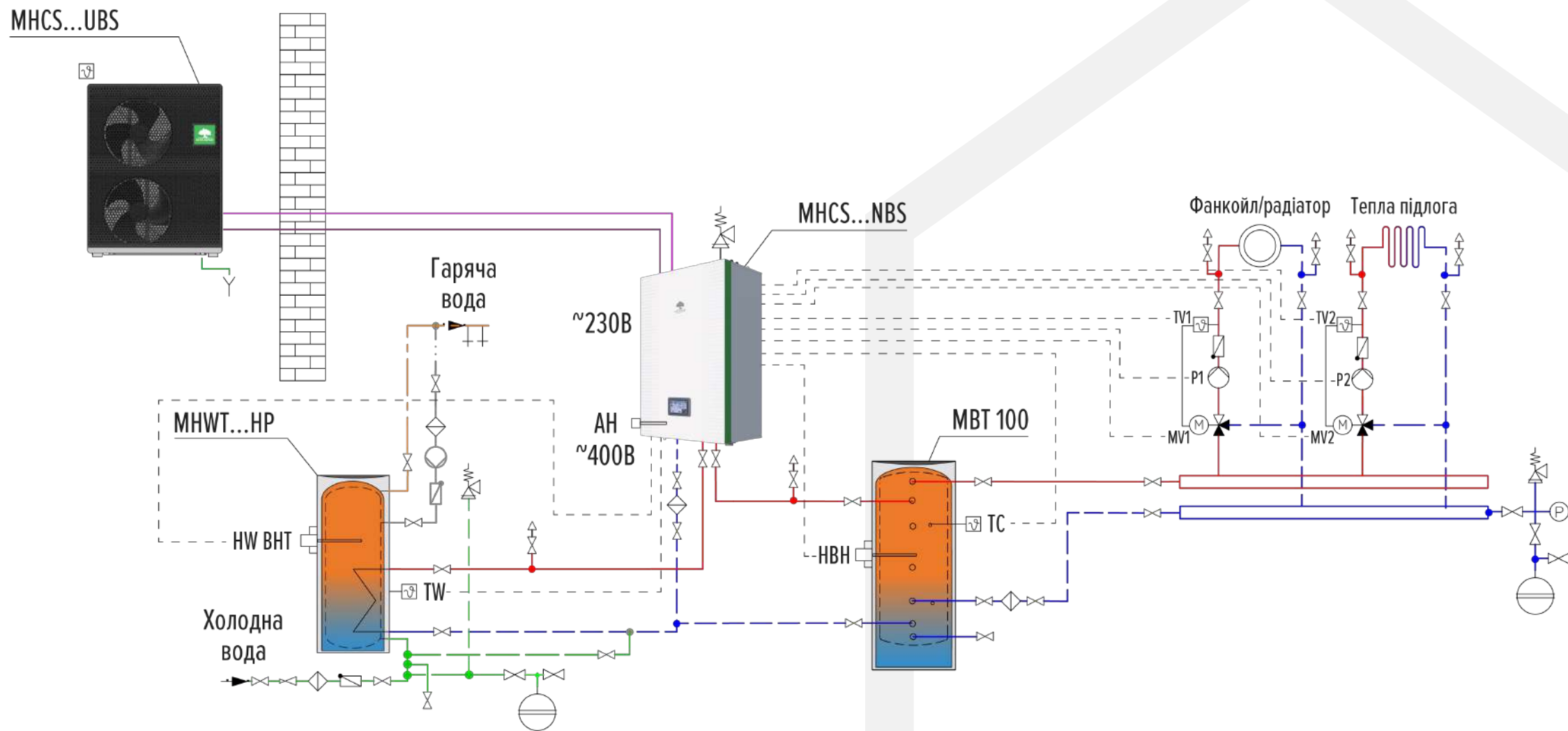
Схеми підключень



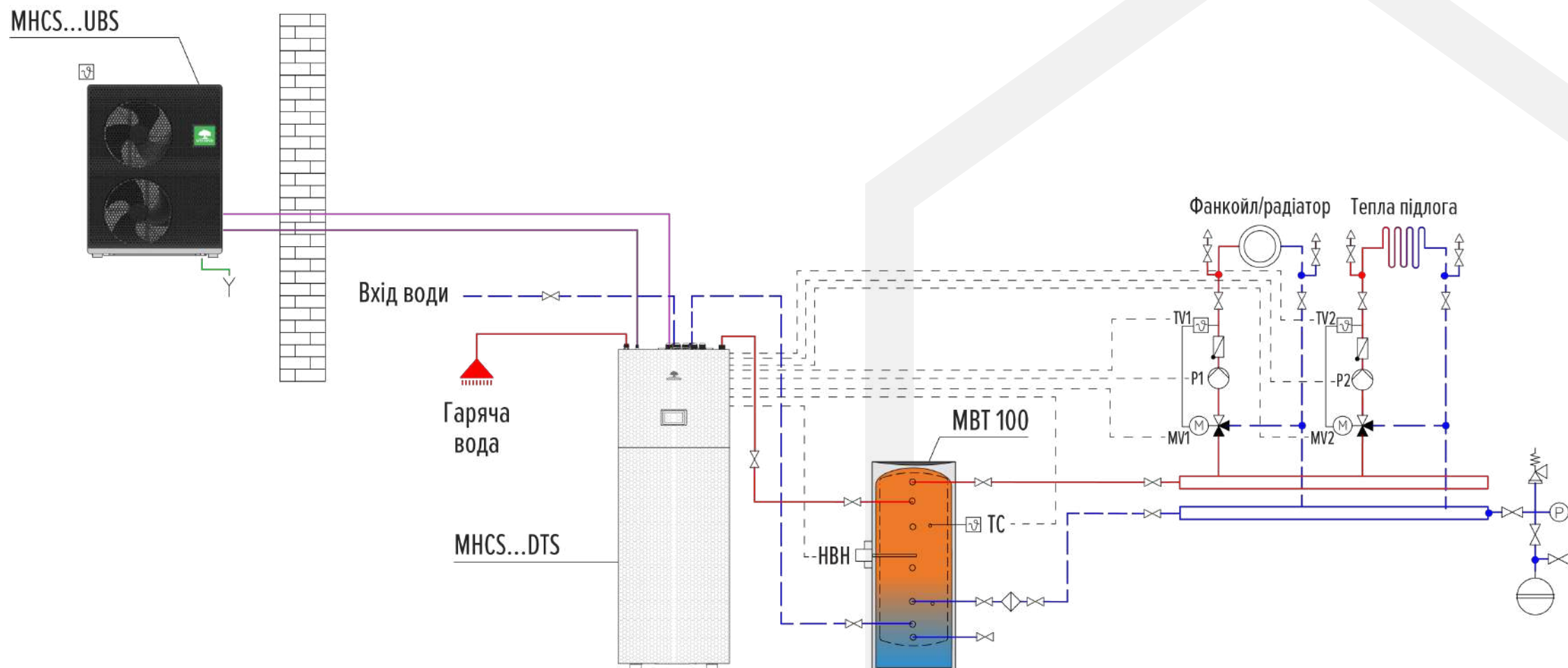
Схеми підключень



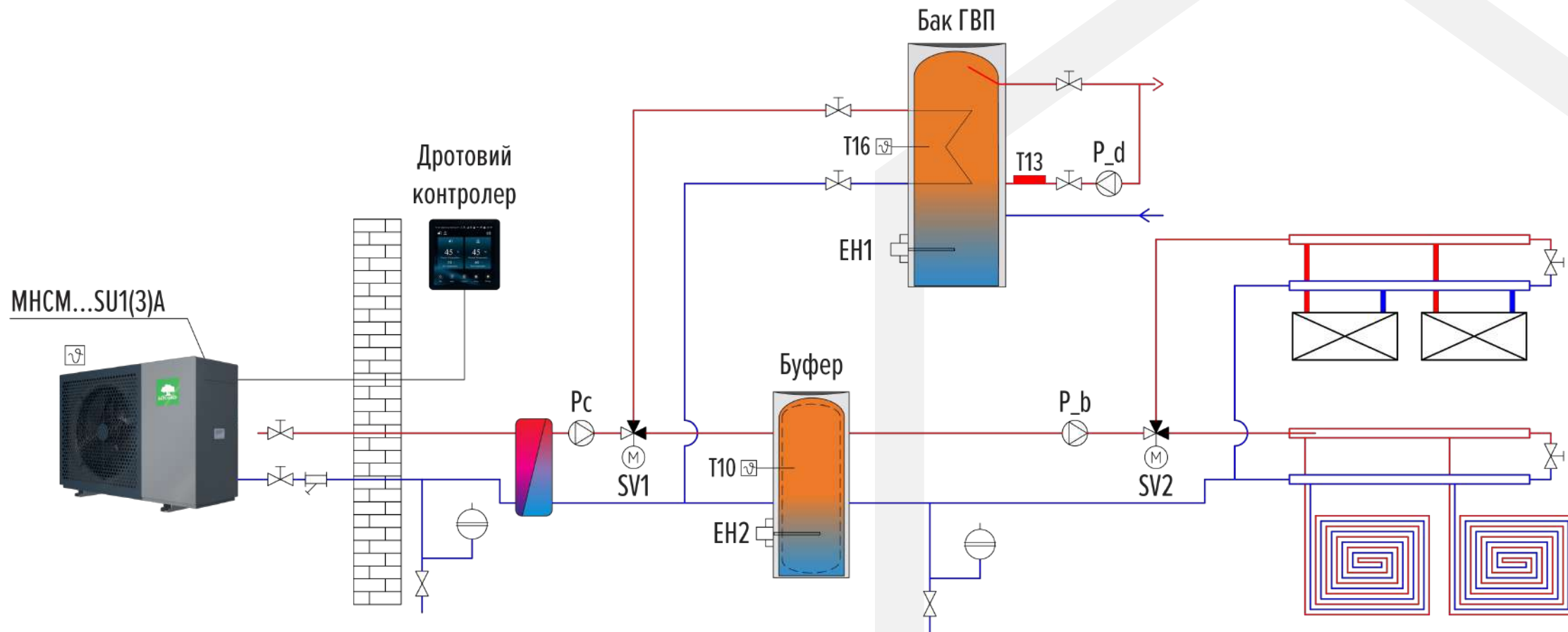
Схеми підключень



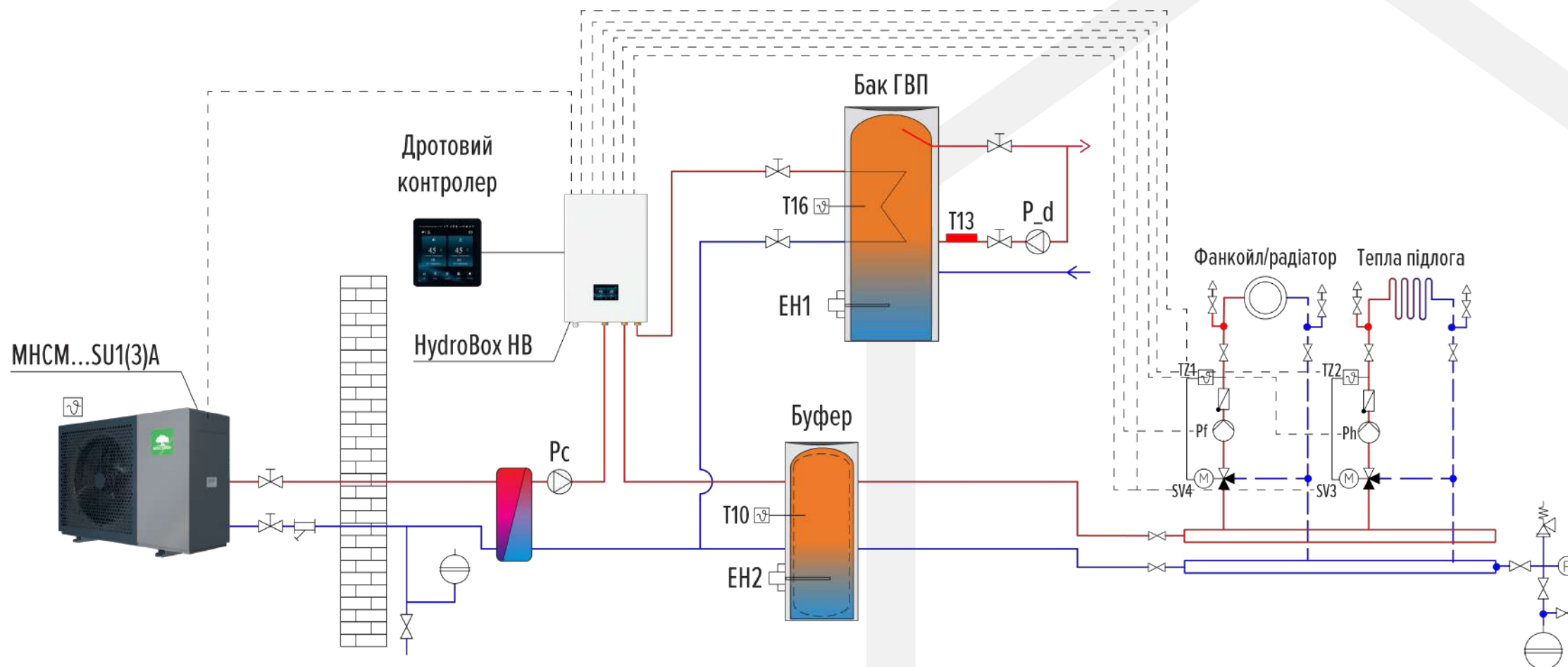
Схеми підключень



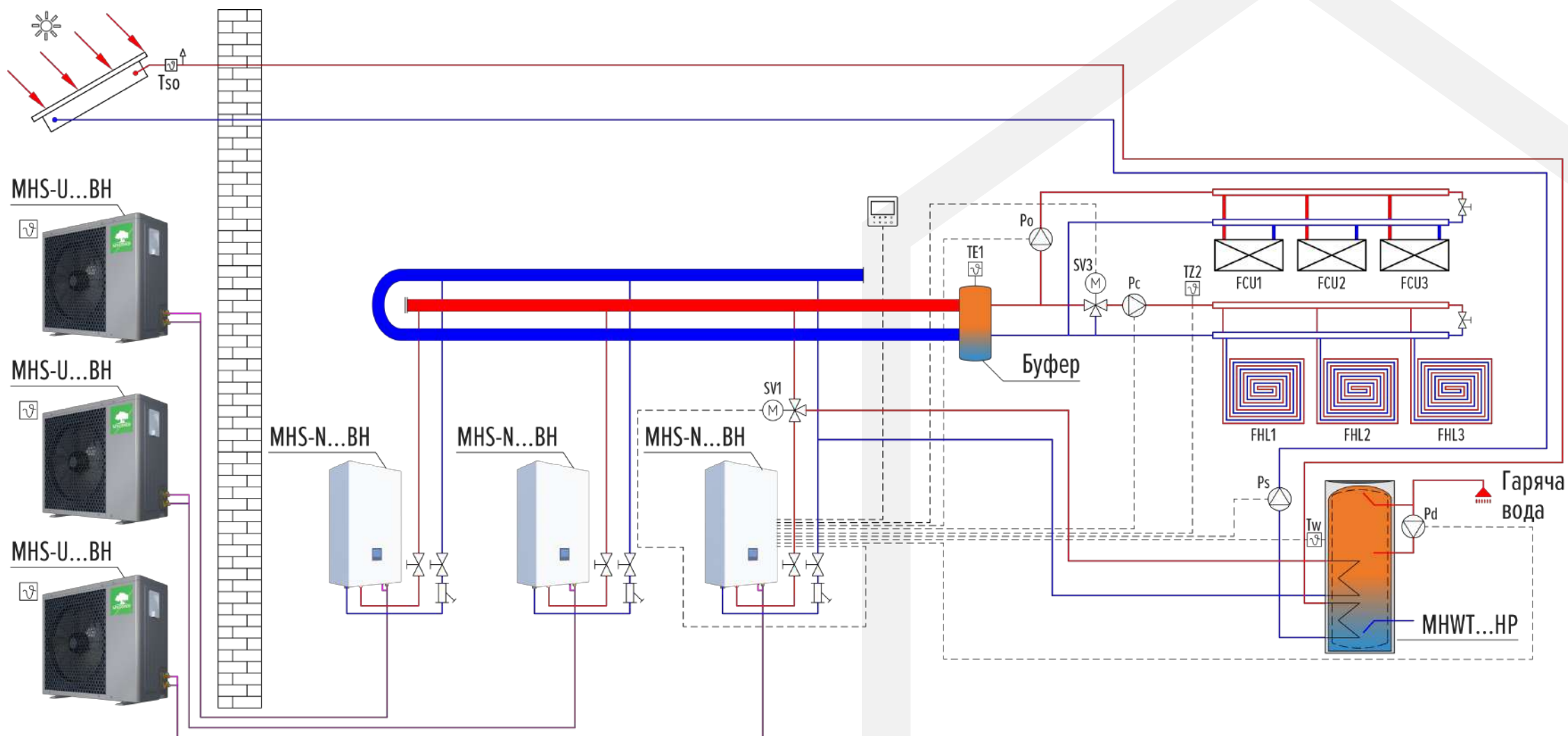
Схеми підключень

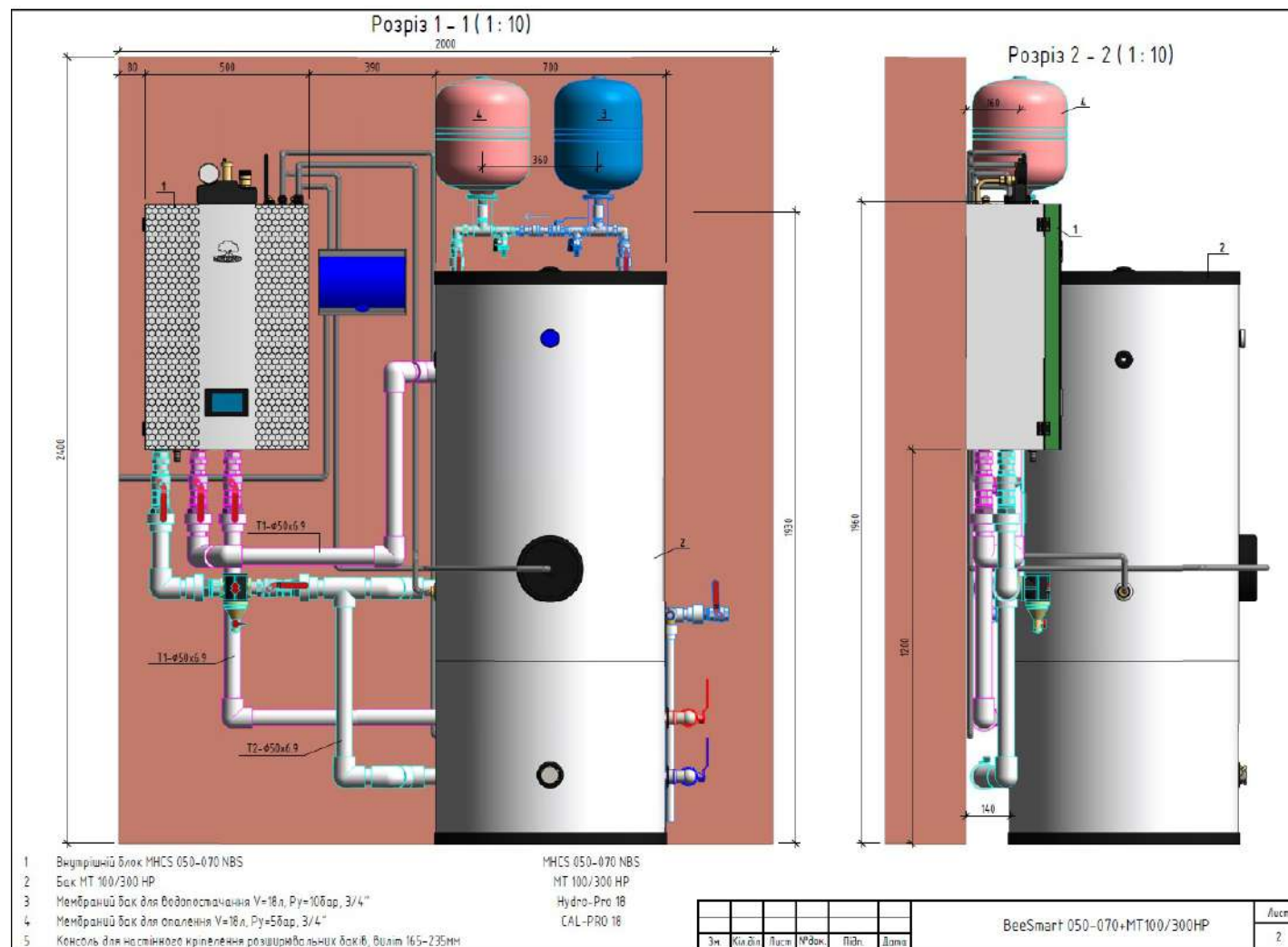


Схеми підключень

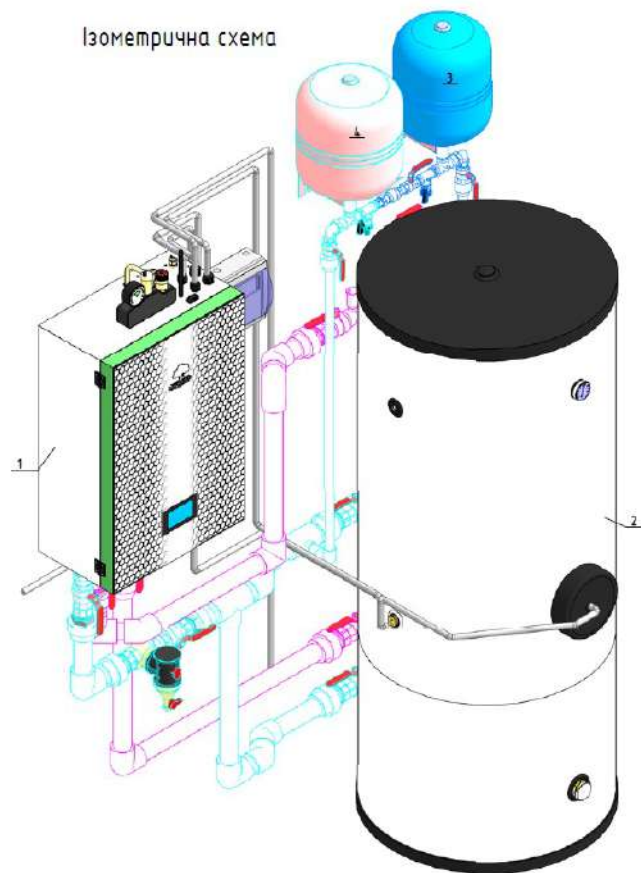


Схеми підключень



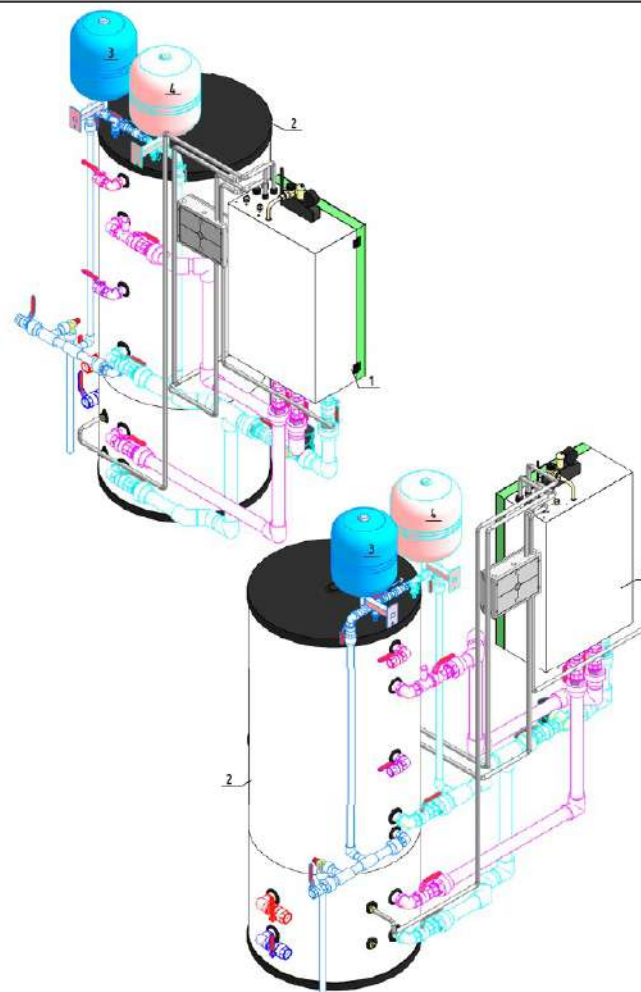


Ізометрична схема



- 1 Внутрішній блок МНС 050-070 NBS
- 2 Бак МТ 100/300 HP
- 3 Мембранний бак для водопостачання V=18л, Ру=10бар, 3/4"
- 4 Мембранний бак для опалення V=18л, Ру=5бар, 3/4"
- 5 Консоли для настінного кріплення розширювальних баків, діаметр 165-235мм

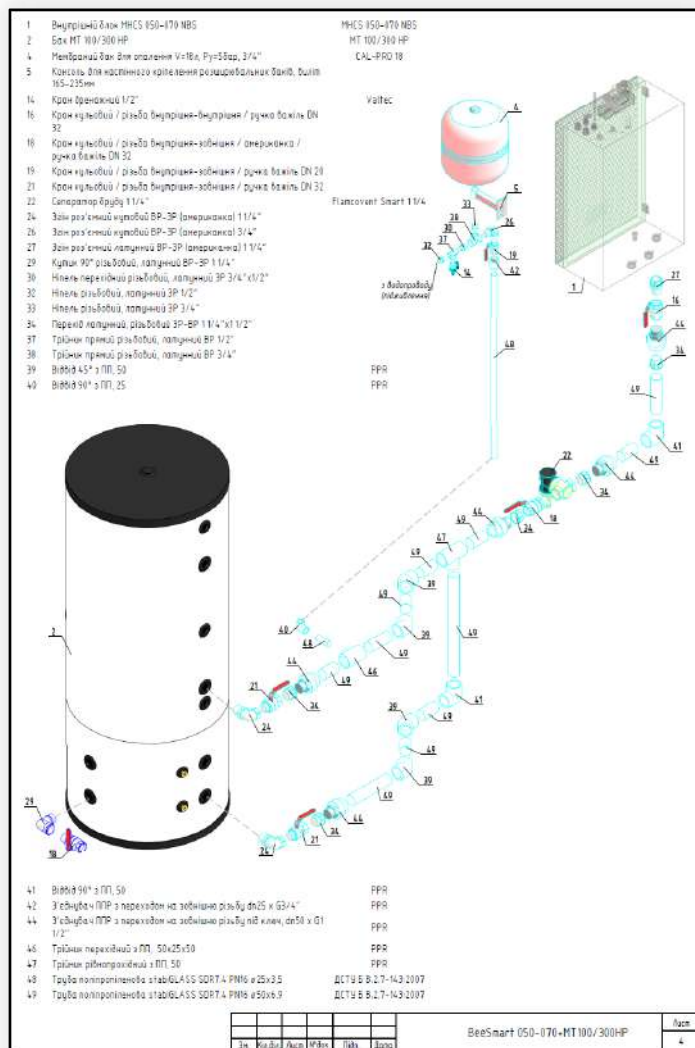
МНС 050-070 NBS
MT 100/300 HP
Hydro-Pro 18
CAL-PRO 18



							л/см
Зм.	Кіндін	л/см	Модок	Підп.	Діаметр		3

BeeSmart 050-070+MT100/300HP

3D Проекти котельнь



Поз.	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код виробу	Завод виготовлювач	Одиниця виміру	Кіл-сть
1. Обладнання						
1	Внутрішній блок MHCS 050-070 NBS	MHCS 050-070 NBS		Mycond	шт.	1
2	Бак MT 100/300 HP	MT 100/300 HP		Mycond	шт.	1
3	Манометричний бак для водопостачання V=18л, Ру=10бар, 3/4"	Hydro-Pro 18		Zilmet	шт.	1
4	Манометричний бак для опалення V=18л, Ру=5бар, 3/4"	CAL-PRO 18		Zilmet	шт.	1
5	Консоль для настінного кріплення розширювальних баків, висота 165-235мм				шт.	2
7	Зовнішній блок MHCS 050-070 UBS	MHCS 050-070 UBS		Mycond	шт.	1
8	Комплект підних трубок в ізоляції Ø19,05/9,52				комп.	1
9	Рама для монтажу зовнішнього блоку з піддоном		2013615421-01	Mycond	шт.	1
10	Електричний кабель для підігріву піддона з термостатом				шт.	1
11	Електричний нагрівач 2,5 кВт, різьбовий				шт.	1
2. Арматура						
12	Затворний клапан різьбовий 3/4" Ру=3бар				шт.	1
13	Клапан зворотний пружинний муфтовий G1/2" B-B				шт.	1
14	Кран дренажний 1/2"	Valtec	VT.430.N.04	Valtec	шт.	2
15	Кран кульовий / різьба внутрішня-внутрішня / ручка важіль DN 25		R250X005	Giacomini	шт.	1
16	Кран кульовий / різьба внутрішня-внутрішня / ручка важіль DN 32		R250X006	Giacomini	шт.	3
17	Кран кульовий / різьба внутрішня-зовнішня / американка / ручка важіль DN 15		3200026	Bugatti	шт.	1
18	Кран кульовий / різьба внутрішня-зовнішня / американка / ручка важіль DN 32		3200038	Bugatti	шт.	3
19	Кран кульовий / різьба внутрішня-зовнішня / ручка важіль DN 20		R254LX004	Giacomini	шт.	2
20	Кран кульовий / різьба внутрішня-зовнішня / ручка важіль DN 25		R254LX005	Giacomini	шт.	2
21	Кран кульовий / різьба внутрішня-зовнішня / ручка важіль DN 32		R254LX006	Giacomini	шт.	4
22	Сепаратор бруду 1 1/4"	Flamcovent Smart 1 1/4	FL30004	Flamco	шт.	1
23	Автоматичний підтримувальник 1/2"				шт.	1
3. Різьбові фитинги						
24	Загін роз'ємний кутовий BP-3P (американка) 1 1/4"				шт.	4
25	Загін роз'ємний кутовий BP-3P (американка) 1"				шт.	3
26	Загін роз'ємний кутовий BP-3P (американка) 3/4"				шт.	2
27	Загін роз'ємний латунний BP-3P (американка) 1 1/4"				шт.	3
28	Загін роз'ємний латунний BP-3P (американка) 1/2"				шт.	1
29	Кутик 90° різьбовий, латунний BP-3P 1 1/4"				шт.	2
30	Ніпель перехідний різьбовий, латунний 3P 3/4"x1/2"				шт.	2
31	Ніпель різьбовий, латунний 3P 1 1/4"				шт.	1
32	Ніпель різьбовий, латунний 3P 1/2"				шт.	2
33	Ніпель різьбовий, латунний 3P 3/4"				шт.	2
34	Перехід латунний, різьбовий 3P-BP 1 1/4"x1 1/2"				шт.	9
35	Пробка латунна різьбова 3P 1 1/2"				шт.	1
36	Трійник перехідний різьбовий, латунний BP 1 1/4"x1 1/2"x1 1/4"				шт.	1
37	Трійник прямий різьбовий, латунний BP 1/2"				шт.	2

Витрата теплоносія (газовий котел)

$$G = 18 / (4,19 \cdot 20) = 0,21 \text{ (кг/с)} = 0,78 \text{ м}^3/\text{год}$$

Технічні характеристики — опалення

Параметри	Од. виміру	VU 10	VU 15	VU 20
Макс. температура лінії подачі	°C	85	85	85
Діапазон налаштування температури лінії подачі (заводське налаштування: 75 °C)	°C	30...80	30...80	30...80
Макс. робочий тиск, опалення	МПа (бар)	0,3 (3,0)	0,3 (3,0)	0,3 (3,0)
Номінальна кількість циркулюючої води на <u>ΔT = 20 K</u>	л/год	424	636	846
Залишковий напір насоса (при номінальній кількості циркулюючої води)	МПа (бар)	0,025 (0,250)	0,025 (0,250)	0,025 (0,250)

Гідравлічні розрахунки



Всe Eco тип	Од. виміру	MHCM 06 SU1A	MHCM 10 SU1A	MHCM 14 SU3A	MHCM 18 SU3A	MHCM 24 SU3A
Технічні характеристики в режимі нагрів згідно з EN 14511 (A7/W35):						
Номинальна теплова потужність	кВт	6,46	10,6	14,75	18,80	24,00
Діапазон регулювання теплової потужності	кВт	2,50...8,30	4,20...12,2	5,30...16,60	6,20...20,50	6,50...26,10
Коефіцієнт ефективності COP		4,93...4,32	4,88...4,24	4,61...4,00	4,51...3,88	4,31...4,04
Діапазон електричної потужності	кВт	0,57...1,92	0,86...2,88	1,15...4,15	1,36...5,28	1,78...6,45
Температура теплоносія (вода)						
Режим нагрів	°C	+25...+60				
Режим охолодження	°C	+7...+25				
Витрата теплоносія (вода) мін./сер./ном.	м³/год	0,7/0,9/1,1	0,9/1,3/1,75	1,2/1,9/2,5	1,6/2,4/3,2	2,4/3,2/4,1
Гідравлічний опір	мбар	250	270	300	320	350
Підключення патрубків теплоносія	G"	1"	1"	1 ¼"	1 ½ "	1 ½ "

Витрата теплоносія (пропіленгліколь 40%)

$$G = Q / (C_p \cdot \Delta T), \text{ кг/с}$$

Q – теплова потужність, кВт;

C_p – питома теплоємність, 3,72 кДж (кг·°C);

ΔT – різниця температур (вх./вих.).

$$G = 18 / (3,72 \cdot 5) = 0,97 \text{ (кг/с)} = 3,4 \text{ м}^3/\text{год}$$

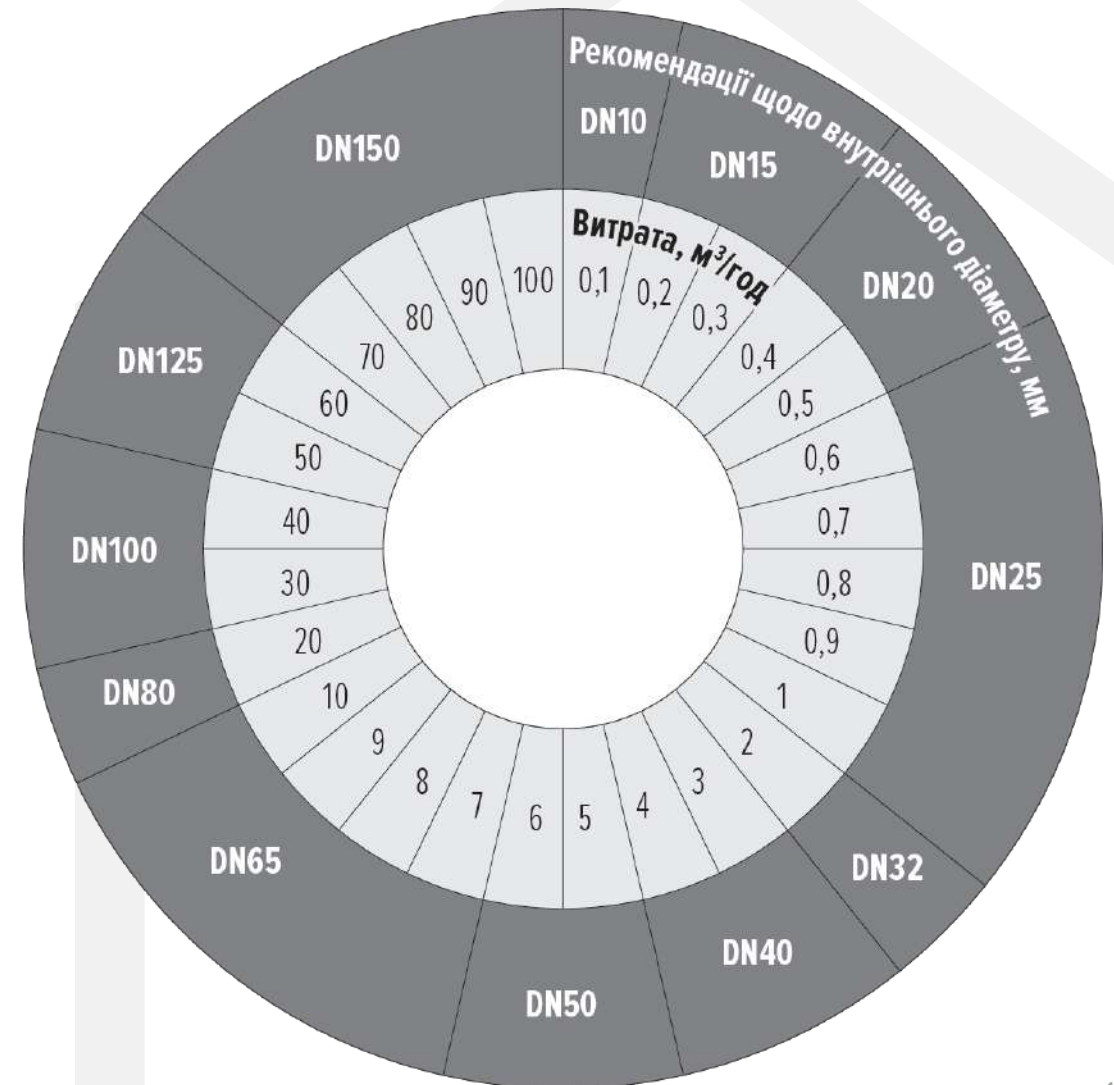
Рекомендований діаметр

Максимальна теплова потужність / витрата води в залежності від діаметру труби (для $V=0,7$ м/с).

Діаметр внутрішній, мм / дюйм	Приклад труб різних матеріалів			Gmax, м³/год	Qmax, кВт $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$
	ППР	Мідь	Steel Press		
20 / ¾"	32x5,4	22x1,0	22x1,5	0,8	5,0
25 / 1"	40x6,7	28x1,5	28x1,5	1,3	8,0
32 / 1 ¼"	50x8,3	35x1,5	35x1,5	2,1	13,0
40 / 1 ½"	63x10,5	42x1,5	42x1,5	3,2	19,0
50 / 2"	75x12,5	54x2,0	54x1,5	5,0	29,0
63 / 2 ½"	90x15,0	64x2,0	66,7x1,5	7,9	46,0

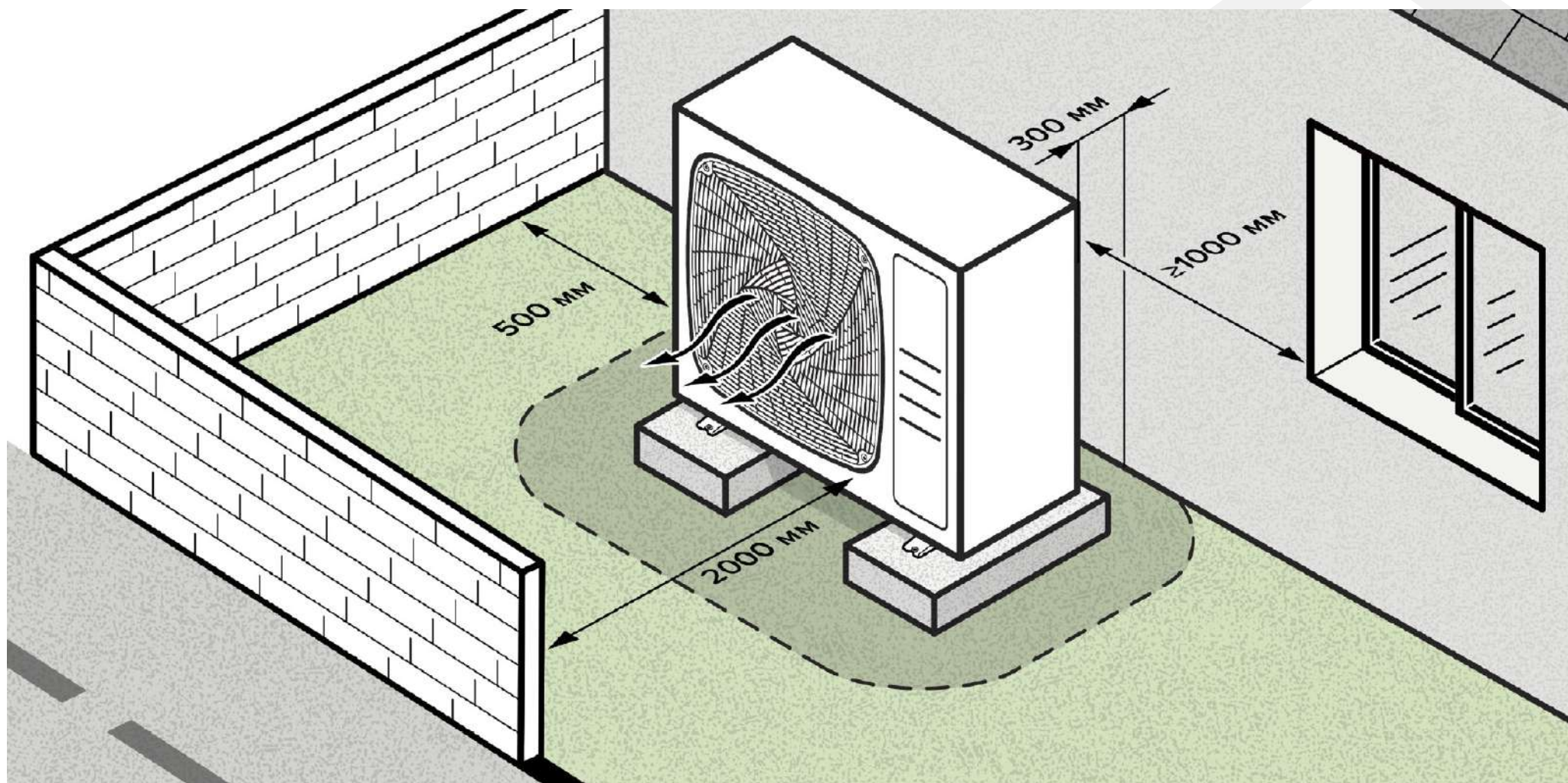
Максимальна теплова потужність / витрата води в залежності від діаметру труби (для $V=1,0$ м/с).

Діаметр внутрішній, мм / дюйм	Приклад труб різних матеріалів			Gmax, м³/год	Qmax, кВт $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$
	ППР	Мідь	Steel Press		
20 / ¾"	32x5,4	22x1,0	22x1,5	1,1	6,0
25 / 1"	40x6,7	28x1,5	28x1,5	1,7	10,0
32 / 1 ¼"	50x8,3	35x1,5	35x1,5	2,8	16,0
40 / 1 ½"	63x10,5	42x1,5	42x1,5	4,5	26,0
50 / 2"	75x12,5	54x2,0	54x1,5	7,0	40,0
63 / 2 ½"	90x15,0	64x2,0	66,7x1,5	11,0	64,0

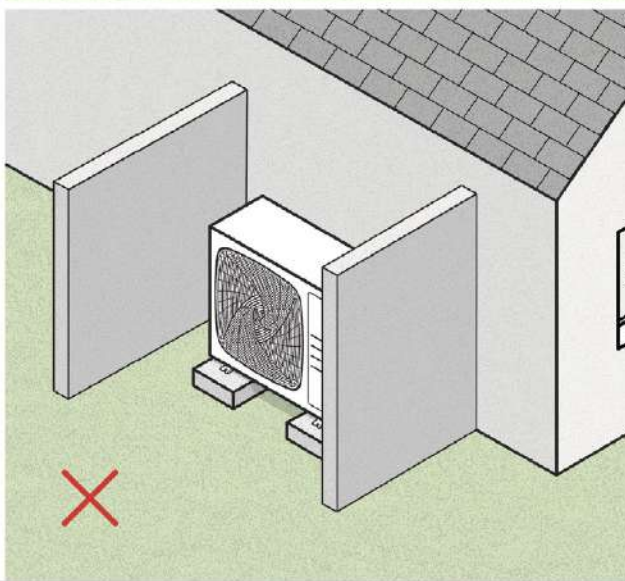
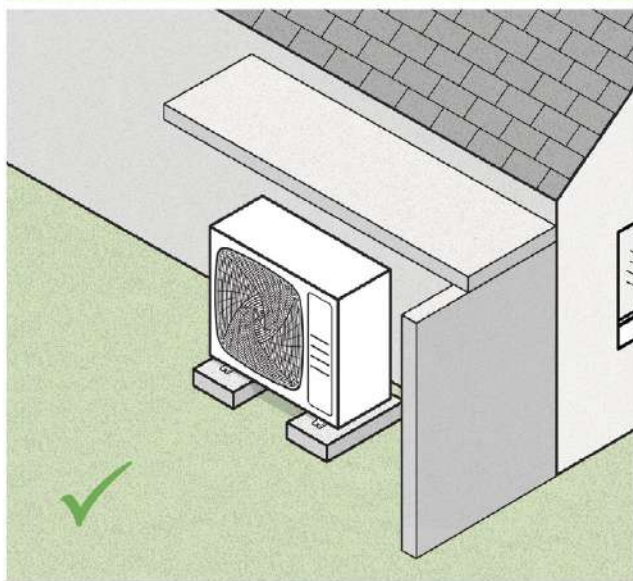
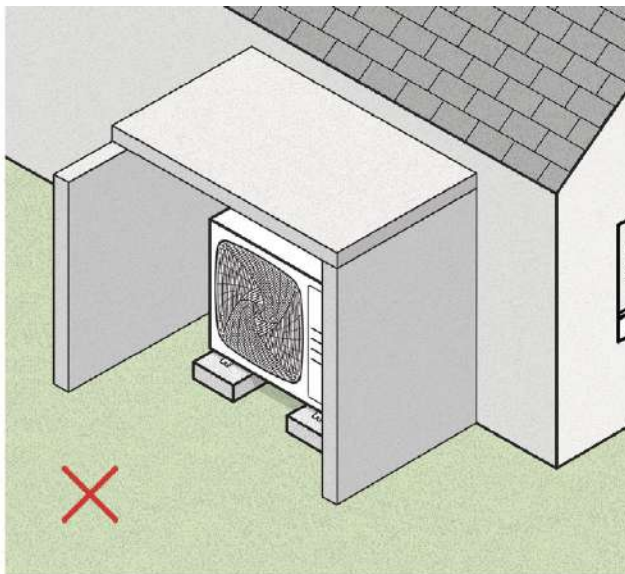
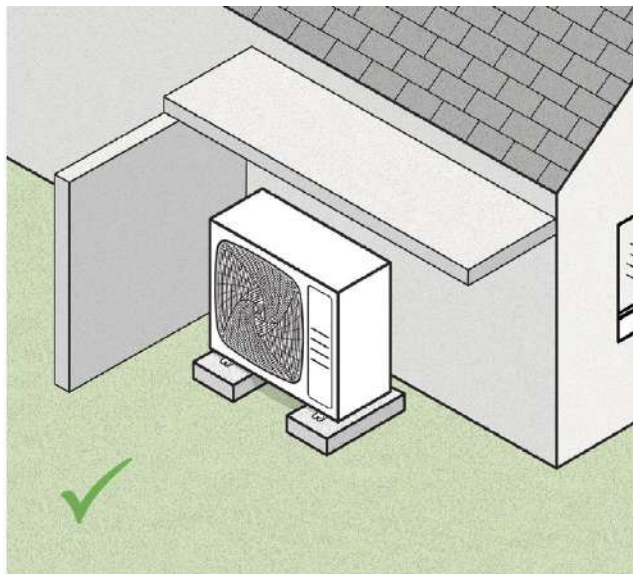


1. Зона обслуговування / монтажу.
2. Вплив інших джерел тепла.
3. Електричне підключення: переріз кабелю, заземлення, ввідний автомат, міжблочний кабель, міжфазна напруга.
4. Трубопроводи холодильного контуру, довжина траси, вентилі фреонових проводів.
5. Кріплення блока.
6. Вібрація та звук.

Монтаж зовнішнього блоку



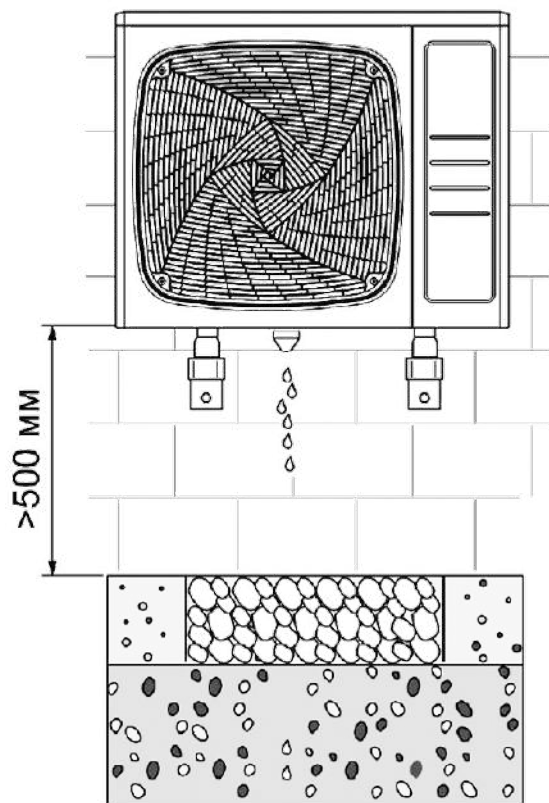
Монтаж зовнішнього блоку



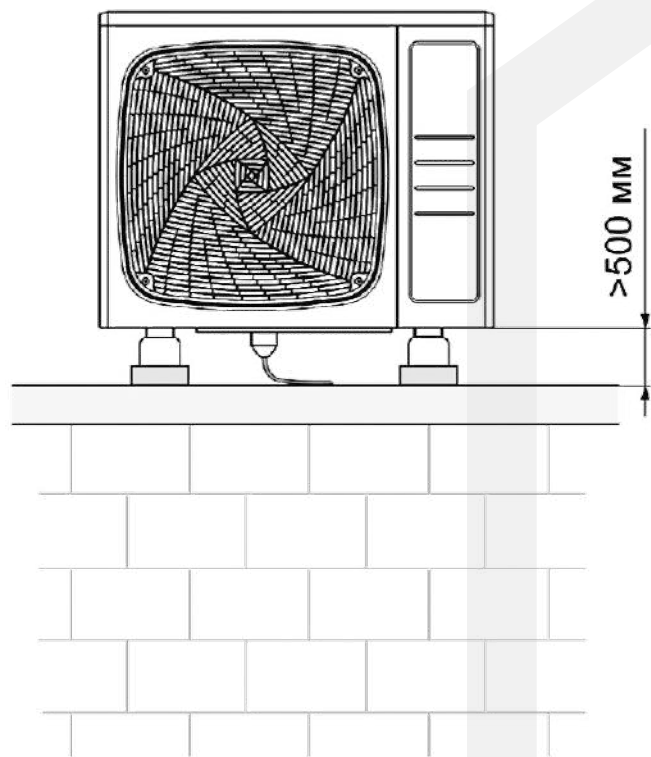
Монтаж зовнішнього блоку



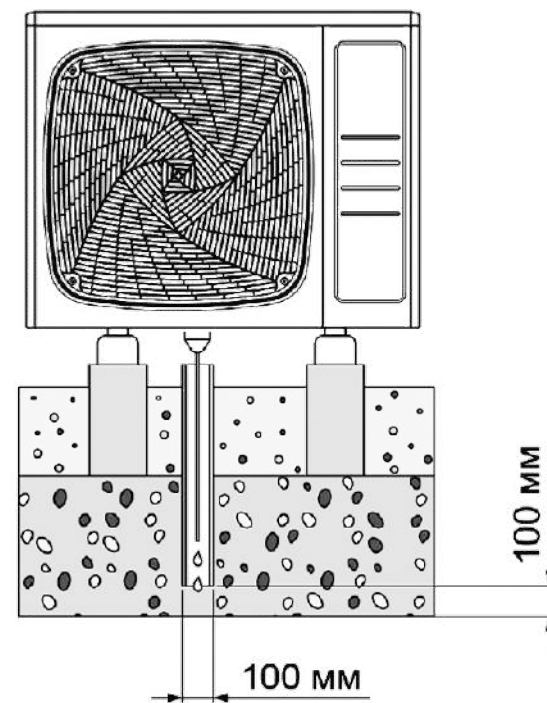
Монтаж на стіні
з кронштейнами

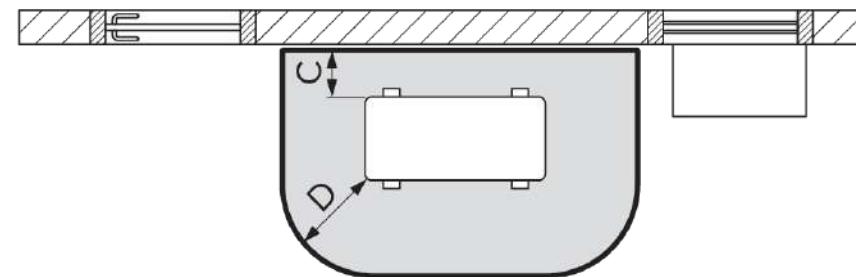
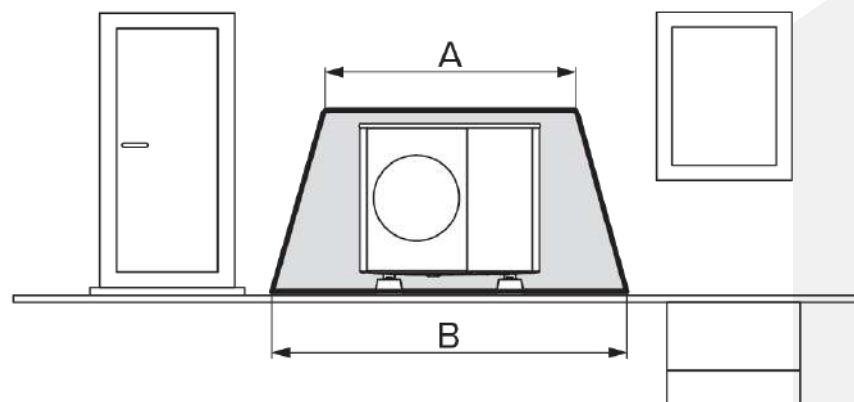
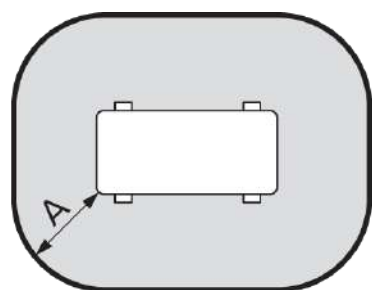


Монтаж на бетонній
подушці



Монтаж
на землі





У випадку монтажу на стіні – зона захисту сягає землі



Забороняється експлуатація теплового насоса **без належного виконання заземлення.**



Забороняється використання електричних кабелів з **перерізом, меншим за встановлений в Інструкції з монтажу.**



Забороняється використання автоматичних вимикачів з **номінальним струмом, меншим за зазначений в Інструкції з монтажу.**

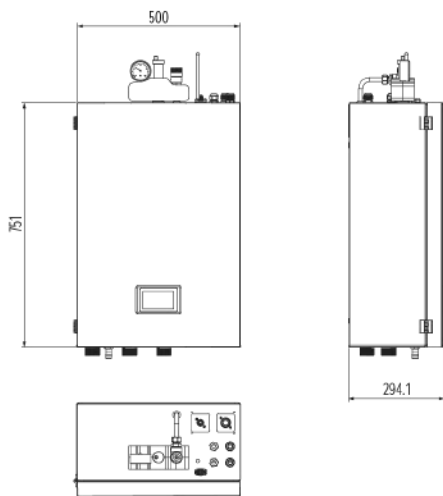


Не допускається встановлення пульта керування теплового насоса на відстані, **що перевищує вказану в Інструкції з монтажу.**

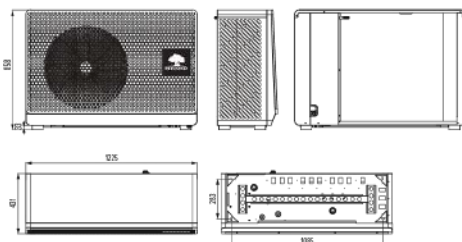


Забороняється спільний **монтаж кабелів живлення та кабелів зв'язку в одному кабель-каналі.** Мінімально допустима відстань між ними становить 150 мм.

Електричне підключення



Внутрішній блок
Вага 43кг



Зовнішній блок
Вага 92кг

Електричне живлення зовнішнього блоку (макс. 3,9кВт)

- кабель 3х2,5мм²
- захисний автомат 25А (220В)

Електричне живлення внутрішнього блоку:

- кабель 3х1,5мм²
- захисний автомат 16А (220В)

Електричне живлення вбудованого електричного нагрівача 6кВт:

- кабель 5х2,5мм²
- захисний автомат 3х16А (380В)

Дренаж внутрішнього блоку

Подача (water outlet 1) опалення, 1"

Зворотка (water inlet), 1"

Подача (water outlet 2) ГВП, 1"

Комплект поставки теплового насосу:

- 1) консоль для настиного монтажу внутрішнього блоку
- 2) група безпеки (манометр, розповітрявач, запобіжний клапан 3бар)
- 3) датчик температури (5шт)
- 4) кабель зв'язку між внутрішнім і зовнішнім блоками 8м

Фреонова магістраль 3/8" і 5/8"
(мінімум 3м, максимум 20м)

Кабель зв'язку (2х0,75мм², екранований)



Холодоагент:

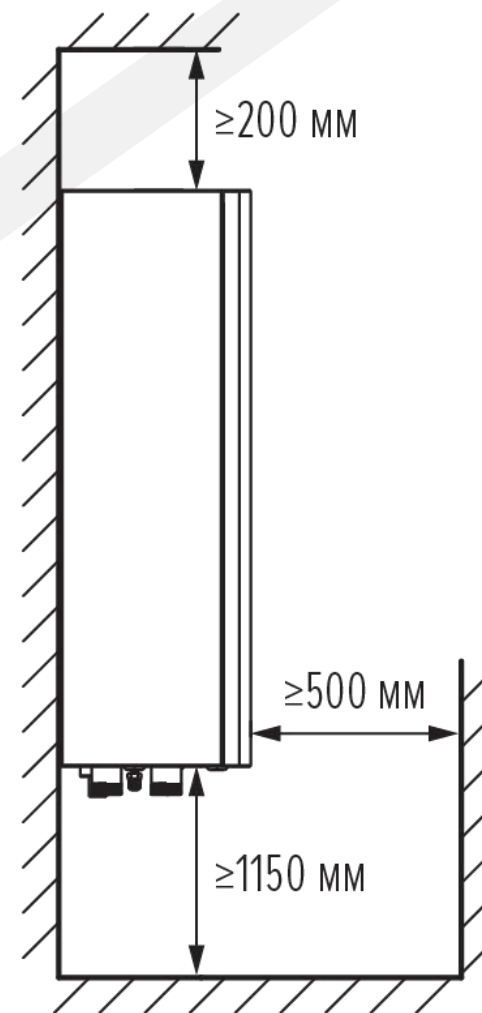
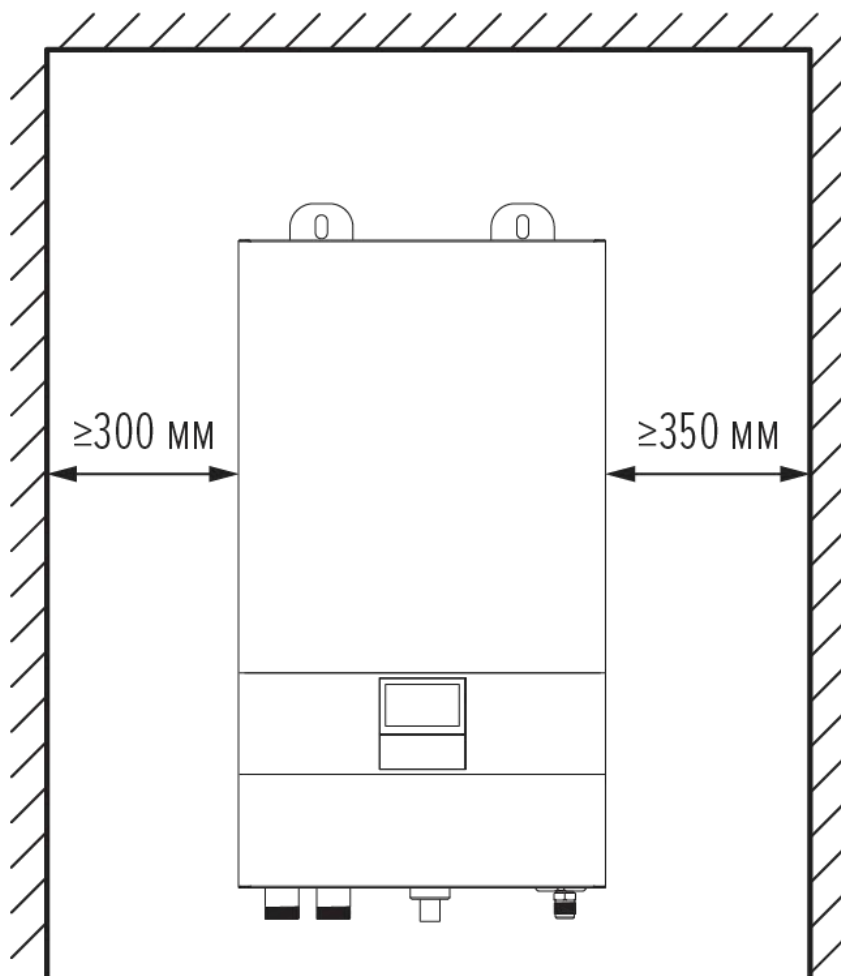
- тип R32, вага 1,8 кг (до 5м)
- при довжині більше 7,5 м необхідно додати фреон 30г/м

Довжина фреонової магістралі



Характеристики трубопроводу холодоагенту	6 кВт	8 кВт	10 кВт	12 кВт	14 кВт	16 кВт
Максимальна допустима довжина труби між внутрішнім та зовнішнім блоками	30 м	30 м	30 м	30 м	30 м	30 м
Максимальний допустимий перепад висот між внутрішнім та зовнішнім блоками	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Кількість холодоагенту, яку потрібно долити, якщо довжина трубопроводу холодоагенту перевищує 15 м	20 г/м	38 г/м	38 г/м	38 г/м	38 г/м	38 г/м
Газова труба	15,88 мм (5/8")					
Рідинна труба	6,35 мм (1/4")		9,52 мм (3/8")			

Монтаж внутрішнього блоку





Вимоги до якості води

1. Коли якість води погана, утворюється більше відкладень, таких як накип і пісок. Тому перед заповненням системи воду необхідно відфільтрувати та пом'якшити за допомогою обладнання для пом'якшення води.
2. Якість води слід проаналізувати перед використанням пристрою, наприклад, значення pH, провідність, концентрацію іонів хлориду, концентрацію іонів сірки тощо. Нижче наведено стандарти якості води, що застосовуються до цього Виробу.

PH	Жорсткість води	Провідність	S	Cl	Nh4
7-8.5	<50ppm	<200uV/cm (25°C)	N/A	<50ppm	N/A
SO4	Si	Вміст заліза	Na	Ca	
<50ppm	<30ppm	<0.3ppm	N/A	<50ppm	

Забороняється робота ТН без використання проміжного теплообмінника:

- якщо не можливо досягти відповідної якості води в системі опалення;
- для прямого нагріву води в басейні.

1. Концентрацію розчину гліколю обирайте відповідно до умов експлуатації та кліматичної зони.
2. Всі технічні параметри (теплова потужність, витрата води і т.д.), що надані в технічній документації, вказані для теплоносія – вода. У випадку використання розчину гліколю необхідно виконати перерахунок.
3. Розчин гліколю повинен бути з антикорозійними присадками.
4. Не змішуйте гліколь різних виробників!
5. З часом гліколь втрачає свої властивості та потребує повної заміни. Перевіряйте характеристики гліколю не рідше 1 разу на рік.
6. Якщо в системі встановлений бойлер непрямого нагріву ГВП дозволяється використовувати виключно пропіленгліколь.
7. Не використовуйте автомобільний антифриз, оскільки наявні в ньому інгібітори корозії мають обмежений строк служби та містять силікати, що негативно впливає на роботу системи.
8. Гліколь не використовується в системах з оцинкованими трубами – це може призвести до утворення відкладень на елементах системи та в трубопроводах.

Використання гліколю дозволяється виключно в моноблочних теплових насосах.

Зміна параметрів при використанні гліколю

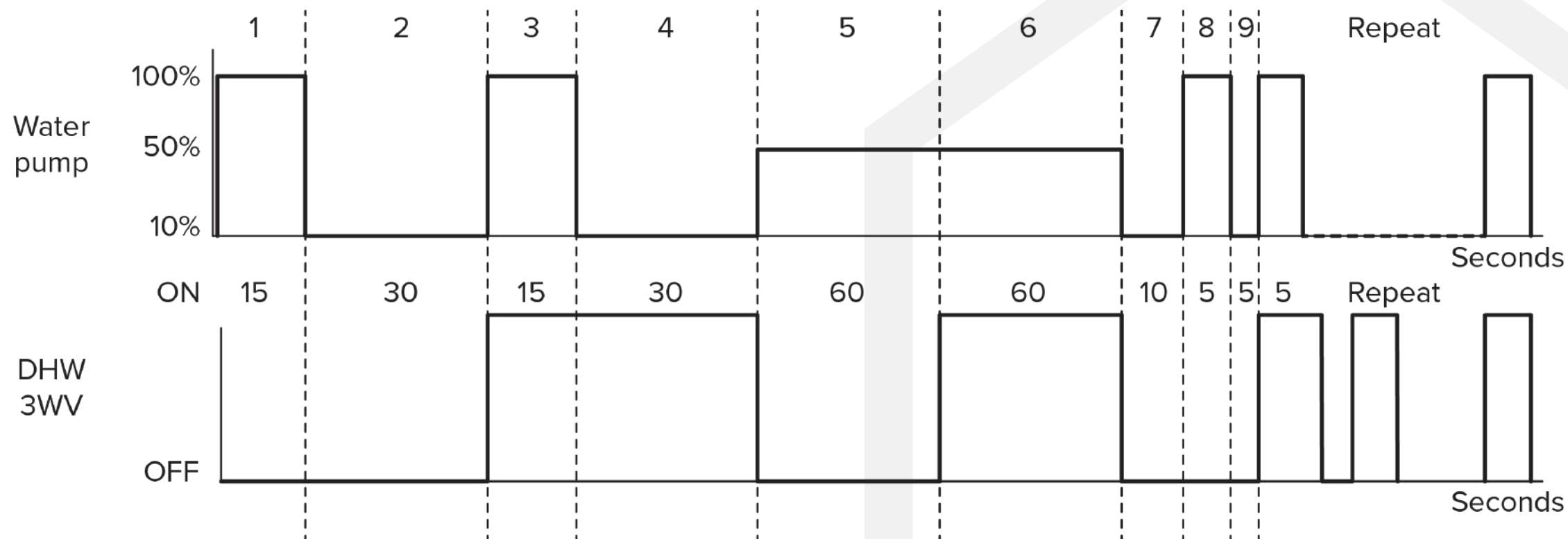


Концентрація, %	Коригувальний коефіцієнт				Температура замерзання, °С
	Потужність охолодження	Електрична потужність	Втрати тиску	Витрата води	
Етиленгліколь					
10	0.984	0.998	1.118	1.019	-4
20	0.973	0.995	1.268	1.051	-9
30	0.965	0.992	1.482	1.092	-16
Пропіленгліколь					
10	0.976	0.996	1.071	1.000	-3
20	0.961	0.992	1.189	1.016	-7
30	0.948	0.988	1.380	1.034	-13

Теплоізоляція



Видалення повітря



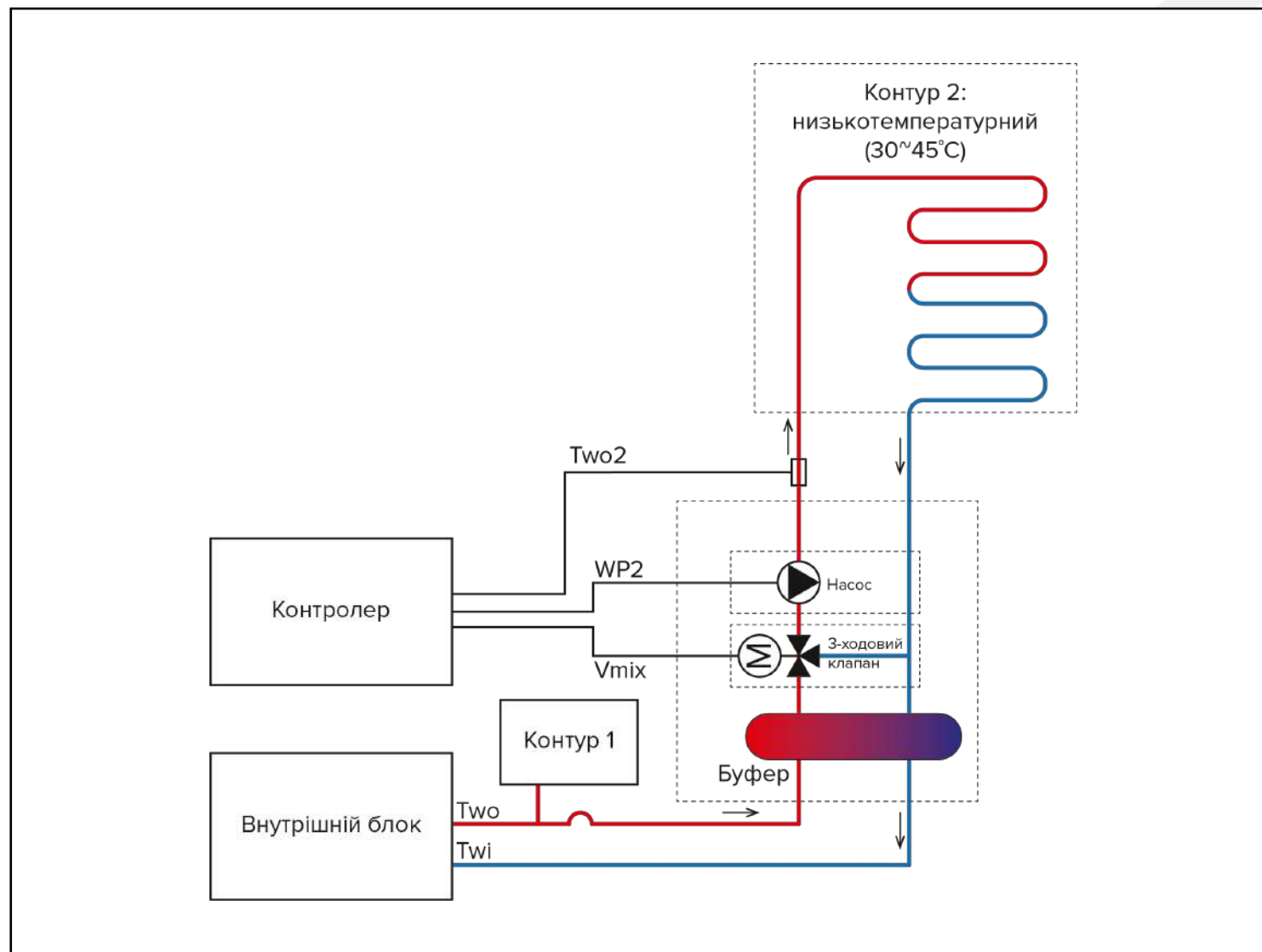
1. Зменшення експлуатаційних витрат.
2. Підвищення ефективності роботи системи.
3. Зменшення навантаження на електричну мережу в пікові години.
4. Зменшення негативного впливу на екологію.
5. Максимальне використання власної генерації е/е.





НАЛАШТУВАННЯ КОНТРОЛЕРА

Змішувальний контур



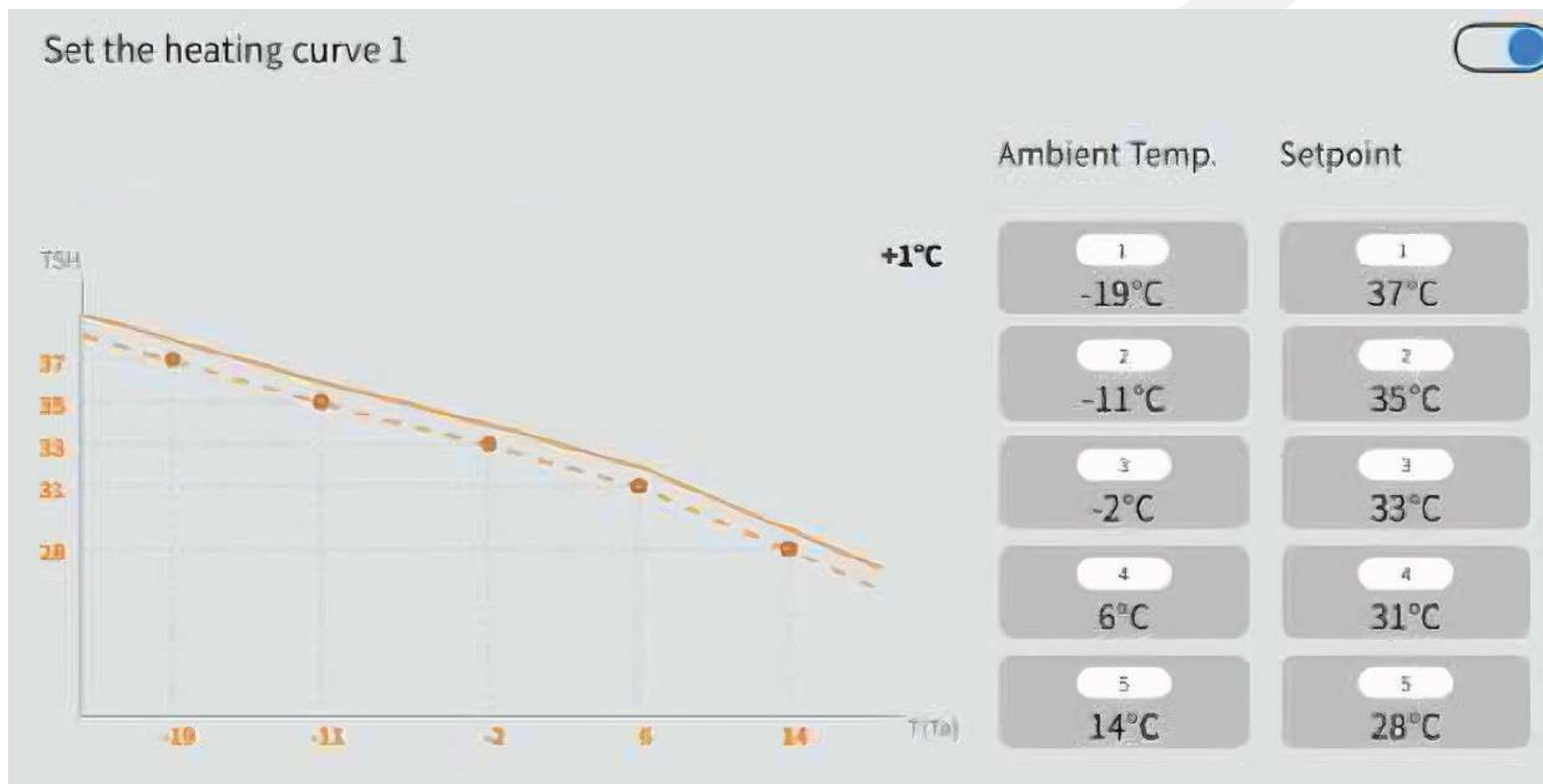
Температурна крива опалення (низька температура)

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-SPTc	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-SPTc	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3-SPTc	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-SPTc	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-SPTc	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-SPTc	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7-SPTc	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8-SPTc	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-SPTc	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32
2-SPTc	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3-SPTc	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29
4-SPTc	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28
5-SPTc	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27
6-SPTc	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26
7-SPTc	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25
8-SPTc	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24

Температурна крива опалення (висока температура)

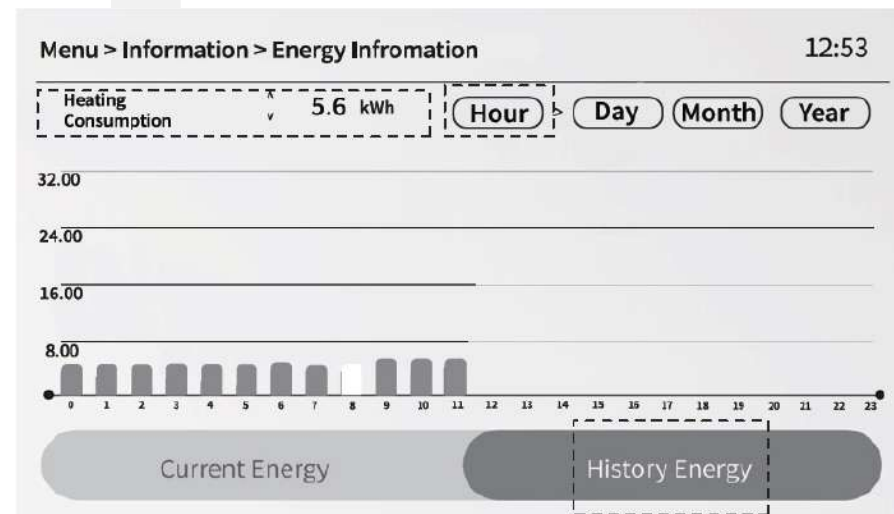
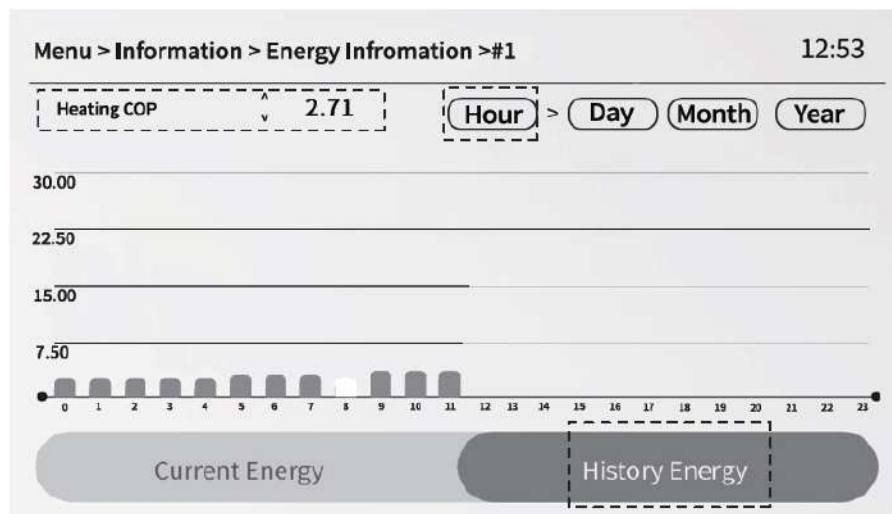
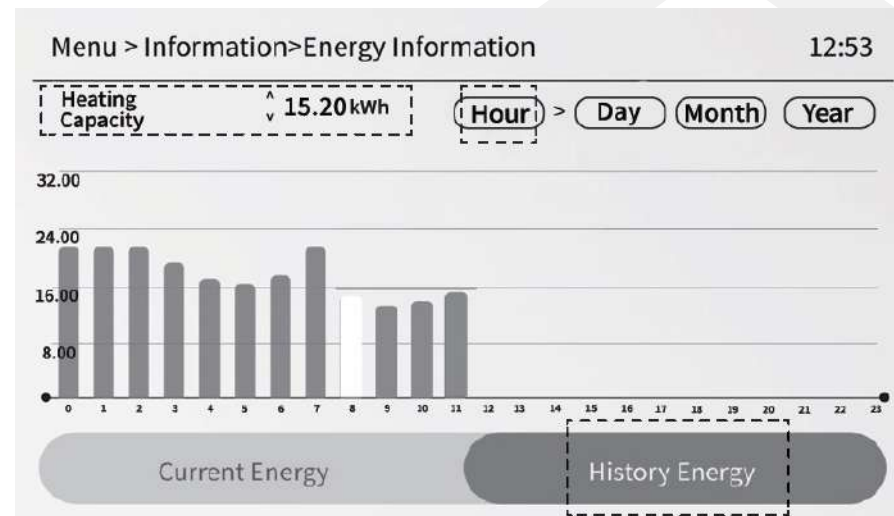
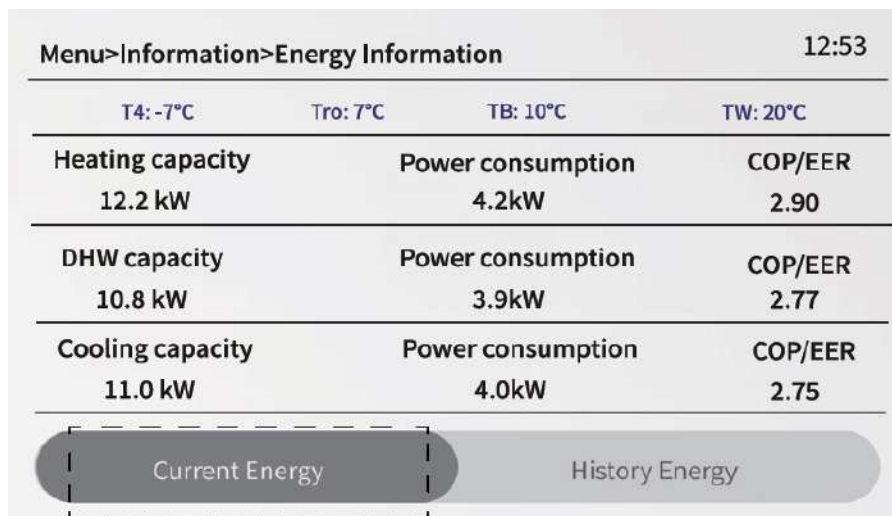
T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-SPTc	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-SPTc	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3-SPTc	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4-SPTc	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-SPTc	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6-SPTc	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-SPTc	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8-SPTc	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-SPTc	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2-SPTc	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3-SPTc	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4-SPTc	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5-SPTc	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6-SPTc	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7-SPTc	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8-SPTc	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Крива опалення





1. Максимальний час роботи.
2. Час очікування другого циклу.
3. Умови активації додаткового джерела тепла.
4. Активація режимів роботи. Пріоритет роботи.
5. Активація та налаштування контурів опалення.
6. Антилегіонела.
7. Насос рециркуляції.
8. Зовнішнє керування.
9. Таймер, тихий режим, режим відпустки.



1. Неправильно підібране обладнання (потужність, температурний режим)
2. Некоректний монтаж.
3. Некоректна передача даних між блоками.
4. Неправильне гідравлічне підключення.
5. Помилка одного з датчиків.
6. Активовані функції, але не підключені датчики, термостати.
7. Низька витрата води.
8. Неякісне утеплення труб, баків. Неправильний вибір матеріалів.
9. Неправильне електропідключення.

90% ЗВЕРНЕНЬ ДО СЕРВІСУ – ЧЕРЕЗ НЕПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ

Тепловий насос – це надійна технологія

Проблеми виникають не через обладнання,
а через:

- неправильне підключення
- відсутність розрахунків
- порушення гідравліки
- невідповідних монтажників



ПРИЧИНИ СЕРВІСНИХ ЗВЕРНЕНЬ

1.

Некоректна
робота теплового
насоса

2.

Погіршення
характеристик
системи опалення

3.

Поломки
обладнання

ЧОМУ ТРАПЛЯЮТЬСЯ ПОМИЛКИ?



Відсутність технічної бази

Монтажник не розуміє, як працює тепловий насос. Монтує за аналогією з котлом.



Копіювання чужих схем

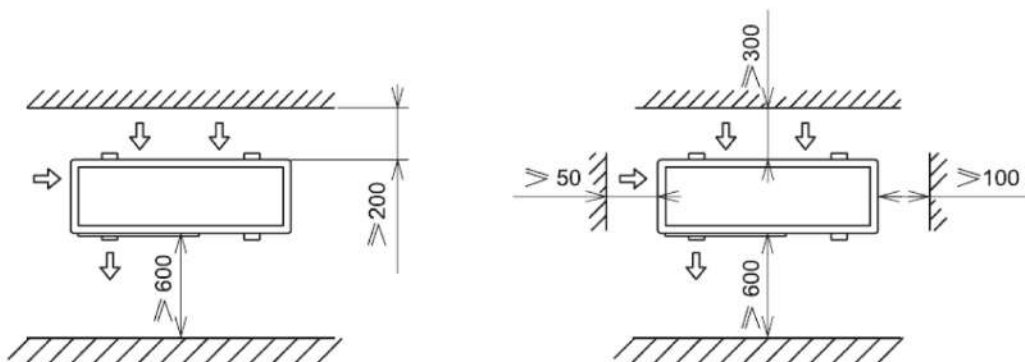
Часто без гідравлічних розрахунків, без урахування об'єкта чи джерела тепла.



Монтаж за принципом «аби працювало»

Часто Без аналізу витрат, теплообміну, температурних трафіків і гідравліки.

НЕПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ БЛОКУ



- Має бути піднятий на **40-50 см** від рівня землі.
- Відсутні **антивібраційні опори**.
- Не дотриманий **сервісний інтервал** з лівої сторони.

НЕПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ БЛОКУ



- Має бути піднятий на **40-50 см** від рівня землі.
- Відсутні **антивібраційні опори**.
- Відсутня **ізоляція труб**.

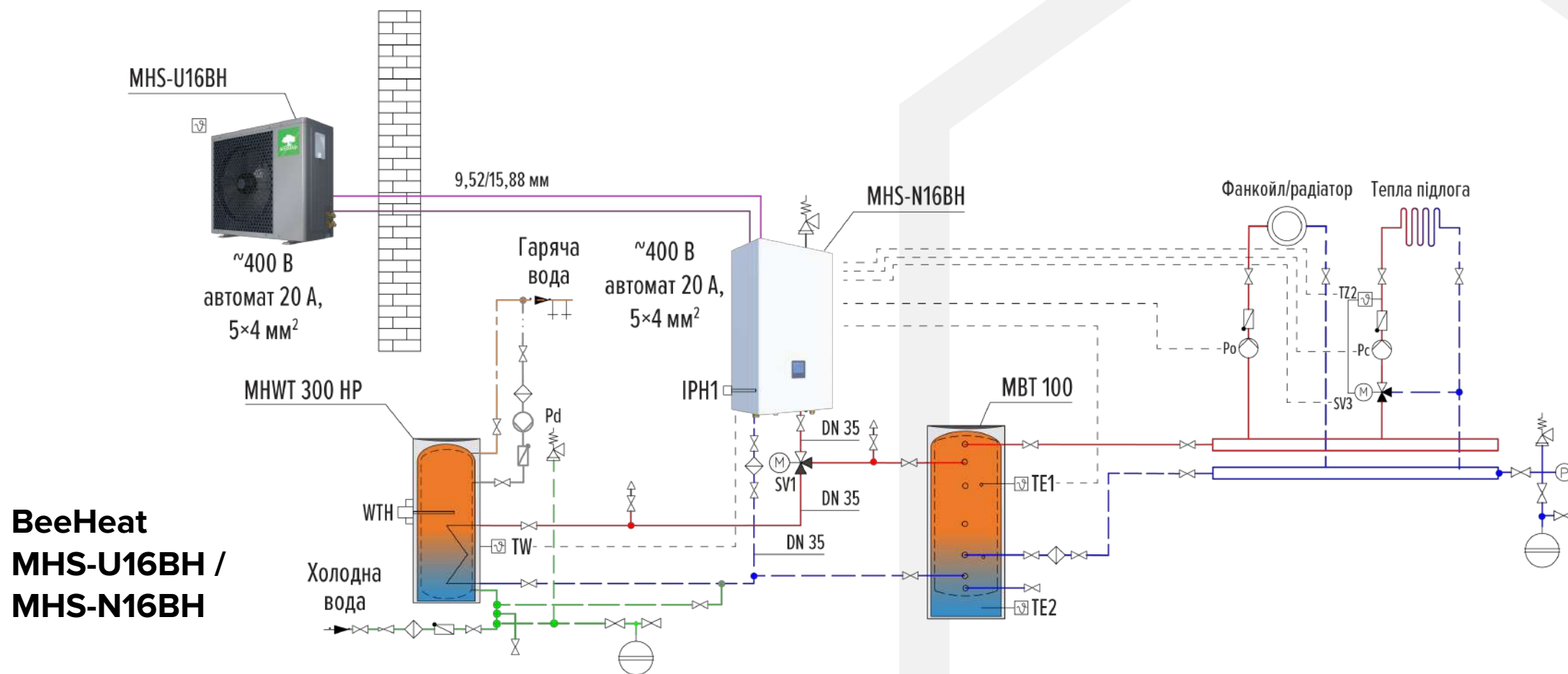
ВІДСТАНЬ МІЖ БЛОКАМИ. ДОЗАПРАВКА



НЕПРАВИЛЬНЕ ВІДВЕДЕННЯ КОНДЕНСАТУ

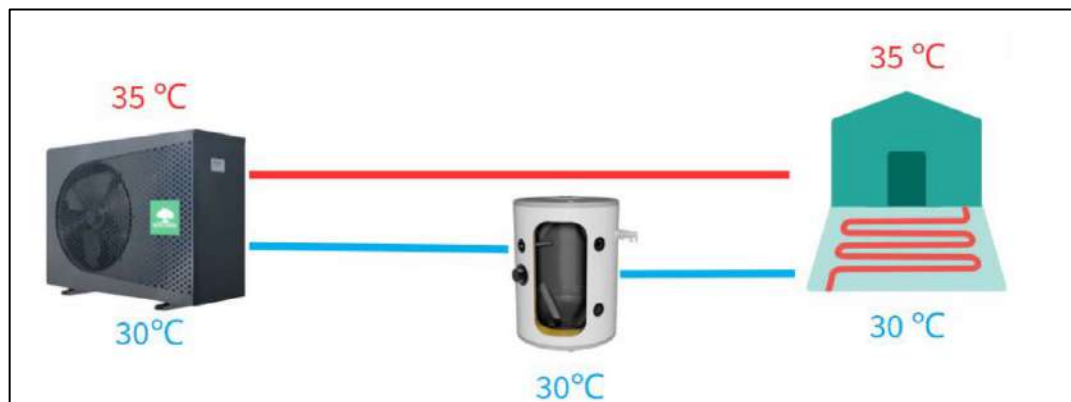


ПРАВИЛЬНА ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА

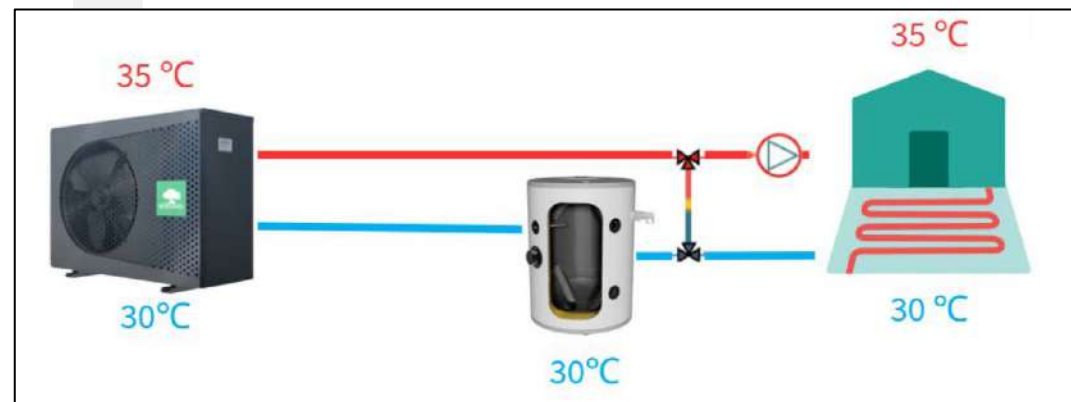


ПРАВИЛЬНА ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА

Не правильно

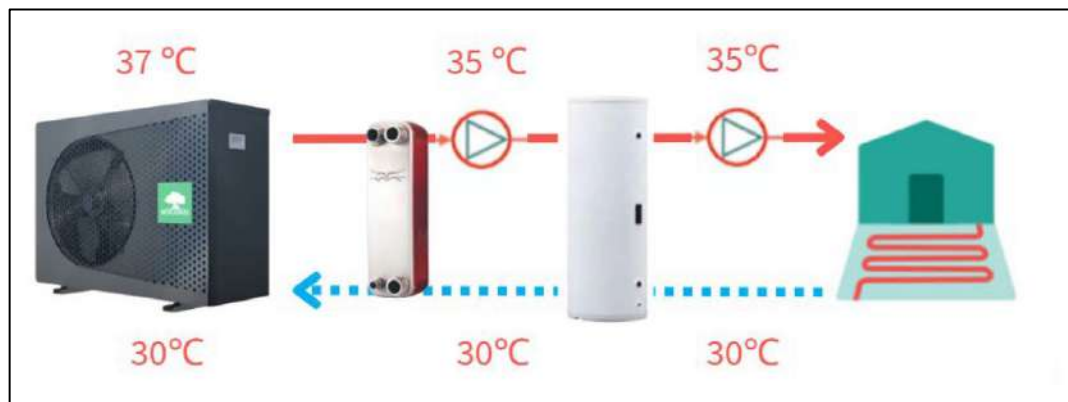


Правильно

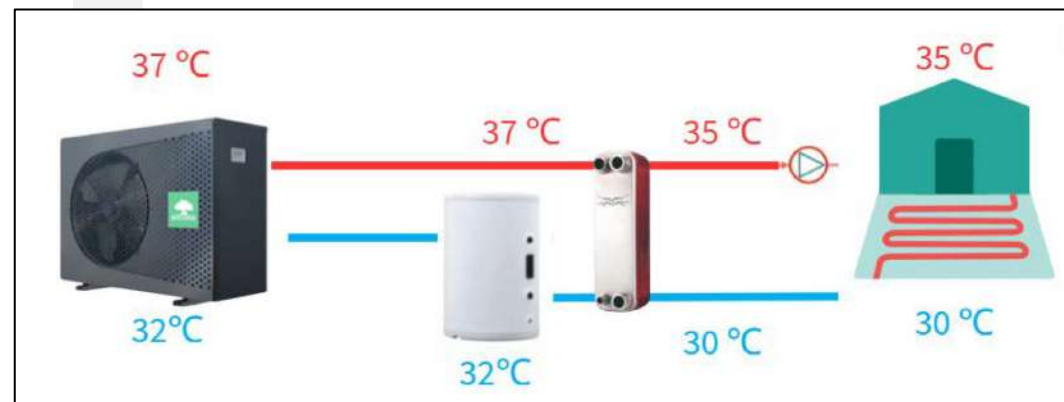


ПРАВИЛЬНА ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА

- / +



Правильно



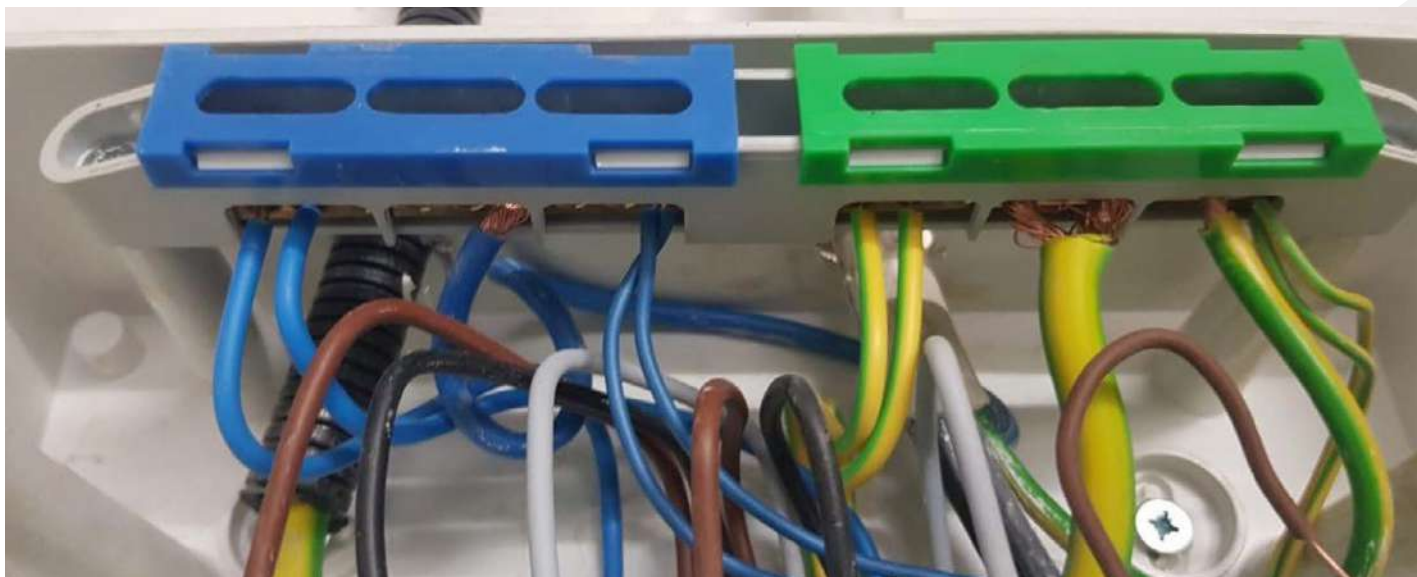
НЕПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ НАСОСУ



ЯКІСТЬ ТЕПЛОНОСІЯ. ОБСЛУГОВУВАННЯ



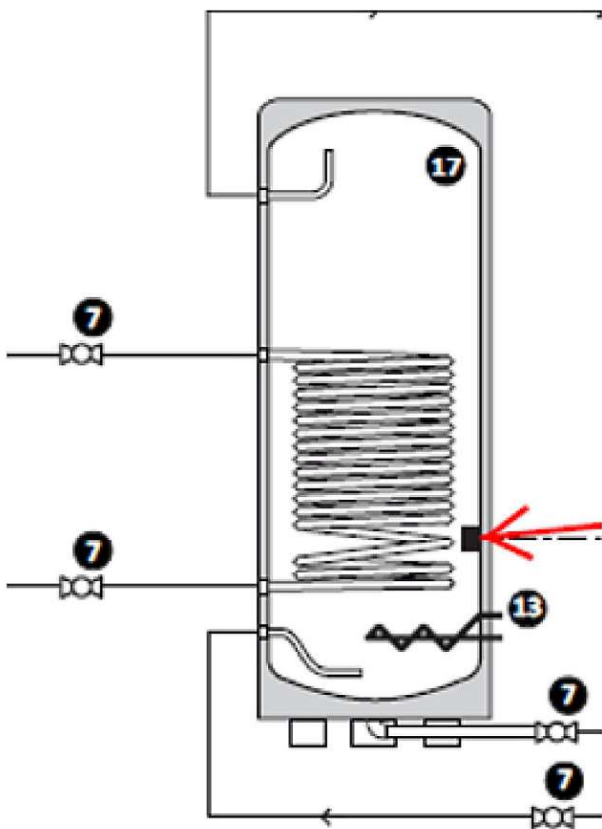
НЕЯКІСНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ



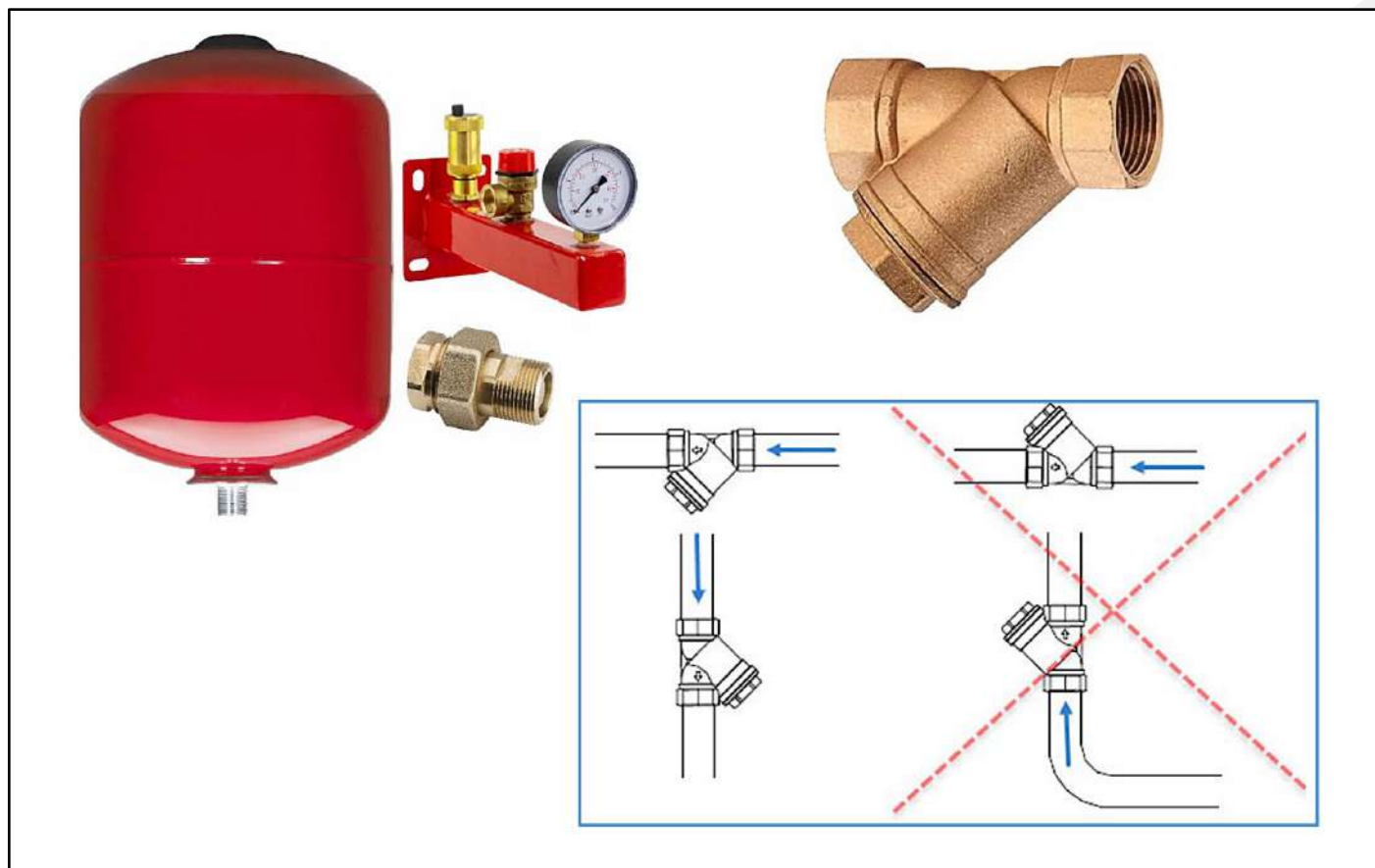
НЕЯКІСНИЙ МОНТАЖ



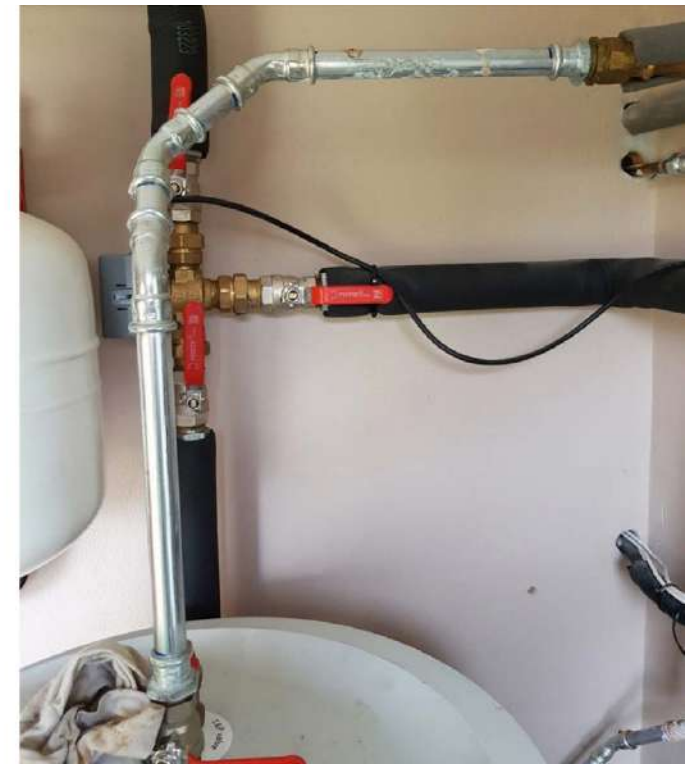
НЕПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ ДАТЧИКІВ



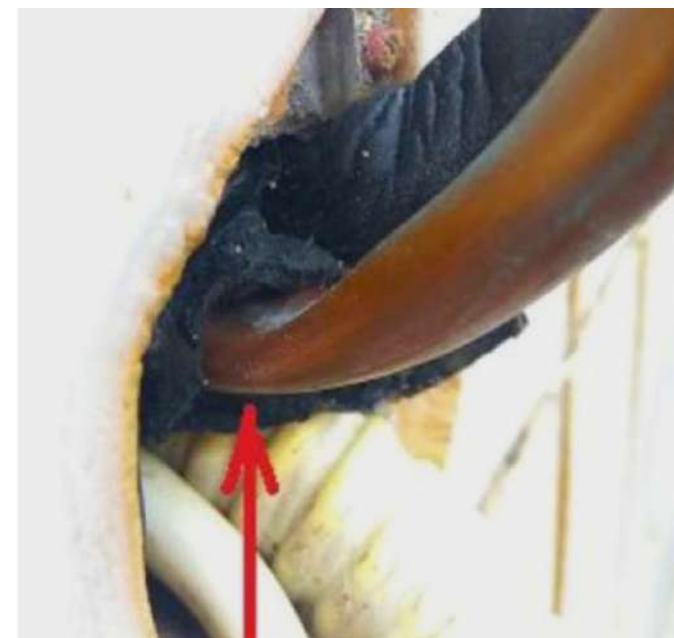
ВІДСУТНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХИСТУ



ВИКОРИСТАННЯ НЕПРАВИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ



НЕЯКІСНИЙ МОНТАЖ ФРЕОНОМАГІСТРАЛІ



ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

- ☐ Піднятий на 40–50 см від землі
- ☐ Антивібраційні опори
- ☐ Сервісні відстані дотримані
- ☐ Конденсат відводиться і не замерзає
- ☐ R290: дотримана зона захисту

ГІДРАВЛІКА

- ☐ Фільтр, група безпеки, розширювальний бак
- ☐ Якість води в нормі або є проміжний ТО
- ☐ Повітря видалене, тиск у нормі
- ☐ Труби й баки теплоізовані

ЕЛЕКТРИКА

- ☐ Переріз кабелю й автомат — за інструкцією
- ☐ Заземлення
- ☐ Насоси й нагрівачі — через контактор
- ☐ Міжблочний кабель зв'язку підключений

ЗАПУСК

- ☐ Усі датчики підключені та активовані
- ☐ Спліт: магістраль герметична, дозаправка за довжиною
- ☐ Крива опалення налаштована під об'єкт
- ☐ Протокол запуску заповнений, ТН зареєстровано



АКЦІЯ ДО 01.03.2027

ПРОДАЄМО РАЗОМ З ВАМИ

Партнерська програма Mycond
для монтажників



Наш підхід

МИ НЕ ПРОСТО ПРОДАЄМО ВАМ ОБЛАДНАННЯ — МИ ДОПОМАГАЄМО ЙОГО ПРОДАТИ

Тепловий насос Mycond — це не лише техніка. Разом з ним ви отримуєте інструменти, які приводять клієнтів і допомагають закривати угоди.



САЙТ І ЛЕНДІНГ

Ваше онлайн-представництво з калькулятором підбору



КЛІЄНТИ

Ліди з вашого регіону — в подарунок і під замовлення



РЕКЛАМА

Налаштування реклами на ваш лендінг чи сайт



AI-КОНСУЛЬТАНТ

Бот Mycond відповідає клієнтам і вам 24/7

Ви монтуєте — ми приводимо клієнтів.



Бонуси партнерам

КУПУЙТЕ БІЛЬШЕ — ОТРИМУЙТЕ БІЛЬШЕ

Купуєте теплові насоси Mycond до **01.03.2027** —
отримуєте цифрові інструменти для продажу
безкоштовно.

Кількість теплових насосів рахується сумарно за весь
період акції

БЕЗКОШТОВНО

1^{тн}

ЛЕНДІНГ

Калькулятор підбору,
форма заявки, заявки
— у ваш Telegram

2^{тн}

ФІРМОВИЙ САЙТ

Від 5 до 10 сторінок
під ваш бренд

МАКСИМУМ

5^{тн}

ERP-СИСТЕМА

Облік об'єктів і
керування
монтажними
бригадами

Рівень 1 • Лендінг

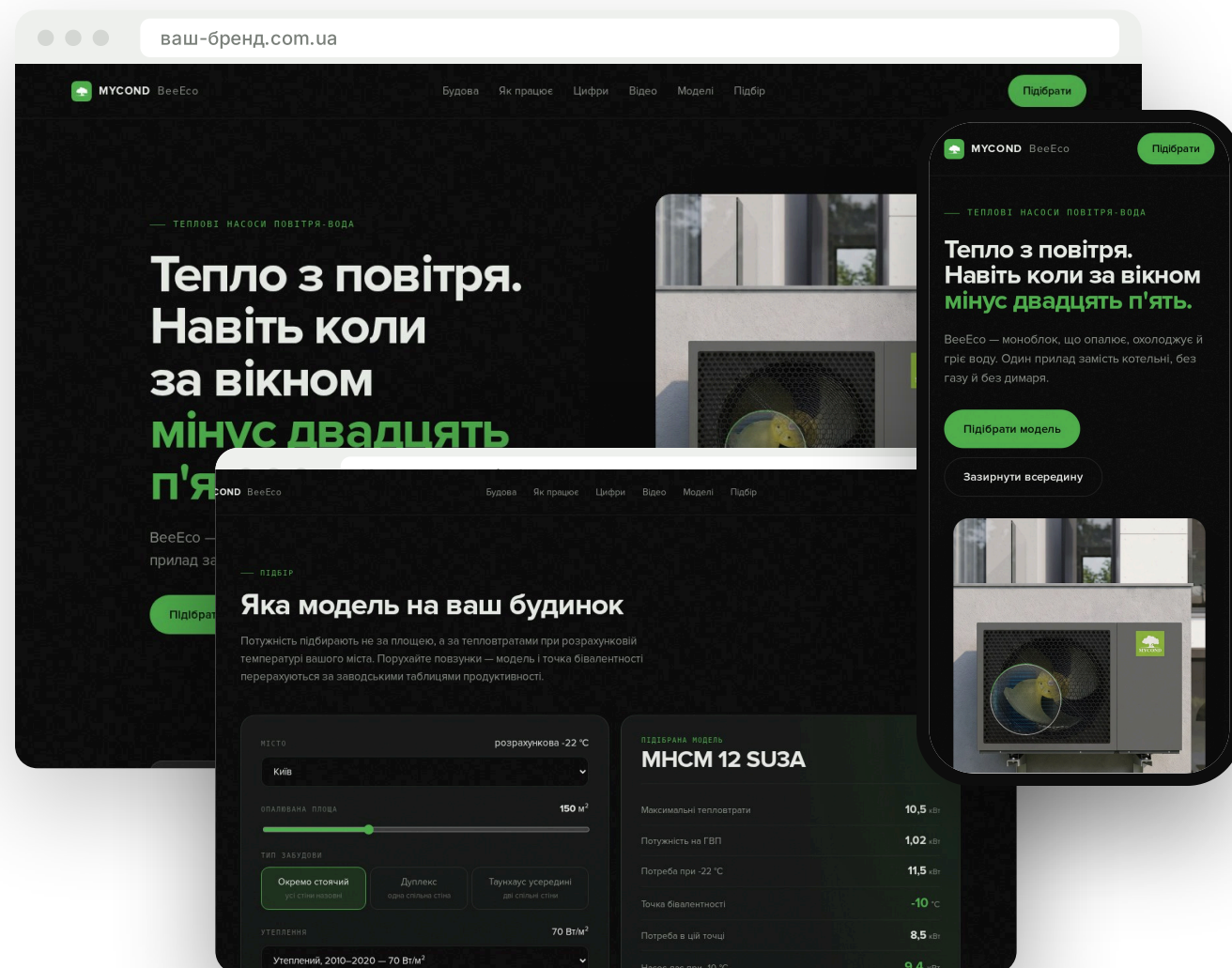
ЛЕНДІНГ, ЯКИЙ ПРОДАЄ ЗА ВАС

- ✓ Сучасний продаючий лендінг з вашими контактами
- ✓ Калькулятор підбору моделі під будинок клієнта
- ✓ Форма заявки на прорахунок
- ✓ Заявки миттєво надходять у ваш Telegram



Подивіться приклад

mycondtools-cyber.github.io/mycond-mini-apps/beeeco



Шлях заявки

ЖОДНА ЗАЯВКА НЕ ЗАГУБИТЬСЯ

01

КЛІЄНТ ШУКАЄ

Переходить на ваш лендінг
з реклами чи пошуку

02

РАХУЄ САМ

Калькулятор підбирає
модель під його будинок

03

ЛИШАЄ ЗАЯВКУ

Ім'я, телефон, місто і вже
підібрана модель

04

TELEGRAM

Сповіщення приходить вам
за секунди

05

ВИ ДЗВОНИТЕ

Клієнт «теплий» — він уже
знає, що хоче

06

МОНТАЖ

Договір, монтаж і
задоволений клієнт



Заявки з сайту

бот

🔔 Нова заявка!

👤 Олександр

☎️ +380 67 12

📍 Бровари

🏠 Будинок 150 м², тепла підлога

✅ Модель: BeeEco MHCM 12 SU3A

🌐 Джерело: лендінг

09:41

🔔 Нова заявка!

👤 Ірина

☎️ +380 50 47

📍 Ірпінь

🏠 Будинок 210 м², радіатори

✅ Модель: BeeEco MHCM 18 SU3A

11:02

Рівень 2 · Фірмовий сайт

ВИГЛЯДАЙТЕ ЯК ВЕЛИКА КОМПАНІЯ

Повноцінний сайт вашої монтажною компанії на 5–10 сторінок — під ваш бренд, з каталогом Mycond і вашими об'єктами.

Головна

Послуги і монтаж

Каталог Mycond

Наші об'єкти

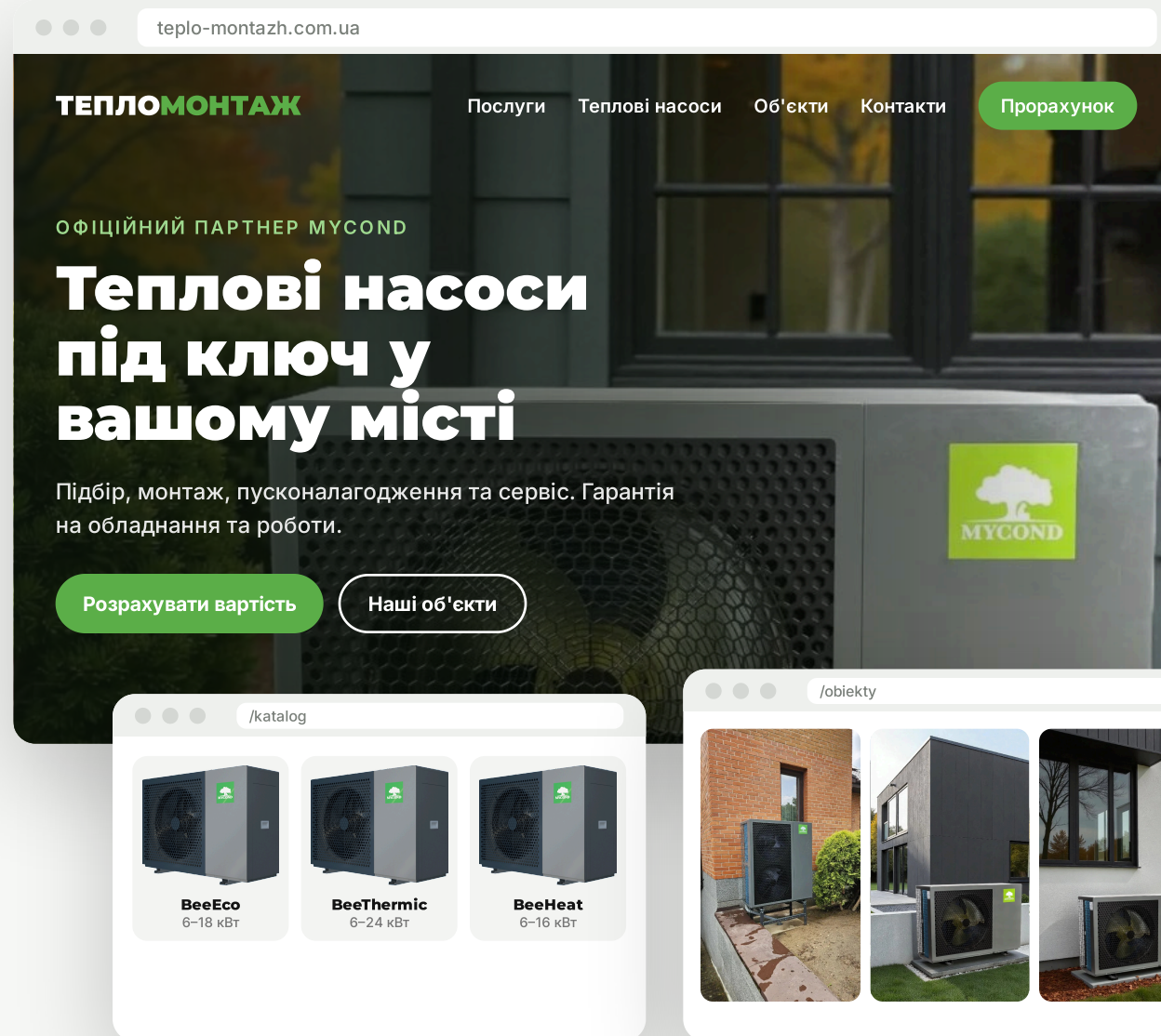
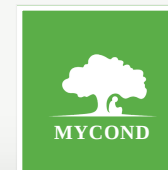
Калькулятор

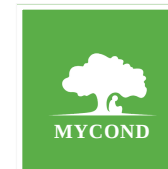
Відгуки

Про компанію

Контакти

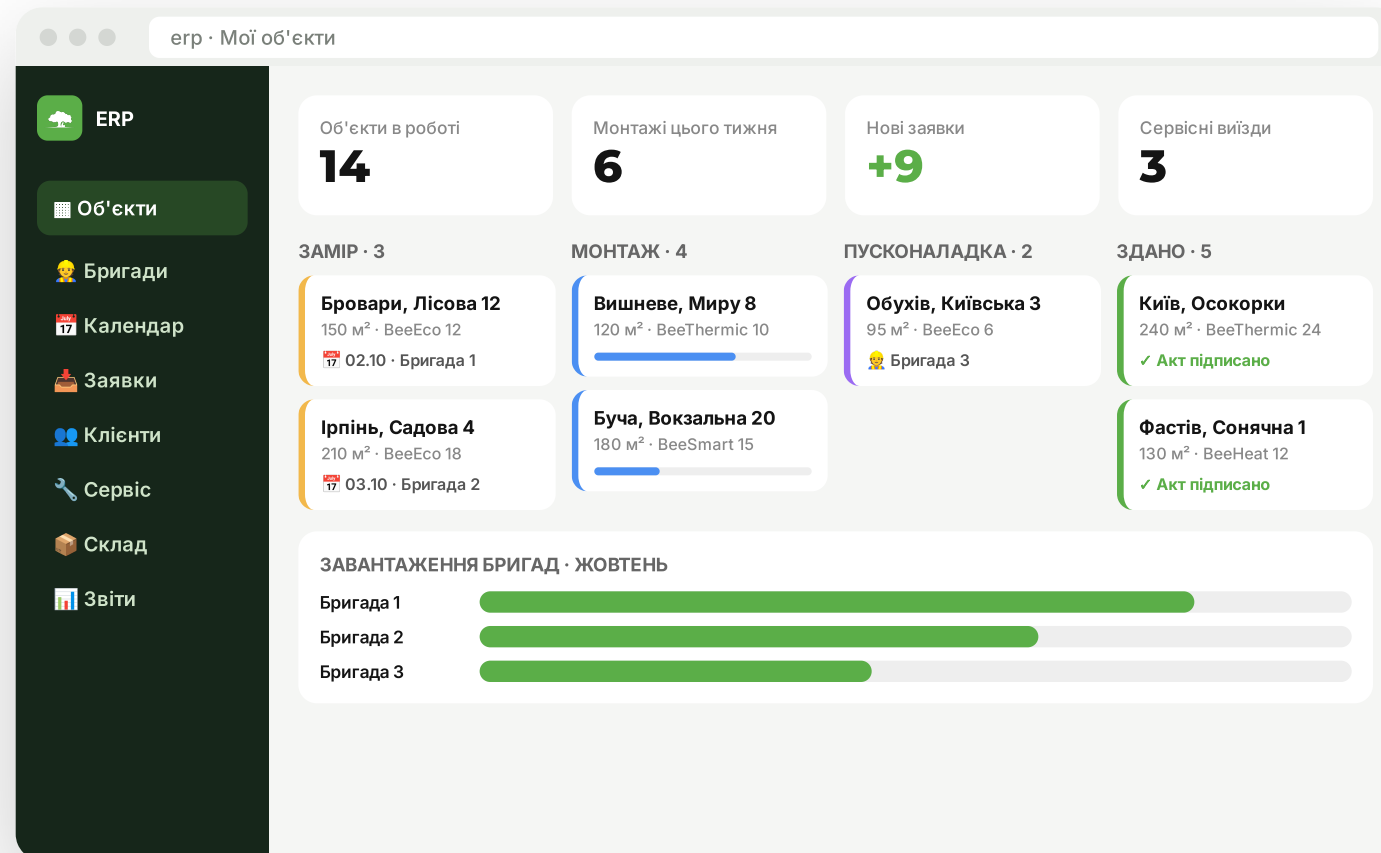
Адаптивний дизайн · форми заявок з Telegram · базове SEO





КЕРУЙТЕ БІЗНЕСОМ, А НЕ ХАОСОМ

- ✓ Усі об'єкти та їхні статуси в одному місці
- ✓ Призначення бригад і графік монтажів
- ✓ Історія клієнта, обладнання, сервісу
- ✓ Заявки з сайту — одразу в систему
- ✓ Працює з телефона на об'єкті



КЛІЄНТИ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

Ліди, реклама та заявки
у вашому регіоні





Ліди у подарунок

5 ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ БЕЗКОШТОВНО

За покупку **кожного теплового насоса** Musond компанія забезпечує 5 лідів — реальних людей з вашого регіону, які цікавляться тепловим насосом.

🕒 1–5 тижнів

📍 Ваш регіон

➡️ Одразу у Telegram

ТАК ВИГЛЯДАЄ ЛІД

Андрій К.

НОВИЙ

📍 Вінниця · будинок 140 м²
🔥 Зараз: газовий котел

Олена М.

НОВИЙ

📍 Хмельницький · 180 м²
🏠 Новобудова, тепла підлога

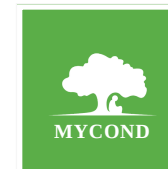
Сергій П.

НОВИЙ

📍 Житомир · 110 м²
⚡ Є СЕС, хоче автономність

* Приклад. Строк залежить від регіону та сезону.

Реклама та ліди під замовлення



ХОЧЕТЕ БІЛЬШЕ КЛІЄНТІВ? МАСШТАБУЙТЕ З НАМИ



НАЛАШТУВАННЯ РЕКЛАМИ

Запускаємо рекламу на лендінг чи сайт, які ми для вас розробили. Цільова аудиторія — власники будинків у вашому регіоні.

Google

Facebook / Instagram



ЛІДИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

Замовте потрібну кількість заявок у своєму регіоні — ви платите лише за контакт.

300–600 грн / лід

Ціна залежить від регіону та сезону

ПОРАХУЙТЕ

Один укладений договір на монтаж теплового насоса окупає десятки лідів. Реклама — це не витрата, а інвестиція у завантаження ваших бригад.

КЛІЄНТИ З GOOGLE — БЕЗ ОПЛАТИ ЗА КЛІК

Ваш сайт з'являється в пошуку, коли люди у вашому місті шукають тепловий насос.



НАПИСАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ

Експертні статті на вашому сайті: пишемо, оформлюємо, публікуємо

Тепловий насос чи газовий котел: що вигідніше?

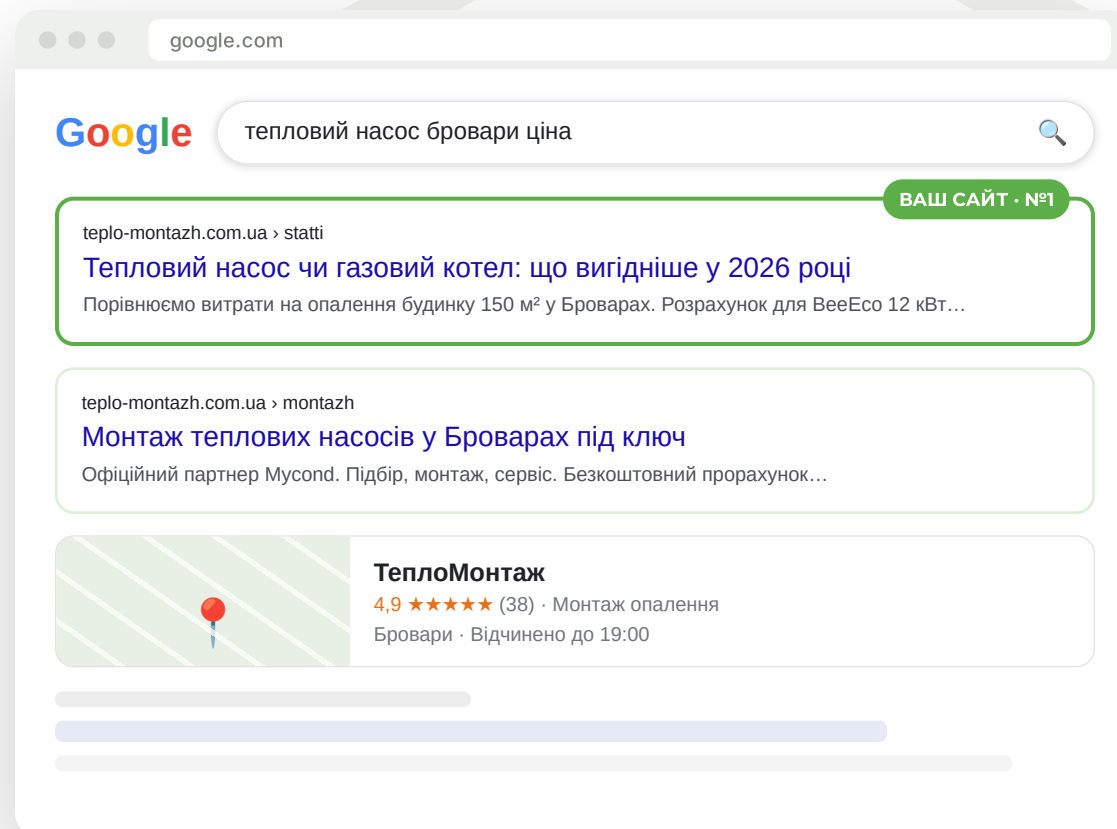
Як підібрати тепловий насос для будинку 150 м²

Тепловий насос + СЕС: автономне опалення



БАЗОВА SEO-СТРАТЕГІЯ

- ✓ Ключові запити під ваше місто
- ✓ Оптимізація сторінок сайту
- ✓ Профіль у Google Картах
- ✓ Підключення Search Console



AI-консультант Mycond

КОНСУЛЬТАНТ, ЯКИЙ **НІКОЛИ НЕ СПИТЬ**

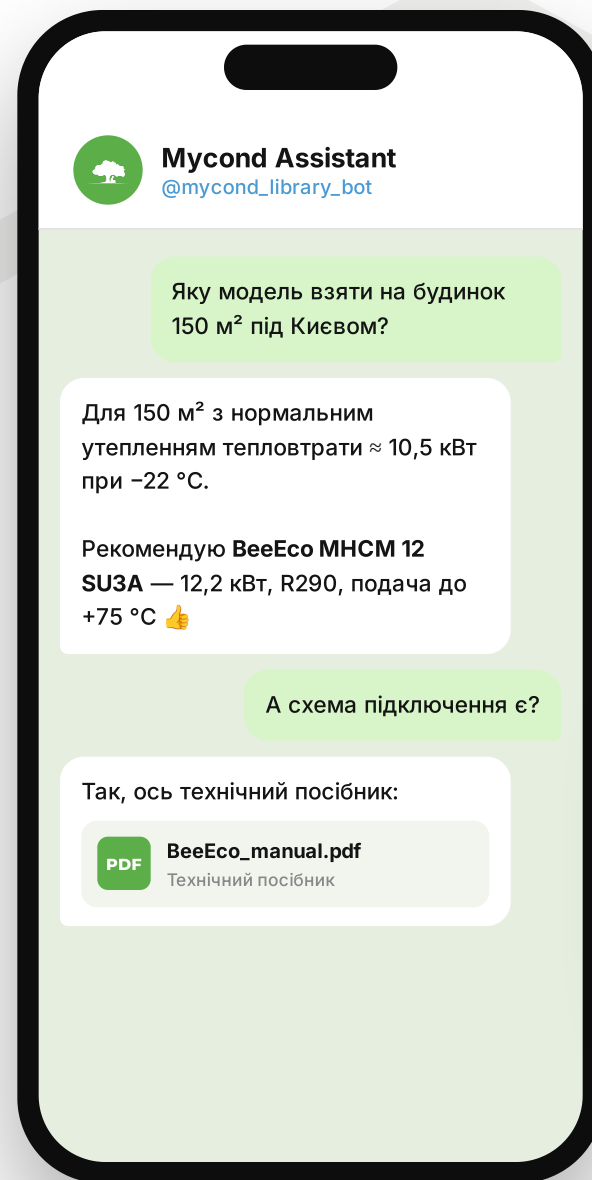
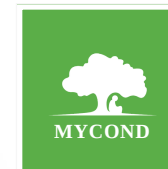
Бот Mycond відповідає вашим клієнтам на сайті та в Telegram — навіть коли ви на об'єкті.

- ✓ Відповідає на питання про обладнання 24/7
- ✓ Допомогає підібрати модель під будинок
- ✓ Технічна документація та інструкції під рукою
- ✓ Помічник і для монтажника на об'єкті



@mycond_library_bot

Скануйте і спробуйте прямо зараз





ТОП-5 ЗАПЕРЕЧЕНЬ І ЩО ВІДПОВІСТИ

«Це дорого»

Рахуйте витрати за 10 років, а не ціну покупки. 1 кВт електрики дає до 4,85 кВт тепла (ВееЕсо, А7/W35) — рахунок за опалення в рази менший, ніж з електрокотлом.

«Не гріє в мороз»

Гарантована робота до -25°C . Наприклад, ВееЕсо 12 кВт при -7°C дає 9,85 кВт тепла з COP 3,54. Правильний підбір — за тепловтратами і точкою бівалентності.

«А якщо вимкнуть світло?»

Тепловий насос у поєднанні з СЕС і генератором дає часткову або повну автономність. Інвертор дозволяє працювати на зниженій потужності.

«Він шумить»

Звукова потужність ВееЕсо — 48–55 дБ(А), у контролерах є «тихий» режим. Шум найчастіше дає неправильний монтаж — антивібраційні опори і правильне розміщення це прибирають.

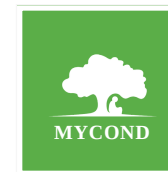
«Складно обслуговувати»

Щорічне ТО від авторизованого партнера, гарантія до 5 років, віддалений моніторинг — сервіс бачить проблему раніше за клієнта.

Правило відповіді

Погодьтеся з емоцією → дайте цифру → покажіть на прикладі (калькулятор, кейс, бот @mycond_library_bot).

Як стати партнером



4 КРОКИ ДО НОВИХ КЛІЄНТІВ

1

КУПУЄТЕ ТИ MYCOND

Будь-яку модель: BeeSmart,
BeeHeat, BeeEco,
BeeThermic, MBasic

2

НАДСИЛАЄТЕ ДАНІ

Логотип, назву компанії,
контакти, регіон роботи та
фото ваших об'єктів

3

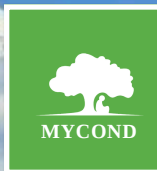
МИ ЗАПУСКАЄМО

Лендінг, сайт або ERP,
підключаємо заявки до
вашого Telegram

4

ОТРИМУЄТЕ КЛІЄНТІВ

Ліди в подарунок, заявки з
сайту — і нові монтажі



ВИ МОНТУЄТЕ — МИ ПРИВОДИМО КЛІЄНТІВ

Акція діє до 01.03.2027



Приклад
лендінгу



AI-бот
Mycond



mycond.ua





СЕРВІС ТА ПІДТРИМКА

- **Стандартна гарантія**
24 місяці з дати продажу за умови дотримання правил, викладених нижче.
- **Продовжена гарантія**
до 60 місяців (5 років) за умови виконання умов (див. далі)



Оформлений гарантійний талон реєструється компанією «Акліма» в базі через сайт <https://service.aclima.ua> або шляхом надсилання на електронну адресу service@aclima.com.ua усіх необхідних документів.

Надані документи — єдиний Протокол контролю якості монтажу та проведення запуску — повинен відповідати інструкції виробника та монтажним рекомендаціям, що є додатком до цього договору.

У разі виявлення невідповідностей або порушень Покупець та його уповноважений інсталятор отримують від представників ТОВ «Акліма» офіційний перелік зауважень для їх усунення.

Укладено **угоду на технічне обслуговування** з компанією «Акліма» або її авторизованим партнером.

Гарантія вважається активованою лише після реєстрації теплового насоса через сайт <https://service.aclima.ua> або шляхом надсилання усіх необхідних документів на електронну адресу service@aclima.com.ua. До переліку документів, необхідних для активації гарантії, належать:

- Рахунок-фактура або інший документ, що підтверджує купівлю
- Протокол контролю якості монтажу та проведення запуску;
- Заповнений гарантійний талон
- Серійний номер обладнання;
- Контактні дані користувача.



1. Щороку проходити **технічне обслуговування**, виконане **авторизованим сервісним партнером**.
2. Кожне обслуговування має бути **зафіксовано в гарантійному талоні** та електронній базі підтримання гарантії на сайті <https://service.aclima.ua/> або шляхом надсилання відміток в гарантійному талоні, з вказаним переліком робіт, підтвердженою підписом та печаткою авторизованого сервісного центра на електронну адресу service@aclima.com.ua.
3. Монтаж та експлуатація повинні відповідати технічній документації виробника, рекомендаціям та нормативам.
4. Один примірник протоколу контролю якості монтажу та запуску зберігається у користувача, другий — передається до бази Aclima у сканованому вигляді.
5. Обслуговування, що підтверджується у гарантійному талоні, має бути виконане виключно авторизованим сервісним партнером компанії Aclima, який має чинний статус авторизації та право підпису відповідних документів.

1. Відсутності підтвердження постановки на гарантію і активацію гарантійного талона, без реєстрації в базі гарантії через сайт <https://service.aclima.ua>, або надсиланням документів на service@aclima.com.ua..
2. Відсутності або несвоєчасності щорічного обслуговування.
3. Внесення змін до обладнання, зняття пломб, сторонніх модифікацій.
4. Монтажу без дотримання рекомендацій та схем з монтажу
5. Підключення до нестабільного джерела живлення (генератор, UPS без стабілізації).
6. Використання непридатного теплоносія.
7. Роботи в екстремальних або заборонених умовах експлуатації.
8. Втручання в автоматику без дозволу виробника або сервісу.
9. Пошкодження внаслідок форс-мажору: затоплення, блискавка, пожежа.

Зовнішній блок:

1. Очищення теплообмінника.
2. Перевірка електричного підключення.
3. Перевірка вентилятора та двигуна вентилятора на наявність сторонніх вібрацій та шуму.
4. Перевірка дренажної системи.

Внутрішній блок:

1. Очищення фільтру гідравлічного контуру.
2. Перевірка електричного підключення.
3. Перевірка параметрів роботи (тиск в гідравлічному контурі, налаштування контролера).



УСЕ ПІД РУКОЮ — СКАНУЙТЕ



Технічна документація

mycond.ua/library/technical



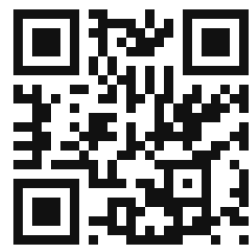
Маркетингові матеріали

mycond.ua/library/marketing



BIM-моделі

mycond.ua/library/bim



Програма підбору ТН

mctn.aclima.ua



Гарантія та сервіс

service.aclima.ua



AI-бот Mycond

[@mycond_library_bot](https://t.me/mycond_library_bot)

Посібники Mycond Book

- 3D-проекти котелень з тепловими насосами
- Посібник з проектування систем з тепловими насосами
- Теплові насоси: схеми систем

Mycond App

Віддалене керування обладнанням Mycond зі смартфона — для клієнта і сервісу.

Віддалений моніторинг

ВАШ КОМФОРТ ПІД ПОСТІЙНИМ КОНТРОЛЕМ

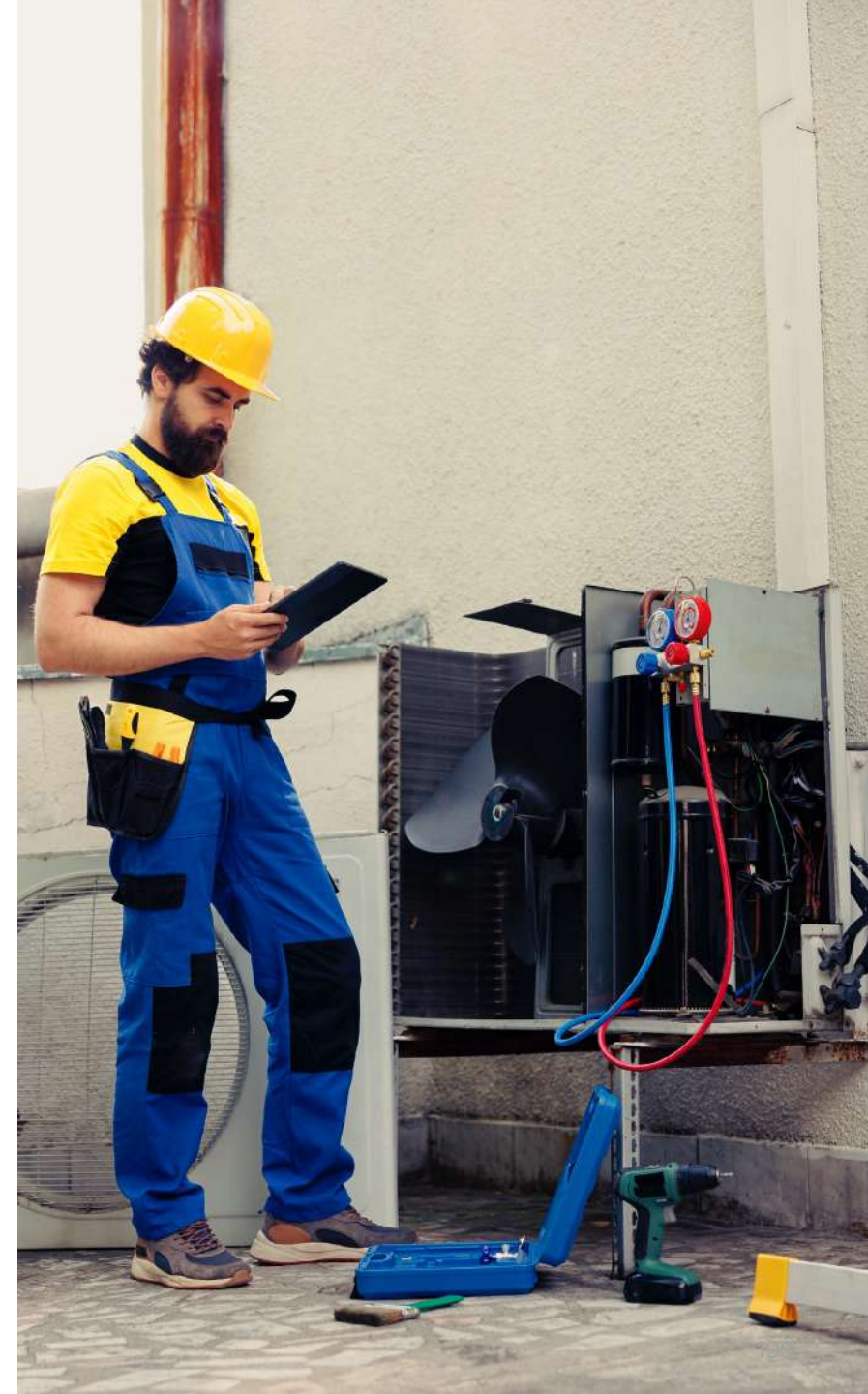
Теплові насоси Mycond оснащені інтелектуальною системою, що дозволяє як вам, так і нашій сервісній службі дистанційно відстежувати та керувати їхньою роботою. Це більше, ніж просто клімат-контроль — це повна впевненість у бездоганній роботі обладнання.

Що ви отримуєте?

- **Максимальна енергоефективність:** Контроль споживання енергії в режимі реального часу, що дозволяє оптимізувати витрати.
- **Проактивна діагностика:** Система автоматично надсилає повідомлення про можливі несправності, дозволяючи усунути їх ще до виникнення серйозних проблем.
- **Зручне керування:** Можливість змінювати налаштування опалення, охолодження та гарячого водопостачання з будь-якої точки світу.

Як це працює?

Наші сервісні інженери можуть віддалено підключитися до теплового насоса без виїзду на об'єкт. Це дозволяє миттєво побачити, що з ним відбувається, провести діагностику та змінити налаштування за потреби. Такий підхід гарантує мінімальний час реагування та постійну стабільність роботи вашого обладнання.



МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА: НАШ ДОСВІД — ВАШ УСПІХ

Ми надаємо комплексну маркетингову підтримку, що охоплює ключові напрямки.

- Брендинг та фірмовий стиль
- Створення маркетингових матеріалів (презентації, брошури, макети)
- Розробка сайту «під ключ»
- Налаштування інтернет-реклами
- Фото / Відеомаркетинг та створення контенту
- Експертні консультації з аналітики та роботи з клієнтами

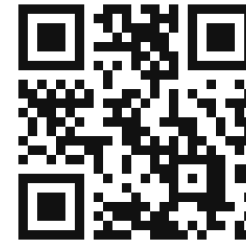
Детальніше — розділ
«Продаємо разом з вами», стор. 176





ЗАЛИШАЙТЕСЯ НА ЗВ'ЯЗКУ

Питання щодо обладнання, навчання і
партнерської програми — до вашого
менеджера Mycond



mycond.ua



AI-бот Mycond



Сервіс і гарантія



Програма підбору

A green outline of a house with a triangular roof and a rectangular body, positioned on the left side of the slide.

**ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!**